PENERAPAN ALGORITMA FIFO DAN METODE WATERFALL PADA SISTEM PENJUALAN DAN PERSEDIAAN KAIN BERBASIS WEB STUDI KASUS CB JAYA TEXTILE

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakutas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:
ANNISYA ILHAMI KHOIRUNNISYA
NPM. 301220031

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

PENERAPAN ALGORITMA FIFO DAN METODE WATERFALL PADA SISTEM PENJUALAN DAN PERSEDIAAN KAIN BERBASIS WEB STUDI KASUS CB JAYA TEXTILE

Disusun oleh :

ANNISYA ILHAMI KHOIRUNNISYA

NPM. 301220031

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.	Rustiayana, S.T.,M.T
NIK. 3273110210820006	NIK. 04104808015

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN ALGORITMA FIFO DAN METODE WATERFALL PADA SISTEM PENJUALAN DAN PERSEDIAAN KAIN BERBASIS WEB STUDI KASUS CB JAYA TEXTILE

Disusun oleh :

ANNISYA ILHAMI KHOOIRUNNISYA

NPM. 301220031

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Yudi Herdiana, S.T., M.T.	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

PENERAPAN ALGORITMA FIFO DAN METODE WATERFALL PADA SISTEM PENJUALAN DAN PERSEDIAAN KAIN BERBASIS WEB STUDI KASUS CB JAYA TEXTILE

Disusun oleh :

ANNISYA ILHAMI KHOIRUNNISYA

NPM. 301220031

SKRIPSI ini telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Mengetahui,	Mengesahkan,
Dekan,	Ketua Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

ABSTRAK

CB Jaya Textile merupakan unit usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan grosir dan eceran aneka jenis produk kain tekstil. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, toko ini masih menghadapi berbagai kendala karena pencatatan transaksi penjualan, penerimaan pasokan barang dari pemasok, dan pengelolaan stok kain masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar dan nota kertas. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah ketiadaan mekanisme pelacakan batch kedatangan kain, sehingga kain dari pasokan lama tertimbun oleh pasokan kain yang baru tiba dan berisiko mengalami penurunan mutu kain (warna kusam dan memudar) akibat tersimpan terlalu lama di gudang. Selain itu, kasir kesulitan memverifikasi sisa persediaan fisik secara cepat, serta proses pembuatan laporan penjualan dan kartu stok membutuhkan waktu yang lama dan rawan kesalahan hitung. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi penjualan dan persediaan kain berbasis web dengan menerapkan metode First In First Out (FIFO). Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask, basis data relasional SQLite melalui Flask-SQLAlchemy, serta dimodelkan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun berhasil mengotomatisasi pencatatan batch masuk, mengeksekusi algoritma pemotongan persediaan secara otomatis dari batch masuk tertua (FIFO), mencatat log audit alokasi secara transparan, memberikan peringatan dini stok minimum (reorder point), serta mempercepat proses pelayanan kasir dan pembuatan laporan rekapitulasi operasional secara real-time. Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing membuktikan bahwa seluruh fungsionalitas sistem berjalan dengan baik dan valid sesuai kebutuhan pengguna.

Kata Kunci: Sistem Informasi Penjualan, Persediaan Kain, First In First Out (FIFO), Flask, Python, SQLite.

ABSTRACT

CB Jaya Textile is a commercial enterprise engaged in the wholesale and retail trade of various textile fabric products. In its daily operations, the store encounters several operational challenges due to manual recording of sales transactions, incoming supplier shipments, and inventory tracking using physical ledgers and paper receipts. The primary issue is the absence of a batch-tracking mechanism, causing older fabric rolls to be buried under newly arrived stock, leading to fabric degradation (such as faded colors and damaged fibers) from prolonged warehouse storage. Additionally, cashiers struggle to instantly verify physical stock availability, and compiling sales reports as well as stock cards requires significant time and is prone to human calculation errors. This study aims to design and develop a web-based sales and inventory information system implementing the First In First Out (FIFO) method. The system was developed using Python with the Flask web framework, SQLite relational database via Flask-SQLAlchemy, and modeled using Unified Modeling Language (UML). The results demonstrate that the implemented system successfully automates incoming batch recording, executes stock deduction automatically from the oldest incoming batch (FIFO), maintains transparent allocation audit logs, provides low-stock warning alerts (reorder point), and accelerates cashier checkout operations as well as real-time report generation. System evaluation using Black Box Testing confirms that all system functionalities operate properly and validly according to user requirements.

Keywords: *Sales Information System, Fabric Inventory, First In First Out (FIFO), Flask, Python, SQLite.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, penyusunan laporan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan akademis ini disusun sebagai salah satu syarat wajib dalam rangka menyelesaikan tahapan Skripsi pada Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Adapun kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Laboratorium Komputer Fakultas Teknologi Informasi, dengan fokus utama pada perancangan dan pembuatan aplikasi pengelolaan data aset laboratorium berbasis web.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan positif, serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ade sofari dan Ibu Yani, yang senantiasa memberikan doa, cinta, serta dukungan baik moril maupun materiel yang tak terhingga.
2. Bapak Dr. Ir. H. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S, selaku Rektor Universitas Bale Bandung.
3. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung, juga selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.
4. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Bale Bandung, juga selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.
5. Pimpinan, pengelola, staf kasir, dan bagian gudang CB Jaya Textile, yang telah memberikan izin penelitian, membantu kelancaran proses observasi, wawancara, serta penyediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika angkatan 2022, sahabat-sahabat, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Baleendah, Agustus 2026

Annisya Ilhami Khoirunnisya
301220031

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Metodologi Penelitian 6
1.6 Sistem Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1. Landasan Teori 10
2.2. Dasar Teori 14
2.2.1 Sistem Iformasi 14
2.2.2 Sistem Penjualan 15
2.2.3 Persediaan 17
2.2.4 Algoritma FIFO (First in First Out) 19
2.2.5 Sistem Berbasis Web 21
2.2.6 Metode Waterfall 22
2.2.7 Python 23
2.2.8 Flask 24
2.2.9 SQLite 24
2.2.10 SQLAlchemy 24
2.2.11 Bootstrap 5 25
2.2.12 Basis Data 25

2.2.13 Unified Modeling Language (UML) 25
2.2.14 Entity Relationship Diagram (ERD) 36
2.2.15 Autentikasi dan Hak Akses Pengguna 36
2.2.16 Laporan Persediaan dan Penjualan 37
2.2.17 Comma-Separated Values (CSV) 37
BAB III METODOLOGI 38
3.1 Kerangka Pikir 38
3. 2 Deskripsi 39
3.2.1 Identifikasi Masalah 39
3.2.2 Pengumpulan Data 40
3.2.3 Analisis Kebutuhan 41
3.2.4 Perancangan Sistem 44
3.2.5 Implementasi 48
3.2.6 Pengujian Sistem 52
3.2.7 Hasil Sistem 54
3.2.8 Pembuatan Laporan 56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 58
4.1 Analisis 58
4.1.1 Analisis Masalah 58
4.1.2 Analisis Software (Perangkat Lunak) 59
4.1.3 Analisis Pengguna 62
4.1.4 Analisis Antarmuka Pengguna (*User Interface*) 65
4.1.5 Fitur-Fitur Sistem 68
4.1.6 Analisis Data 71
4.1.7 Analisis Biaya 76
4.2 Perancangan 79
4.2.1 Unified Modeling Language 80
4.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 91
4.2.3 Struktur Tabel Basis Data 93
4.2.4 Perancangan Antarmuka (Wireframe) 97
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 102
5.1 Implementasi 102

5.1.1 Listing Program 102
5.1.2 Implementasi Sistem 105
5.1.3 Spesifikasi Sistem 107
5.1.4 Instalasi Sistem 108
5.1.5 Menjalankan Sistem 111
5.2 Pengujian 114
5.2.1 Lingkungan dan Data Pengujian 114
5.2.2 Pengujian Algoritma FIFO 115
5.2.3 Pembahasan Hasil Pengujian 117
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 119
6.1Kesimpulan 119
6.2 Saran 120
DAFTAR PUSTAKA 122
LAMPIRAN 127
RIWAYAT HIDUP 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Use Case Diagram Sistem Penjualan dan Persediaan Kain 27
Gambar 2. 2 Activity Diagram Penjualan (FIFO) untuk CB Jaya Textile 29
Gambar 2. 3 Activity Diagram Login 31
Gambar 2. 4 Activity Diagram Barang Masuk (Pencatatan Stok Batch)..... 32
Gambar 2. 5 Activity Diagram Transaksi Penjualan..... 33
Gambar 2. 6 Sequence Diagram 34
Gambar 3. 1 Kerangka Fikir Penelitian..... 38
Gambar 4. 1 Use Case Diagram..... 81
Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 83
Gambar 4. 3 Activity Diagram Logout 83
Gambar 4. 4 Activity Diagram Melihat Dashboard 84
Gambar 4. 5 Activity Diagram Mengelola Data Kain 84
Gambar 4. 6 Activity Diagram Mencari dan Memfilter Katalog Kain 85
Gambar 4. 7 Activity Diagram Mencatat Barang Masuk..... 85
Gambar 4. 8 Activity Diagram Memproses Transaksi Penjualan 86
Gambar 4. 9 Activity Diagram Alokasi FIFO Otomatis 87
Gambar 4. 10 Activity Diagram Mencetak Nota 88
Gambar 4. 11 Activity Diagram Melihat Riwayat Audit FIFO..... 88
Gambar 4. 12 Activity Diagram Memantau Peringatan Stok Minimum 89
Gambar 4. 13 Activity Diagram Melihat Laporan 89
Gambar 4. 14 Activity Diagram Mengekspor Laporan CSV..... 90
Gambar 4. 15 Activity Diagram Mengelola Supplier dan Pelanggan..... 90
Gambar 4. 16 Activity Diagram Mengelola Profil Toko dan Akun Pengguna 91
Gambar 4. 17 Entity Relationship Diagram (ERD) 92
Gambar 4. 18 Halaman Login..... 97
Gambar 4. 19 Halaman Dashboard..... 97
Gambar 4. 20 Halaman Katalog Kain..... 98
Gambar 4. 21 Halaman Transaksi Kasir 98
Gambar 4. 22 Halaman Struk Penjualan..... 99
Gambar 4. 23 Halaman Penerimaan Barang Masuk 99

Gambar 4. 24 Halaman Laporan & Rekapitulasi 100
Gambar 4. 25 Halaman Kalkulator Kain..... 100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literature Review 13
Tabel 2. 2 Penerapan Algoritma FIFO pada Persediaan Kain 20
Tabel 4. 1 Analisis Permasalahan dan Solusi yang Diusulkan 58
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Sistem 60
Tabel 4. 3 Analisis Pengguna dan Matriks Hak Akses Sistem 63
Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Antarmuka Pengguna (User Interface) Sistem 66
Tabel 4. 5 Matriks Fitur-Fitur Sistem Persediaan CB Jaya Textile 68
Tabel 4. 6 Spesifikasi Struktur Entitas dan Atribut Data Sistem 72
Tabel 4. 7 Rincian Estimasi Biaya Pengembangan dan Penerapan Sistem 77
Tabel 4. 8 Deskripsi Skenario Use Case Diagram 81
Tabel 4. 9 Struktur Tabel Users 94
Tabel 4. 10 Struktur Tabel Products 94
Tabel 4. 11 Struktur Tabel Incoming Goods 95
Tabel 4. 12 Struktur Tabel Sales 96
Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras 107
Tabel 5. 2 Perangkat Lunak yang Digunakan 108
Tabel 5. 3 Fungsi Berkas Utama 110
Tabel 5. 4 Alur Penggunaan Harian Sistem 112
Tabel 5. 5 Kendala Umum dan Penyelesaiannya 113
Tabel 5. 6 Data Uji Batch Barang Masuk 114
Tabel 5. 7 Hasil Pengujian Algoritma FIFO pada Data Uji 115
Tabel 5. 8 Riwayat Audit FIFO pada Transaksi T2 dan T3 116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pemilik Gudang 127
Lampiran 2 Matriks Reduksi Data Wawancara (Analisis Kebutuhan Sistem) ... 129
Lampiran 3 Instrumen Kuesioner Penelitian 131
Lampiran 4 Perhitungan Manual Algoritma FIFO 132
Lampiran 5 Skenario dan Hasil Pengujian Algoritma FIFO 135
Lampiran 6 Kode Program (Source Code) 137
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian 141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan persediaan menjadi salah satu permasalahan penting dalam operasional usaha karena ketidaktepatan dalam mengelola stok dapat memengaruhi ketersediaan dan kondisi barang yang disimpan. Perkembangan tren dan perubahan kebutuhan pasar yang berlangsung cepat membuat pengelolaan persediaan menjadi semakin kompleks, terutama bagi usaha yang harus mengendalikan jumlah dan pergerakan barang secara berkelanjutan. Wideratna, Hidayah, dan Supriatna (2026) menjelaskan bahwa perubahan tren yang cepat dapat menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan inventori, seperti pengelolaan stok yang tidak efektif, keputusan pengadaan kembali berdasarkan perkiraan, serta ketidakakuratan pencatatan secara manual yang dapat menyebabkan terjadinya *overstock*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan memerlukan mekanisme yang lebih terstruktur agar pergerakan dan ketersediaan stok dapat dikendalikan secara tepat.

Penelitian ini dilakukan pada CB Jaya Textile yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang bergerak di bidang penjualan dan penyediaan bahan tekstil, khususnya kain. Pemilihan CB Jaya Textile sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya aktivitas pengelolaan persediaan dan transaksi penjualan kain yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data terkait barang, stok persediaan, barang masuk, barang keluar, serta transaksi penjualan. Metode FIFO (First In, First Out) digunakan karena sesuai dengan karakteristik pengeluaran persediaan, yaitu barang yang lebih dahulu masuk diprioritaskan untuk dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu (Arifah & Nudin, 2025; Sihombing et al., 2024). Sementara itu, metode Waterfall dipilih dalam pengembangan sistem karena memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan, sehingga sesuai dengan proses pengembangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan (Agustio et al., 2024; Mardiansyah et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, ditemukan tiga permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan penjualan dan persediaan kain. Observasi dilakukan pada enam aktivitas operasional, yaitu penerimaan kain dari supplier, penyimpanan dan penataan kain di rak gudang, pencatatan stok, transaksi penjualan di meja kasir, pengurangan stok setelah pemotongan kain, serta pembuatan laporan bulanan. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko, admin gudang, dan kasir, sedangkan kuesioner melalui Google Form diisi oleh 25 staf toko. Permasalahan pertama berkaitan dengan urutan pengeluaran kain. Pengeluaran kain dari gudang belum mengikuti urutan waktu kedatangan, sehingga kain dari pasokan lama kerap tertumpuk oleh pasokan baru dan berisiko mengalami penurunan mutu berupa warna memudar, serat rapuh, atau permukaan kusam. Kerugian akibat kain yang menurun mutunya diperkirakan mencapai 2 sampai 3 roll per bulan atau sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000. Permasalahan kedua berkaitan dengan pencatatan stok yang masih dilakukan manual menggunakan buku catatan dan file Excel serta tidak langsung diperbarui ketika transaksi terjadi di meja kasir. Akibatnya, sering terjadi selisih antara catatan stok dan kondisi fisik kain di gudang, dan kasir kesulitan memastikan ketersediaan stok secara cepat. Permasalahan ketiga berkaitan dengan penyajian informasi, karena pembuatan laporan penjualan dan rekapitulasi stok bulanan memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk mencocokkan tumpukan nota kertas secara manual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa urutan pengeluaran yang tidak teratur, pencatatan stok yang tidak sinkron dengan transaksi, dan lambatnya penyajian laporan menjadi permasalahan utama pada lokasi penelitian. Kondisi serupa dilaporkan oleh Wideratna et al. (2026), yaitu pencatatan manual yang tidak akurat pada toko dapat berujung pada penumpukan stok.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk membantu pengelolaan persediaan melalui sistem berbasis web. Arifah dan Nudin (2025) mengembangkan sistem informasi manajemen inventaris pada Toko Listrik LIA dengan metode FIFO dan Waterfall, dan pengujian sistem menunjukkan keberhasilan 100% pada fitur yang diuji. Wideratna, Hidayah, dan Supriatna (2026) membangun sistem inventory berbasis web pada Toko Samanda yang mencakup data barang, supplier,

pelanggan, pembelian, penjualan, dan laporan persediaan dengan FIFO, serta memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 95,19%. Putra dan Qoiriah (2025) menerapkan FIFO yang dipadukan dengan Reorder Point (ROP) pada sistem inventory UD. Salam 51 berbasis website. Dari sisi metode pengembangan, Agustio et al. (2024) menggunakan Waterfall untuk membangun sistem inventory dan transaksi pembelian berbasis web yang menyediakan pelaporan penjualan, informasi stok, dan informasi supplier, sedangkan Mardiansyah et al. (2025) menggunakan Waterfall dengan PHP dan MySQL untuk menghasilkan informasi persediaan yang terintegrasi dan akurat di SMAN 19 Garut. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa FIFO dapat mengatur urutan pengeluaran barang dan Waterfall dapat digunakan untuk mengembangkan sistem persediaan secara bertahap. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada objek dengan karakteristik barang yang berbeda, seperti perlengkapan listrik, produk fashion, dan barang habis pakai sekolah, dan sebagian berfokus pada pembelian atau inventaris tanpa menekankan pelacakan batch kain pada transaksi penjualan. Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan sistem yang mengintegrasikan transaksi penjualan, pengelolaan batch kedatangan kain, penerapan FIFO, dan penyajian laporan dalam satu sistem berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional CB Jaya Textile.

Keunggulan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web yang mengintegrasikan pencatatan barang masuk berbasis batch, transaksi penjualan, dan laporan dalam satu sistem pada CB Jaya Textile. Setiap barang masuk dicatat dengan nomor batch dan waktu kedatangan, sehingga ketika terjadi penjualan sistem secara otomatis memotong stok dari batch tertua dan melanjutkan ke batch berikutnya apabila sisa stok tidak mencukupi. Setiap pemotongan disimpan sebagai riwayat audit agar asal batch kain yang terjual dapat ditelusuri, dan sistem juga menampilkan peringatan stok minimum serta laporan yang dapat diekspor ke format CSV. Metode FIFO dipilih karena sesuai dengan karakteristik kain yang dapat menurun mutunya apabila tersimpan terlalu lama dan telah digunakan pada penelitian terdahulu (Arifah & Nudin, 2025; Putra & Qoiriah, 2025). Metode Waterfall dipilih karena tahapannya sistematis dan berurutan serta telah digunakan pada pengembangan sistem inventory berbasis web

(Agustio et al., 2024; Mardiansyah et al., 2025). Output yang dihasilkan berupa sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web yang dilengkapi pengelolaan data kain, barang masuk, transaksi penjualan, penerapan FIFO, dan laporan. Outcome yang diharapkan adalah pengelolaan persediaan yang lebih efektif, pencatatan transaksi yang lebih tepat, pemantauan stok yang lebih mudah, serta informasi yang lebih cepat dan terstruktur bagi CB Jaya Textile. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Penerapan Algoritma FIFO dan Metode Waterfall pada Sistem Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web Studi Kasus CB Jaya Textile."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dihadapi CB Jaya Textile dapat dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana cara mengoptimalkan penentuan urutan pengeluaran kain berdasarkan waktu kedatangan (metode FIFO) sehingga prioritas pengeluaran persediaan menjadi lebih tepat?
2. Bagaimana mengintegrasikan proses pencatatan transaksi penjualan dengan pembaruan stok secara otomatis, sehingga perubahan jumlah stok selalu sinkron dengan barang yang masuk dan keluar?
3. Bagaimana menyajikan informasi persediaan dan laporan transaksi secara cepat, terstruktur, dan dapat di-unduh (misalnya dalam format CSV) melalui antarmuka web?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas dari ruang lingkup yang telah ditetapkan, batasan-batasan berikut diberlakukan:

1. Sistem yang dikembangkan hanya mencakup empat modul utama: manajemen produk, transaksi penjualan, pencatatan barang masuk (incoming goods), dan laporan persediaan yang dapat diekspor dalam format CSV.
2. Sistem dibangun dengan Flask (Python) sebagai backend dan SQLite sebagai basis data lokal. Tidak ada integrasi dengan layanan eksternal seperti payment gateway, API supplier, atau penyimpanan cloud.

3. Hanya algoritma FIFO (First-In-First-Out) yang diterapkan untuk menentukan prioritas pengeluaran barang. Metode lain seperti LIFO, EOQ, atau ROP tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.
4. Penelitian menggunakan Metode Waterfall (analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemeliharaan). Tidak ada iterasi agile, CI/CD, atau pendekatan DevOps.
5. Terdapat dua peran pengguna: Admin (akses penuh) dan Kasir (akses terbatas pada penjualan dan laporan).
6. Sistem beroperasi secara offline; seluruh data disimpan secara lokal pada file data.db.
7. Kualitas Data – Data kain (nama, deskripsi, harga, stok) diasumsikan valid dan stabil selama proses pengujian; tidak ada penanganan khusus untuk data korupsi atau migrasi skema basis data.
8. Laporan hanya dapat diekspor dalam format CSV; tidak disediakan fitur PDF, visualisasi chart, atau integrasi ke software akuntansi lain.
9. Sistem menggunakan session-based authentication dengan password yang disimpan dalam hash sederhana; tidak ada enkripsi TLS, autentikasi dua faktor, atau notifikasi melalui SMS/WhatsApp.
10. Sistem dirancang untuk jumlah pengguna terbatas (≤ 10 kasir) dan volume data menengah (produk < 500, transaksi per hari < 200).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cara mengoptimalkan penentuan urutan pengeluaran kain berdasarkan waktu kedatangan (metode FIFO) sehingga prioritas pengeluaran persediaan menjadi lebih tepat.
2. Mengintegrasikan proses pencatatan transaksi penjualan dengan pembaruan stok secara otomatis, sehingga perubahan jumlah stok selalu sinkron dengan barang yang masuk dan keluar.

3. Menyajikan informasi persediaan dan laporan transaksi secara cepat, terstruktur, dan dapat di-unduh (misalnya dalam format CSV) melalui antarmuka web.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem dengan metode Waterfall. Tahapan-tahapannya dilaksanakan secara berurutan sehingga setiap fase dapat diselesaikan dengan dokumen pendukung yang lengkap sebelum beralih ke fase berikutnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Peneliti melakukan observasi lapangan di gudang dan area operasional CB Jaya Textile untuk memetakan alur fisik penerimaan kain, penyimpanan, dan proses penjualan yang berlangsung saat ini.

b. Dilakukan dengan pemilik, admin, dan kasir menggunakan kerangka 5W1H (What, Why, Who, When, Where, How) untuk menggali secara mendalam permasalahan inventori, kebutuhan fungsional, serta harapan terhadap sistem yang akan dibangun.

c. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen transaksi penjualan, catatan stok, laporan manual, serta tampilan aplikasi yang pernah digunakan sebelumnya. Data-data tersebut menjadi bahan empiris untuk identifikasi masalah dan penyusunan kebutuhan sistem.

2. Pembuatan Model

a. Dibuat Entity-Relationship Diagram (ERD) yang mencakup entitas utama User, Product, Sale, IncomingGood serta relasi-relasi dengan cascade delete untuk menjaga konsistensi data.

b. Disusun serangkaian diagram UML:

1. Use-Case Diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna (Admin, Kasir) dengan sistem.
2. Activity Diagram dan Sequence Diagram yang memodelkan alur kerja mulai dari login, pemilihan produk, proses penjualan, pembaruan stok dengan algoritma FIFO, hingga pembuatan laporan CSV.

c. Pada entitas IncomingGood ditambahkan atribut timestamp (waktu masuk). Algoritma FIFO diimplementasikan dengan mengurutkan entri berdasarkan timestamp secara naik sehingga kain yang pertama kali masuk diprioritaskan untuk dikeluarkan.

3. Pengembangan Sistem

a. Sistem dikembangkan melalui tujuh fase berurutan:

1. Identifikasi masalah
2. Pengumpulan data (sesuai poin 1)
3. Analisis kebutuhan (berbasis hasil observasi, wawancara, dan dokumen)
4. Perancangan sistem (model UML, ERD, wireframe UI)
5. Implementasi (backend dengan Flask + SQLAlchemy, frontend dengan Bootstrap 5)
6. Pengujian
7. Penyelesaian dan pemeliharaan.

b. Semua modul (manajemen produk, transaksi penjualan, pencatatan barang masuk, dan laporan CSV) dibangun secara modular. Pada modul penjualan, fungsi penjualan dijalankan dalam satu transaction database sehingga pencatatan penjualan dan pengurangan stok FIFO bersifat atomik.

c. Menguji logika algoritma FIFO menggunakan data uji berupa tiga batch kain dan enam transaksi penjualan, kemudian membandingkan hasil pemotongan stok pada sistem dengan perhitungan manual sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada fase analisis. Hasil pengujian dicatat dalam laporan uji yang menjadi bukti kepatuhan sistem terhadap spesifikasi.

1.6 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan memuat penjelasan mengenai susunan dan isi laporan skripsi agar pembahasan yang disampaikan lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul **"Penerapan Algoritma FIFO dan Metode Waterfall pada Sistem Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web Studi Kasus CB Jaya Textile"** adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar dan arah penelitian yang dilakukan pada CB Jaya Textile. Pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan permasalahan dalam pengelolaan persediaan kain, transaksi penjualan, pembaruan stok, serta penyajian informasi persediaan dan laporan. Bab ini juga menjelaskan penerapan algoritma FIFO sebagai metode untuk menentukan prioritas pengeluaran persediaan dan metode Waterfall sebagai pendekatan dalam pengembangan sistem.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian serta pengembangan sistem. Pembahasan meliputi landasan teori dan dasar teori yang berkaitan dengan sistem informasi, sistem informasi berbasis web, penjualan, persediaan atau stok barang, basis data, SQLite, Python, Flask, Unified Modeling Language (UML), algoritma FIFO, metode Waterfall, dan konsep lain yang mendukung penelitian. Selain itu, bab ini membahas penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi penelitian, research gap, dan kebaruan penelitian.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web pada CB Jaya Textile. Pembahasan meliputi kerangka pikir, deskripsi penelitian, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, implementasi, komputasi sistem, pengujian sistem, hasil, dan pelaporan. Pada bab ini juga dijelaskan penerapan metode Waterfall dalam pengembangan sistem serta proses penerapan algoritma FIFO untuk menentukan urutan pengeluaran persediaan berdasarkan waktu barang masuk.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis dan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan CB Jaya Textile. Analisis meliputi analisis masalah, perangkat lunak, pengguna,

antarmuka pengguna, fitur sistem, data, dan biaya. Perancangan meliputi pemodelan Unified Modeling Language (UML), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur tabel basis data, dan perancangan antarmuka (wireframe).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas implementasi sistem yang telah dikembangkan berdasarkan kebutuhan CB Jaya Textile, meliputi listing program, spesifikasi sistem, instalasi sistem, dan cara menjalankan sistem. Selain itu, bab ini membahas hasil pengujian algoritma FIFO menggunakan data uji untuk memastikan bahwa pengeluaran persediaan dilakukan berdasarkan urutan barang yang lebih dahulu masuk, termasuk ketika satu transaksi mengambil stok dari lebih dari satu batch.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terutama mengenai penerapan algoritma FIFO dalam menentukan prioritas pengeluaran persediaan, integrasi transaksi penjualan dengan pembaruan stok, serta penyajian informasi persediaan dan laporan secara terstruktur. Saran diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi CB Jaya Textile maupun peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pengembangan sistem penjualan dan manajemen persediaan berbasis web dengan penerapan metode First In First Out (FIFO). Kajian tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengelolaan persediaan berbasis web, penerapan FIFO dalam menentukan urutan pengeluaran barang, serta penggunaan metode Waterfall dalam pengembangan sistem. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mengetahui hasil penerapan metode, mengidentifikasi keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menentukan posisi penelitian yang dilakukan pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arifah dan Nudin (2025) dengan judul *"Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris pada Toko Listrik LIA Menggunakan Metode FIFO Berbasis Web"*. Penelitian tersebut membahas pengembangan sistem informasi manajemen inventaris berbasis web untuk membantu proses pengelolaan persediaan pada Toko Listrik LIA. Metode First In First Out (FIFO) diterapkan untuk mengatur pengeluaran barang berdasarkan urutan barang yang pertama kali masuk, sedangkan metode Waterfall digunakan dalam proses pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan bertujuan membantu pengelolaan data inventaris dan transaksi secara terkomputerisasi. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan 100% pada fitur yang diuji (Arifah & Nudin, 2025). Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengembangkan sistem pengelolaan persediaan berbasis web dengan menerapkan FIFO dan Waterfall. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena Arifah dan Nudin berfokus pada inventaris Toko Listrik LIA, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan penjualan dan persediaan kain kanvas pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wideratna, Hidayah, dan Supriatna (2026) dengan judul "Design and Construction of a Web-Based Inventory Information System Using the First In First Out (FIFO) Method at the Samanda Store". Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pengelolaan persediaan yang belum efektif, pencatatan manual, kesalahan pencatatan, dan kecenderungan terjadinya penumpukan stok pada Toko Samanda. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan mencakup pengelolaan data barang, supplier, pelanggan, pembelian, penjualan, serta laporan persediaan. Metode FIFO digunakan untuk mengatur pergerakan barang berdasarkan urutan masuk, sedangkan pengujian sistem dan User Acceptance Testing menghasilkan tingkat kepuasan sebesar 95,19%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan FIFO dapat membantu mengatur pergerakan barang dan mendukung pengelolaan persediaan secara lebih efektif (Wideratna et al., 2026). Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menggabungkan sistem inventory berbasis web, transaksi penjualan, laporan persediaan, dan metode FIFO. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada toko fashion dengan karakteristik barang yang berbeda, sedangkan penelitian ini difokuskan pada pengelolaan penjualan dan persediaan kain kanvas pada CB Jaya Textile.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Agustio, Baharianto, Mulia, dan Haryono (2024) dengan judul "Perancangan Sistem Inventory dan Transaksi Pembelian Stok Barang Berbasis Web dengan Metode Waterfall". Penelitian tersebut mengembangkan sistem inventory berbasis web untuk mengatasi permasalahan pengelolaan transaksi dan stok yang masih dilakukan secara manual. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall melalui tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem yang dihasilkan menyediakan fitur pelaporan penjualan, informasi stok, dan informasi supplier sehingga dapat membantu proses pengelolaan inventory secara lebih efisien (Agustio et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Waterfall dapat digunakan dalam pengembangan sistem inventory berbasis web secara bertahap dan terstruktur. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada transaksi pembelian dan pengelolaan inventory, sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada integrasi penjualan dan manajemen

persediaan kain kanvas dengan penerapan FIFO sebagai metode pengelolaan urutan pengeluaran persediaan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mardiansyah et al. (2025) dengan judul *"Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web di SMAN 19 Garut"*. Penelitian tersebut membahas permasalahan pencatatan dan pelaporan persediaan barang yang masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan lambatnya penginputan barang masuk dan keluar, kesalahan dalam perhitungan stok, serta proses pelaporan yang membutuhkan waktu. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi persediaan berbasis web dengan menggunakan metode Waterfall, serta menggunakan PHP dan MySQL dalam proses pengembangannya. Sistem yang dihasilkan diarahkan untuk menyediakan informasi persediaan yang lebih terintegrasi, terbarui, dan akurat sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan (Mardiansyah et al., 2025)**.** Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengembangkan sistem persediaan berbasis web menggunakan metode Waterfall. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena Mardiansyah et al. berfokus pada persediaan barang habis pakai di SMAN 19 Garut, sedangkan penelitian ini berfokus pada penjualan dan manajemen persediaan kain kanvas pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung**,** dengan penerapan FIFO sebagai metode pengelolaan urutan pengeluaran persediaan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Putra dan Qoiriah (2025) berjudul *"Penerapan Metode FIFO dan ROP pada Sistem Inventory UD. Salam 51 Berbasis Website"*. Penelitian tersebut mengembangkan sistem inventory berbasis website dengan menerapkan metode First In First Out (FIFO) dan Reorder Point (ROP)**.** FIFO digunakan untuk mengatur pengeluaran barang berdasarkan urutan kedatangan, sedangkan ROP digunakan untuk menentukan titik pemesanan kembali ketika persediaan mencapai batas tertentu. Penerapan kedua metode tersebut ditujukan untuk membantu pengelolaan persediaan agar proses pengeluaran dan pengadaan barang dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sistem yang dikembangkan kemudian diuji untuk memastikan fungsi serta implementasi metode yang digunakan berjalan sesuai dengan rancangan. (Putra & Qoiriah, 2025). Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan karena sama-

sama menerapkan FIFO pada sistem inventory berbasis website**.** Perbedaannya terletak pada metode tambahan dan objek penelitian, karena Putra dan Qoiriah menggabungkan FIFO dengan ROP pada UD. Salam 51, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem penjualan dan manajemen persediaan kain kanvas pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung**,** dengan FIFO sebagai metode pengelolaan urutan pengeluaran persediaan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Literature Review

Nama & Tahun	**Judul Penelitian**	**Metode**	**Hasil / Kesimpulan**
Arifah & Nudin (2025)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris pada Toko Listrik LIA Menggunakan Metode FIFO Berbasis Web	FIFO, Waterfall	Sistem manajemen inventaris berbasis web berhasil dikembangkan dengan penerapan FIFO. Pengujian sistem menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada setiap fitur yang tersedia.
Wideratna, Hidayah, & Supriatna (2026)	Design and Construction of a Web-Based Inventory Information System Using the First In First Out (FIFO) Method at the Samanda Store	FIFO, OOAD	Sistem berbasis web mencakup pengelolaan barang, supplier, pelanggan, pembelian, penjualan, dan laporan persediaan. Pengujian sistem dan UAT menghasilkan tingkat kepuasan **95,19% (Grade A)**.
Agustio, Baharianto, Mulia, & Haryono (2024)	Perancangan Sistem Inventory dan Transaksi Pembelian Barang Berbasis Web dengan Metode Waterfall	Waterfall	Sistem inventory berbasis web dikembangkan melalui tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian untuk membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi dan persediaan.
Mardiansyah, Subekthi, Alamsyah, &	Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang	Waterfall	Sistem dikembangkan untuk mengatasi pencatatan dan pelaporan persediaan secara manual. Sistem berbasis web diharapkan

Andriansyah (2025)	Berbasis Web di SMAN 19 Garut		menghasilkan data yang lebih terintegrasi, terbarui, dan akurat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 2.1.1, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat membantu pengelolaan persediaan dan transaksi secara lebih terstruktur. Beberapa penelitian telah menerapkan FIFO, Waterfall, dan ROP dalam sistem persediaan berbasis web. Namun, research gap penelitian ini terletak pada penerapannya secara khusus untuk pengelolaan penjualan dan persediaan kain kanvas di CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung**.** Penelitian ini mengintegrasikan data barang, barang masuk dan keluar, transaksi penjualan, monitoring stok, laporan persediaan, serta metode FIFO dalam satu sistem berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional CB Jaya Textile. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan karakteristik persediaan kain kanvas dan kebutuhan pengelolaannya.

2.2. Dasar Teori

Dasar teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan sistem. Pada penelitian berjudul *"Penerapan Algoritma FIFO dan Metode Waterfall pada Sistem Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web Studi Kasus CB Jaya Textile"***,** dasar teori disusun berdasarkan konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan sistem yang akan dikembangkan. Pembahasan meliputi konsep sistem, sistem penjualan, persediaan, algoritma FIFO, sistem berbasis web, metode pengembangan sistem Waterfall, serta pengujian sistem.

2.2.1 Sistem Iformasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pengawasan, serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Penerapan sistem informasi dapat

membantu proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kegiatan usaha, sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan transaksi dan persediaan barang. Penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi dapat membantu proses pencatatan data barang masuk, barang keluar, transaksi penjualan, dan laporan persediaan. Selain itu, integrasi data dalam satu sistem dapat mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi mengenai jumlah stok yang tersedia serta riwayat transaksi yang telah dilakukan.

Pada penelitian ini, sistem informasi diterapkan dalam pengembangan sistem penjualan dan manajemen persediaan kain berbasis web pada CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sistem dirancang untuk membantu pengelolaan data kain, pencatatan barang masuk, pencatatan transaksi penjualan, pemantauan jumlah persediaan, dan penyusunan laporan. Penerapan algoritma *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk menentukan urutan pengeluaran persediaan berdasarkan urutan penerimaan stok, sedangkan metode Waterfall digunakan sebagai pendekatan dalam tahapan pengembangan sistem.

Dengan adanya sistem informasi tersebut, proses pengelolaan penjualan dan persediaan kain diharapkan menjadi lebih terstruktur, mempermudah pemantauan stok, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan secara manual. Informasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu pihak CB Jaya Textile dalam melakukan pengawasan persediaan dan mendukung pengambilan keputusan operasional.

2.2.2 Sistem Penjualan

Sistem penjualan merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola rangkaian kegiatan penjualan, mulai dari pencatatan data barang, proses transaksi, pencatatan jumlah barang yang terjual, perhitungan nilai transaksi, hingga penyajian informasi penjualan. Sistem penjualan berbasis komputer atau web dapat membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih terstruktur sehingga data penjualan lebih mudah disimpan, dicari, dan digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Penelitian Lubis et al.

(2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem penjualan berbasis web dapat membantu pengelolaan transaksi sekaligus mendukung pengelolaan persediaan secara lebih terintegrasi.

Proses penjualan pada dasarnya dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan barang yang tersedia, kemudian pengguna sistem memilih barang yang akan dijual, menentukan jumlah barang, menghitung nilai transaksi, dan menyimpan data penjualan. Data yang dicatat dalam transaksi dapat meliputi nomor transaksi, tanggal transaksi, data barang, jumlah barang, harga jual, subtotal, total pembayaran, serta pengguna yang melakukan transaksi. Pengelolaan data transaksi secara terkomputerisasi dapat mempermudah pencarian riwayat penjualan dan penyusunan laporan dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Tarigan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem penjualan berbasis web dapat membantu pengelolaan transaksi, informasi stok, dan laporan penjualan secara lebih mudah.

Dalam sistem penjualan, pengelolaan data transaksi merupakan bagian penting karena setiap transaksi yang berhasil dilakukan harus menghasilkan catatan yang dapat digunakan sebagai informasi operasional. Data transaksi dapat digunakan untuk mengetahui barang yang terjual, jumlah penjualan, waktu transaksi, serta nilai penjualan dalam periode tertentu. Sistem penjualan berbasis web juga memungkinkan data transaksi tersimpan dalam basis data sehingga informasi dapat dikelola dan ditampilkan kembali sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian Pratiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web dapat membantu proses pencatatan transaksi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan penjualan.

Sistem penjualan juga memiliki hubungan yang erat dengan persediaan, karena transaksi penjualan menyebabkan jumlah stok barang berkurang. Oleh karena itu, pencatatan transaksi penjualan perlu terhubung dengan pengelolaan persediaan agar perubahan stok dapat diperbarui berdasarkan barang yang telah terjual. Integrasi antara fungsi penjualan dan persediaan dapat mengurangi perbedaan antara data transaksi dengan jumlah stok yang tersedia serta membantu pengguna memperoleh informasi persediaan secara lebih cepat. Lubis et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi sistem penjualan berbasis web dengan pengelolaan persediaan dapat

mendukung pemantauan stok secara lebih terstruktur dan membantu penyediaan informasi secara lebih cepat.

Dalam penelitian ini, sistem penjualan digunakan untuk mengelola transaksi penjualan kain pada CB Jaya Textile. Sistem mencakup pemilihan data kain, pencatatan jumlah kain yang dijual, perhitungan harga dan total transaksi, penyimpanan data penjualan, serta pembaruan persediaan setelah transaksi berhasil dilakukan. Pada proses pengurangan stok, sistem menerapkan algoritma FIFO (*First In First Out*), sehingga persediaan kain yang masuk terlebih dahulu akan diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan demikian, sistem penjualan tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tetapi juga terintegrasi dengan pengelolaan persediaan dan penerapan FIFO sebagai bagian utama dari penelitian.

2.2.3 Persediaan

Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan dan tersedia untuk digunakan atau dijual dalam mendukung kegiatan operasional suatu usaha. Dalam kegiatan perdagangan, persediaan menjadi bagian penting karena ketersediaan barang berhubungan langsung dengan kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengelolaan persediaan mencakup kegiatan pencatatan, pemantauan, pengendalian, serta pengelolaan barang yang masuk dan keluar sehingga jumlah stok yang tercatat dapat diketahui secara tepat. Penelitian Bakhtiar dan Musviyanti (2024) menunjukkan bahwa pencatatan dan penilaian persediaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan stok, termasuk dalam penerapan metode FIFO.

Persediaan dalam kegiatan perdagangan mengalami perubahan ketika terjadi penerimaan barang maupun pengeluaran barang. **Barang masuk** merupakan penambahan jumlah persediaan yang berasal dari proses pembelian atau penerimaan barang dari pemasok, sedangkan **barang keluar** merupakan pengurangan persediaan yang dapat terjadi karena transaksi penjualan atau penggunaan barang. Oleh karena itu, pencatatan setiap pergerakan persediaan diperlukan agar jumlah stok yang tersedia dapat diketahui dan dikendalikan. Penelitian Nugraha dan Suendri (2024) mengenai sistem informasi manajemen

persediaan berbasis web menunjukkan bahwa pengelolaan stok dapat mencakup pencatatan dan pemantauan persediaan secara terkomputerisasi.

Pengelolaan persediaan juga berkaitan dengan ketepatan informasi mengenai jumlah barang yang tersedia. Pencatatan yang tidak terstruktur dapat menyebabkan kesulitan dalam mengetahui kondisi stok dan meningkatkan risiko terjadinya perbedaan antara jumlah barang secara fisik dengan data yang tersimpan dalam sistem. Oleh karena itu, sistem informasi persediaan dapat digunakan untuk membantu mencatat barang masuk, barang keluar, perubahan stok, serta menyediakan informasi persediaan kepada pengguna. Penelitian Ningrum et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi monitoring persediaan dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengecekan stok, pencatatan pergerakan persediaan, dan pembuatan laporan sehingga mendukung pengelolaan persediaan secara lebih efektif.

Dalam sistem persediaan, pencatatan barang masuk dan barang keluar perlu dilakukan secara terintegrasi dengan transaksi penjualan. Ketika barang diterima, sistem mencatat jumlah dan waktu masuk barang sehingga stok bertambah. Sebaliknya, ketika terjadi transaksi penjualan, sistem mencatat barang yang keluar dan mengurangi jumlah persediaan sesuai dengan jumlah yang dijual. Integrasi tersebut memungkinkan perubahan stok tercatat secara lebih konsisten. Penelitian Sekti et al. (2024) mengenai sistem informasi stok berbasis web menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan dapat mencakup proses barang masuk dan barang keluar serta penerapan FIFO untuk membantu pengelolaan stok.

Dalam penelitian ini, persediaan yang dikelola adalah kain pada CB Jaya Textile. Sistem persediaan dirancang untuk mencatat data kain, barang masuk, jumlah stok, dan barang keluar yang terjadi akibat transaksi penjualan. Setiap penerimaan kain dicatat berdasarkan data barang dan waktu masuk sehingga sistem dapat mengetahui urutan persediaan yang tersedia. Ketika terjadi transaksi penjualan, jumlah persediaan akan berkurang sesuai dengan jumlah kain yang dijual. Proses pengeluaran tersebut selanjutnya dikaitkan dengan algoritma FIFO (*First In First Out*), sehingga kain yang masuk terlebih dahulu diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Penerapan sistem persediaan berbasis web dengan

FIFO juga telah digunakan pada penelitian terbaru untuk membantu pencatatan dan pengendalian stok secara lebih terstruktur.

2.2.4 Algoritma FIFO (First in First Out)

Algoritma FIFO (*First In First Out*) merupakan metode pengelolaan persediaan yang menerapkan prinsip bahwa barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali dikeluarkan atau dijual. Prinsip tersebut digunakan untuk menentukan urutan pengeluaran persediaan berdasarkan waktu masuk barang. Dalam pengelolaan persediaan, FIFO dapat membantu mengatur perputaran stok sehingga barang yang lebih dahulu tersedia tidak tertahan terlalu lama di dalam penyimpanan. Penelitian Sihombing et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan FIFO digunakan untuk mengatur barang yang lebih dahulu masuk agar lebih dahulu terjual, sehingga pengelolaan persediaan dapat dilakukan secara lebih teratur.

Penerapan FIFO dilakukan dengan memberikan prioritas kepada persediaan berdasarkan urutan waktu atau tanggal masuk. Ketika terjadi transaksi penjualan, sistem terlebih dahulu mengambil persediaan dari kelompok barang yang memiliki tanggal masuk paling awal. Apabila jumlah persediaan pada kelompok pertama tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah penjualan, maka kekurangan tersebut diambil dari kelompok persediaan berikutnya berdasarkan urutan masuk. Dengan mekanisme tersebut, setiap kelompok persediaan dapat ditelusuri berdasarkan waktu penerimaannya. Penerapan FIFO pada sistem persediaan berbasis web juga telah digunakan untuk membantu pengelolaan barang masuk dan barang keluar secara terkomputerisasi.

Algoritma FIFO dapat diterapkan dengan mencatat setiap penerimaan barang sebagai persediaan berdasarkan tanggal masuk dan jumlah barang. Data tersebut kemudian diurutkan dari tanggal masuk paling awal hingga tanggal masuk paling akhir. Ketika terjadi transaksi penjualan, sistem memeriksa persediaan dengan tanggal masuk paling awal dan mengurangi jumlah stok sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Jika stok pada kelompok pertama telah habis, sistem melanjutkan pengurangan pada kelompok berikutnya. Mekanisme tersebut memungkinkan proses pengeluaran persediaan dilakukan secara konsisten

berdasarkan urutan masuk barang. Penelitian Sabariman et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem FIFO membutuhkan pelacakan persediaan berdasarkan informasi seperti gudang dan tanggal masuk barang untuk mendukung pengelolaan stok.

Tabel 2. 2 Penerapan Algoritma FIFO pada Persediaan Kain

Batch	**Tanggal Masuk**	**Stok Awal**	**Penjualan**	**Sisa Stok**
Batch 1	1 Agustus 2026	50 m	50 m	0 m
Batch 2	5 Agustus 2026	70 m	30 m	40 m
Batch 3	10 Agustus	100 m	0 m	100 m
Total	-	220	80 m	140 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Dalam penelitian ini, algoritma FIFO diterapkan pada sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web pada CB Jaya Textile. Setiap kain yang masuk akan dicatat sebagai persediaan berdasarkan data kain, jumlah, dan tanggal masuk. Ketika terjadi transaksi penjualan, sistem akan menentukan persediaan yang harus dikeluarkan berdasarkan urutan tanggal masuk, sehingga kain yang masuk terlebih dahulu menjadi prioritas untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Penerapan FIFO pada sistem persediaan berbasis web telah digunakan dalam penelitian terbaru untuk membantu pengelolaan stok dan mengurangi permasalahan akibat pengeluaran barang yang tidak mengikuti urutan masuk.

Dengan demikian, algoritma FIFO dalam penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme penentuan urutan pengeluaran persediaan kain pada saat terjadi transaksi penjualan. Penerapan algoritma tersebut menghubungkan data barang masuk dengan transaksi penjualan sehingga pengurangan stok dapat dilakukan berdasarkan urutan persediaan yang lebih dahulu masuk. Hal ini mendukung tujuan sistem dalam membantu CB Jaya Textile mengelola persediaan kain secara lebih terstruktur dan menyediakan informasi stok yang sesuai dengan transaksi yang terjadi.

2.2.5 Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web merupakan sistem yang dikembangkan untuk menyediakan fungsi dan informasi melalui teknologi web sehingga pengguna dapat mengakses sistem menggunakan peramban (*web browser*) yang terhubung dengan jaringan. Sistem berbasis web memungkinkan proses pengolahan dan penyajian data dilakukan secara terkomputerisasi melalui antarmuka web. Dalam pengembangan sistem informasi, pendekatan berbasis web banyak digunakan karena dapat mendukung pengelolaan data secara terpusat serta memudahkan pengguna dalam mengakses informasi sesuai dengan hak akses yang diberikan.

Sistem berbasis web pada umumnya melibatkan *client* dan **s***erv***er**. *Client* merupakan perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem melalui *web browser*, sedangkan *server* bertugas memproses permintaan dari pengguna, menjalankan logika aplikasi, dan memberikan hasil pemrosesan kepada *client*. Data yang digunakan oleh sistem dapat disimpan dalam basis data sehingga proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara terstruktur. Arsitektur tersebut memungkinkan aplikasi web menghubungkan antarmuka pengguna dengan proses bisnis dan basis data yang digunakan oleh sistem.

Salah satu karakteristik penting sistem berbasis web adalah kemampuannya dalam menyediakan akses terhadap informasi dan fungsi sistem melalui antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna. Sistem berbasis web juga dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem, seperti pengelolaan data, transaksi, penyimpanan informasi, dan pembuatan laporan. Penelitian mengenai sistem penjualan dan persediaan berbasis web menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis web dapat membantu proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan penyediaan informasi secara lebih terstruktur (Lubis et al., 2024).

Dalam pengelolaan penjualan dan persediaan, sistem berbasis web dapat digunakan sebagai media untuk mengintegrasikan data kain, barang masuk, stok, transaksi penjualan, dan laporan dalam satu sistem. Ketika transaksi penjualan dilakukan, data transaksi dapat diproses oleh sistem dan perubahan jumlah persediaan dapat diperbarui berdasarkan aturan yang telah diterapkan. Integrasi

tersebut memungkinkan informasi penjualan dan persediaan tersimpan dalam basis data dan dapat ditampilkan kembali sesuai kebutuhan pengguna.

Pada penelitian ini, sistem berbasis web digunakan untuk membangun sistem penjualan dan persediaan kain pada CB Jaya Textile. Sistem dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data kain, mencatat barang masuk, memantau persediaan, melakukan transaksi penjualan, menerapkan algoritma FIFO, dan menghasilkan laporan. Sistem dapat diakses melalui *web browser* sehingga proses pengelolaan data penjualan dan persediaan dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi.

Dalam penerapannya, sistem berbasis web menjadi media untuk mengimplementasikan algoritma FIFO (*First In First Out***)** pada proses pengeluaran persediaan. Ketika transaksi penjualan dilakukan, sistem memeriksa urutan persediaan berdasarkan waktu masuk dan memprioritaskan kain yang masuk terlebih dahulu untuk dikeluarkan. Dengan demikian, sistem berbasis web tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengintegrasikan proses penjualan, pengelolaan persediaan, dan penerapan algoritma FIFO pada CB Jaya Textile.

2.2.6 Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang membagi proses pengembangan ke dalam beberapa tahapan secara berurutan. Setiap tahap memiliki tujuan dan keluaran yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Metode ini dapat digunakan ketika kebutuhan sistem telah dirumuskan dan proses pengembangan perlu dilaksanakan secara terstruktur.

Tahapan Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Analisis kebutuhan**

   Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada proses penjualan dan persediaan kain di CB Jaya Textile. Kebutuhan sistem ditentukan berdasarkan pengumpulan informasi mengenai pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, pengurangan stok, dan pembuatan laporan.

2. **Perancangan sistem**

   Tahap perancangan dilakukan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem sebelum proses pemrograman. Perancangan mencakup pemodelan proses menggunakan UML, perancangan hubungan data menggunakan ERD, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka pengguna.

3. **Implementasi**

   Pada tahap ini, rancangan sistem diterjemahkan menjadi program menggunakan Python dan Flask. Pengelolaan data dilakukan dengan bantuan SQLAlchemy dan SQLite, sedangkan antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan Bootstrap 5. Pada tahap ini juga diterapkan logika FIFO untuk menentukan urutan pengurangan stok kain.

4. **Pengujian sistem**

   Tahap pengujian dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fungsi yang dikembangkan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian difokuskan pada penerapan algoritma FIFO, khususnya kesesuaian urutan pengurangan stok terhadap urutan waktu barang masuk. Prosedur dan hasil pengujian perlu dijelaskan berdasarkan pengujian yang benar-benar dilaksanakan.

5. **Pemeliharaan**

   Pemeliharaan merupakan tahap penanganan perbaikan atau penyesuaian sistem setelah implementasi. Kegiatan ini dapat mencakup perbaikan kesalahan yang ditemukan, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional, dan pemeliharaan data serta aplikasi.

Penerapan metode Waterfall diharapkan membantu proses pengembangan sistem penjualan dan persediaan kain berlangsung secara terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemeliharaan sistem.

2.2.7 Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi berbasis web. Python memiliki sintaks yang relatif mudah dibaca sehingga dapat membantu pengembang menyusun logika program dan melakukan pemeliharaan kode.

Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk membangun sistem penjualan dan persediaan kain. Python digunakan untuk menangani pemrosesan data, menjalankan aturan bisnis, mengelola transaksi penjualan, serta menerapkan algoritma FIFO dalam proses pengurangan stok.

2.2.8 Flask

Flask merupakan kerangka kerja (*framework*) web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Flask menyediakan mekanisme untuk menangani permintaan pengguna, menghubungkan alamat halaman dengan fungsi aplikasi, serta menghasilkan respons yang ditampilkan melalui peramban.

Pada penelitian ini, Flask digunakan sebagai kerangka kerja untuk membangun aplikasi penjualan dan persediaan kain berbasis web. Flask menangani proses seperti menampilkan halaman, menerima data formulir, memproses transaksi penjualan, serta menghubungkan fungsi aplikasi dengan penyimpanan data.

2.2.9 SQLite

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang menyimpan data dalam sebuah berkas basis data. SQLite dapat digunakan pada aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data lokal tanpa harus menjalankan server basis data terpisah.

Dalam penelitian ini, SQLite digunakan untuk menyimpan data sistem melalui berkas basis data bernama `data.db`. Data yang dikelola mencakup informasi pengguna, produk kain, barang masuk, dan transaksi penjualan sesuai rancangan sistem. Penggunaan SQLite mendukung kebutuhan aplikasi yang dirancang untuk berjalan secara lokal.

2.2.10 SQLAlchemy

SQLAlchemy merupakan pustaka Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Pustaka ini menyediakan fasilitas pemetaan objek ke tabel basis data serta mekanisme untuk melakukan operasi data, seperti menambahkan, membaca, memperbarui, dan menghapus data.

Dalam penelitian ini, SQLAlchemy digunakan untuk membantu aplikasi Flask mengakses basis data SQLite. Penggunaan SQLAlchemy membantu

pengelolaan data sistem agar dapat dilakukan melalui kode Python dengan struktur yang lebih terorganisasi.

2.2.11 Bootstrap 5

Bootstrap 5 merupakan kerangka kerja antarmuka web yang menyediakan komponen dan sistem tata letak untuk membantu pengembangan halaman web. Bootstrap menyediakan berbagai komponen, seperti tombol, formulir, tabel, navigasi, dan sistem grid yang dapat digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi.

Dalam penelitian ini, Bootstrap 5 digunakan untuk membangun antarmuka sistem penjualan dan persediaan kain. Penggunaan Bootstrap 5 membantu menyusun halaman pengelolaan produk, pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, dan laporan agar lebih terstruktur serta mudah digunakan oleh admin dan kasir.

2.2.12 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang disusun secara terstruktur sehingga dapat disimpan, diakses, dan dikelola sesuai kebutuhan suatu sistem. Basis data digunakan untuk menjaga keteraturan penyimpanan informasi dan mendukung proses pencarian maupun pengolahan data.

Dalam sistem penjualan dan persediaan kain, basis data digunakan untuk menyimpan informasi produk, jumlah stok, barang masuk, transaksi penjualan, serta data pengguna. Struktur basis data perlu dirancang agar hubungan antardata dapat dikelola secara konsisten.

Karena penerapan FIFO membutuhkan informasi urutan barang masuk, rancangan data juga perlu mendukung pencatatan kelompok stok berdasarkan waktu penerimaan. Apabila satu transaksi penjualan mengambil stok dari lebih dari satu kelompok barang masuk, sistem perlu menyimpan rincian pengambilan stok agar asal dan jumlah stok yang digunakan dapat ditelusuri.

2.2.13 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan struktur serta perilaku suatu sistem perangkat lunak. UML digunakan sebagai

standar dalam pengembangan sistem berorientasi objek karena mampu memberikan representasi visual mengenai hubungan antara pengguna, proses bisnis, objek, dan komponen sistem sehingga memudahkan proses analisis maupun perancangan sebelum tahap implementasi dilakukan. Dalam pengembangan sistem informasi, UML berperan penting untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dan alur kerja sistem secara terstruktur (Purwanti et al., 2024; Setiana & Muliasari, 2024).

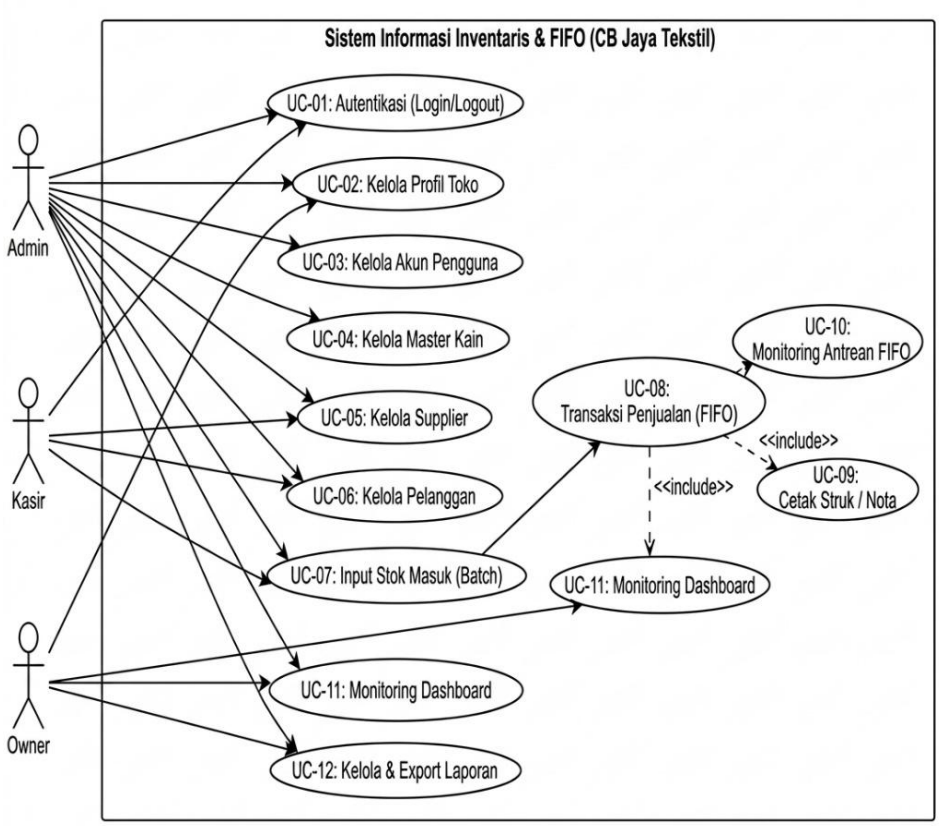
Pemodelan menggunakan UML membantu pengembang dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi rancangan sistem yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Diagram UML dapat digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, aktivitas proses bisnis, hubungan antarobjek, hingga struktur kelas yang digunakan dalam sistem. Beberapa diagram UML yang umum digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram (Cahyono et al., 2024; Narulita et al., 2024).

Dalam penelitian ini, UML digunakan sebagai alat bantu perancangan Sistem Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web pada CB Jaya Textile. Pemodelan dilakukan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem sebelum proses implementasi menggunakan metode Waterfall. Diagram UML yang digunakan meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram sebagai representasi interaksi pengguna, alur aktivitas, komunikasi antarobjek, serta struktur data dalam sistem. Penggunaan UML pada tahap perancangan bertujuan agar sistem yang dibangun memiliki rancangan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam suatu sistem. Diagram ini memberikan gambaran mengenai siapa saja pengguna yang berinteraksi dengan sistem serta hak akses atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Dengan adanya Use Case Diagram, kebutuhan fungsional sistem dapat diidentifikasi secara lebih jelas sehingga menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak (Purwanti et al., 2024; Priyambodo et al., 2024).

Pada penelitian ini, Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Admin, Owner, dan Kasir dengan Sistem Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web pada CB Jaya Textile. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan sistem. Admin memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dan sistem, Owner berperan dalam memantau persediaan, transaksi, dan laporan, sedangkan Kasir berfokus pada proses pencatatan barang masuk dan transaksi penjualan sesuai kebutuhan operasional.



Gambar 2. 1 Use Case Diagram Sistem Penjualan dan Persediaan Kain

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan gambar tersebut, terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Admin, Owner, dan Kasir. Ketiga aktor tersebut memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional pada CB Jaya Tekstil. Perbedaan hak akses tersebut bertujuan agar setiap pengguna hanya dapat

menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dalam sistem sehingga menjaga keamanan data serta efisiensi operasional.

Admin merupakan aktor yang memiliki hak akses paling lengkap (super user). Admin dapat melakukan login dan logout, mengelola profil toko, mengelola master data kain, mengelola data supplier dan pelanggan, mencatat barang masuk (incoming goods) beserta nomor batch, memantau persediaan dan antrean FIFO, melakukan transaksi penjualan, mengelola dan mengunduh laporan (penjualan, stok, dan persediaan HPP), serta melakukan manajemen akun pengguna. Hak akses tersebut diberikan karena Admin bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan data utama, konfigurasi sistem, dan kelancaran operasional secara keseluruhan.

Owner berperan sebagai pengguna yang berfokus pada fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja bisnis. Owner dapat melakukan login dan logout, melihat ringkasan statistik pada dashboard utama, memantau informasi persediaan dan status stok menipis, melihat antrean serta riwayat alokasi FIFO, dan melihat serta mengekspor laporan penjualan maupun persediaan ke dalam format Excel dan PDF. Hak akses Owner difokuskan pada proses monitoring dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi rekapitulasi data yang dihasilkan oleh sistem.

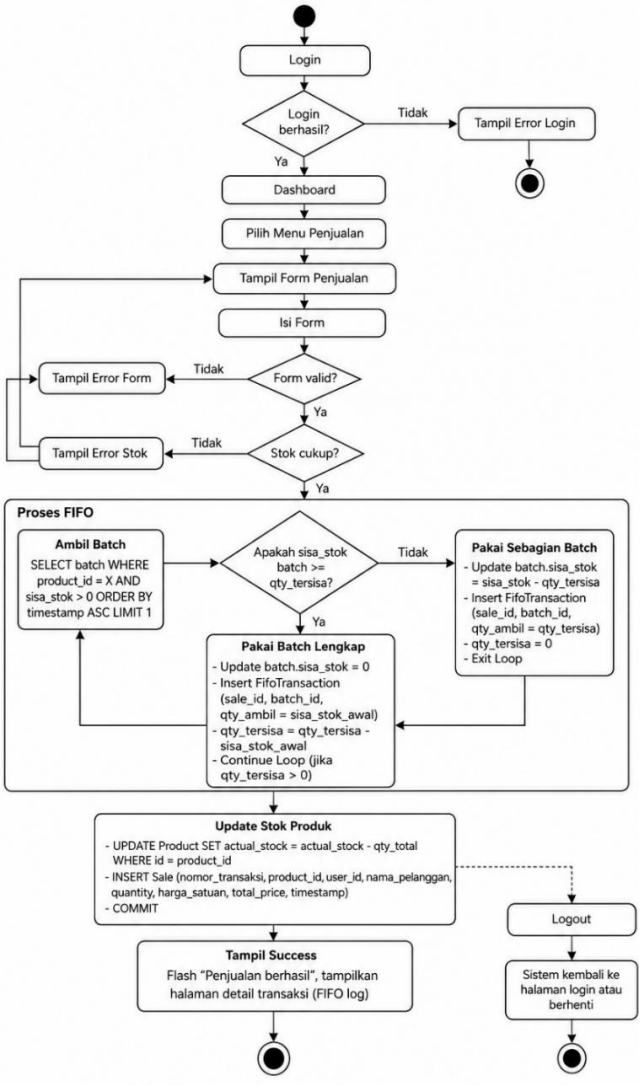
Kasir merupakan aktor yang berhubungan langsung dengan kegiatan transaksi penjualan harian kepada pelanggan (point of sales). Kasir dapat melakukan login dan logout, mengelola data pelanggan, mengecek stok kain dan antrean batch FIFO yang tersedia, melakukan transaksi penjualan, serta mencetak struk nota transaksi sebagai bukti pembayaran. Pada proses transaksi penjualan, Kasir tidak perlu menentukan batch secara manual karena sistem secara otomatis memilih dan memotong persediaan dari batch yang masuk terlebih dahulu (oldest batch) sesuai prinsip First-In, First-Out (FIFO).

Use Case Diagram tersebut menggambarkan kebutuhan fungsional utama dari Sistem Informasi Inventaris dan Penjualan Kain Berbasis Web dengan Metode FIFO. Diagram ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem menggunakan metode Waterfall karena menunjukkan batasan sistem serta hubungan antara aktor dengan fungsi yang tersedia sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk kode program. Dengan adanya pemodelan use case ini, rancangan sistem menjadi

lebih terstruktur dan memudahkan proses pengembangan modul maupun pengujian terhadap fungsi-fungsi yang telah dirancang.

2. Activity Diagram

Activity Diagram (Diagram Aktivitas) merupakan pemodelan alur kerja (workflow) yang menggambarkan urutan aktivitas dari sebuah proses pada sistem, mulai dari titik awal (start state) hingga titik akhir (end state). Pada Sistem Informasi Inventaris dan Penjualan Kain berbasis metode First-In, First-Out (FIFO) ini, terdapat beberapa Activity Diagram yang merepresentasikan fungsionalitas utama sistem, yaitu proses Login, proses Barang Masuk (pencatatan batch), dan proses Transaksi Penjualan.



Gambar 2. 2 Activity Diagram Penjualan (FIFO) untuk CB Jaya Textile

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 2.2 Activity Diagram Penjualan (FIFO), diagram ini menggambarkan interaksi antara dua swimlane, yaitu pengguna (Kasir atau Admin) dan Sistem CB Jaya Textile dalam memproses transaksi penjualan menggunakan algoritma First-In, First-Out (FIFO). Alur aktivitas ini terbagi menjadi fase penginputan data oleh pengguna dan fase pemrosesan logika secara otomatis oleh sistem.

Proses transaksi diawali oleh Kasir atau Admin yang memilih menu transaksi penjualan pada antarmuka aplikasi. Pengguna kemudian memilih data pelanggan, memilih produk kain yang akan dibeli, dan memasukkan kuantitas atau jumlah pesanan. Setelah data dirasa sesuai, pengguna menekan tombol "Proses Transaksi". Mulai dari titik ini, kendali aktivitas berpindah kepada Sistem.

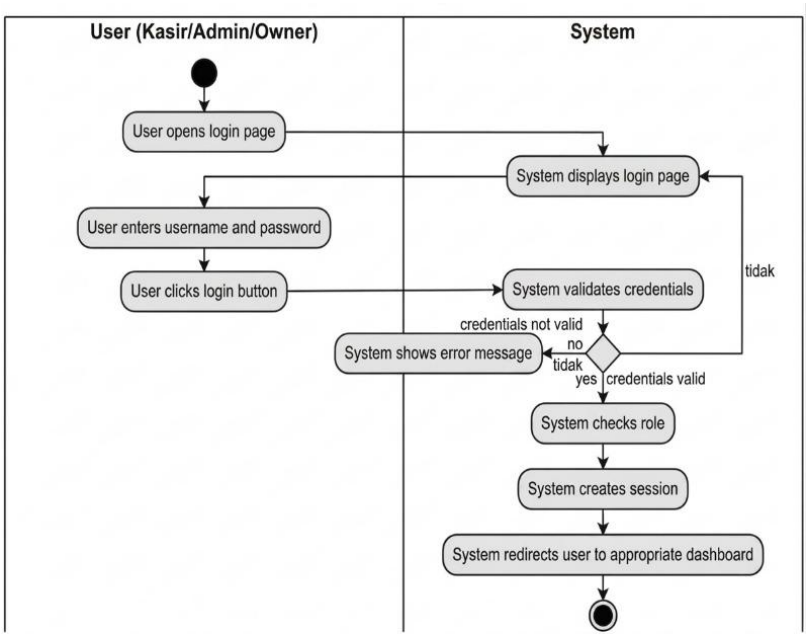
Sistem pertama kali akan melakukan validasi ketersediaan stok fisik (Cek Total Ketersediaan Stok). Terdapat percabangan kondisi (decision node): apabila total ketersediaan stok di gudang tidak mencukupi permintaan pesanan, sistem akan menolak proses, menampilkan pesan peringatan stok kurang, dan mengembalikan kendali kepada pengguna untuk memperbaiki atau menyesuaikan kuantitas pesanan.

Sebaliknya, apabila stok mencukupi, sistem akan mengeksekusi inti dari algoritma persediaan, yaitu perulangan (looping) alokasi FIFO. Sistem secara otomatis mencari dan mengambil data persediaan barang masuk (batch) yang umurnya paling tua (First-In). Sistem kemudian memotong sisa stok pada batch tersebut sejumlah kuantitas pesanan. Apabila sisa stok pada batch pertama habis namun jumlah pesanan pelanggan belum terpenuhi secara keseluruhan, sistem akan mengulang proses (repeat-while) dengan berpindah mengambil sisa kekurangan pesanan dari batch tertua berikutnya. Perulangan ini terus terjadi hingga total pesanan terpenuhi (fulfilled).

Setelah proses alokasi FIFO selesai terpenuhi, aktivitas dilanjutkan dengan sistem menghitung total harga jual dan akumulasi Harga Pokok Penjualan (HPP) dari batch-batch yang terpotong. Sistem kemudian menyimpan log riwayat FIFO dan rincian transaksi penjualan ke dalam basis data. Sebagai hasil akhir pemrosesan, sistem menghasilkan nomor transaksi (generate nomor struk) dan menampilkan pratinjau nota pada layar. Aktivitas diakhiri oleh pengguna (Kasir

atau Admin) yang melakukan pencetakan struk transaksi sebagai tanda bukti fisik pembelian bagi pelanggan.

1. Activity Diagram Login



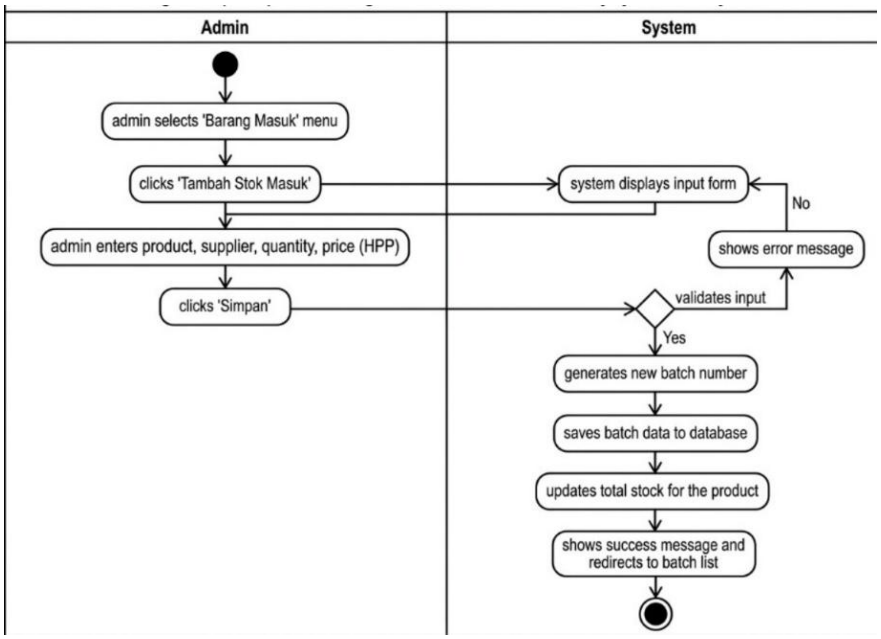
Gambar 2. 3 Activity Diagram Login

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 2.3 Activity Diagram Login, proses dimulai ketika pengguna (Admin, Owner, atau Kasir) mengakses halaman utama aplikasi dan sistem menampilkan antarmuka login. Pengguna melakukan aktivitas penginputan username dan password lalu menekan tombol masuk.

Sistem kemudian mengambil alih proses dengan melakukan validasi kredensial terhadap basis data. Pada tahap percabangan kondisi (decision node), apabila data yang dimasukkan tidak valid atau tidak cocok, sistem akan mengembalikan proses kepada pengguna dengan menampilkan pesan peringatan (error) dan meminta pengguna mengulangi proses penginputan. Sebaliknya, apabila data valid, sistem akan melakukan identifikasi hak akses (role-based access), menyimpan sesi masuk (session), dan mengarahkan (redirect) pengguna ke halaman dashboard sesuai otoritas masing-masing pengguna. Aktivitas berakhir ketika pengguna berhasil melihat halaman utama sistem.

2. Activity Diagram Barang Masuk (Pencatatan Stok Batch)



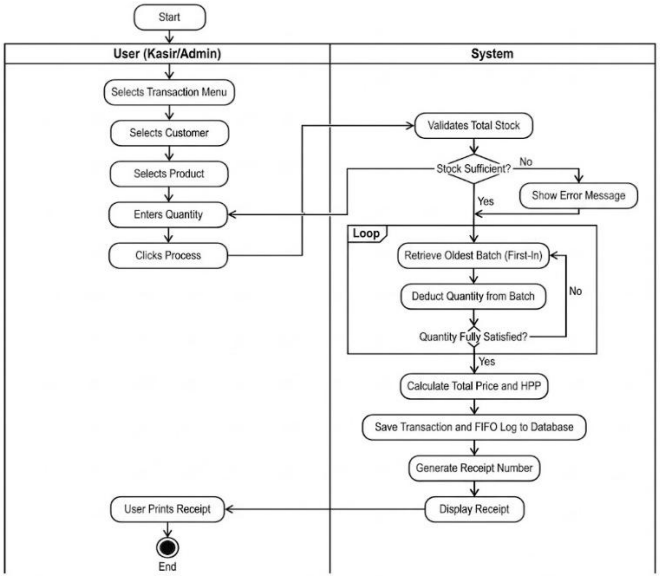
Gambar 2. 4 Activity Diagram Barang Masuk (Pencatatan Stok Batch)

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 2.4 Activity Diagram Barang Masuk, alur kerja ini berfokus pada aktivitas Admin dalam mendata persediaan kain baru dari supplier. Proses diawali dengan Admin menavigasi ke menu Barang Masuk dan menekan tombol tambah stok. Sistem akan merespons dengan menampilkan formulir penerimaan barang.

Admin kemudian mengisi rincian formulir yang meliputi pemilihan produk kain, supplier, jumlah kuantitas yang masuk, dan Harga Pokok Penjualan (HPP) atau harga beli kain tersebut. Setelah data dirasa benar, Admin menekan tombol simpan. Sistem kemudian memvalidasi kelengkapan data. Apabila valid, sistem secara otomatis menerbitkan (generate) nomor batch baru, kemudian menyimpannya ke dalam basis data sebagai antrean batch persediaan FIFO yang baru. Bersamaan dengan hal tersebut, sistem juga memperbarui (menambahkan) total ketersediaan fisik stok pada master data kain. Aktivitas berakhir dengan sistem memberikan notifikasi sukses dan mengarahkan Admin kembali ke halaman tabel histori barang masuk.

3. Activity Diagram Transaksi Penjualan (Metode FIFO)



Gambar 2. 5 Activity Diagram Transaksi Penjualan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 2.5 Activity Diagram Transaksi Penjualan, diagram ini menggambarkan interaksi kompleks antara pengguna (Kasir atau Admin) dengan algoritma FIFO pada Sistem CB Jaya Tekstil. Proses transaksi diawali dengan pengguna memilih menu transaksi penjualan, menginputkan rincian pelanggan, memilih produk kain, dan memasukkan jumlah kuantitas pesanan, lalu menekan tombol "Proses Transaksi". Mulai dari titik ini, kendali aktivitas sepenuhnya berjalan secara komputasi di dalam sistem.

Sistem pertama kali melakukan validasi ketersediaan stok fisik secara akumulatif. Apabila total ketersediaan stok di gudang tidak mencukupi permintaan pesanan, sistem akan menolak proses, menampilkan pesan peringatan stok kurang, dan meminta pengguna untuk memperbaiki kuantitas pesanannya.

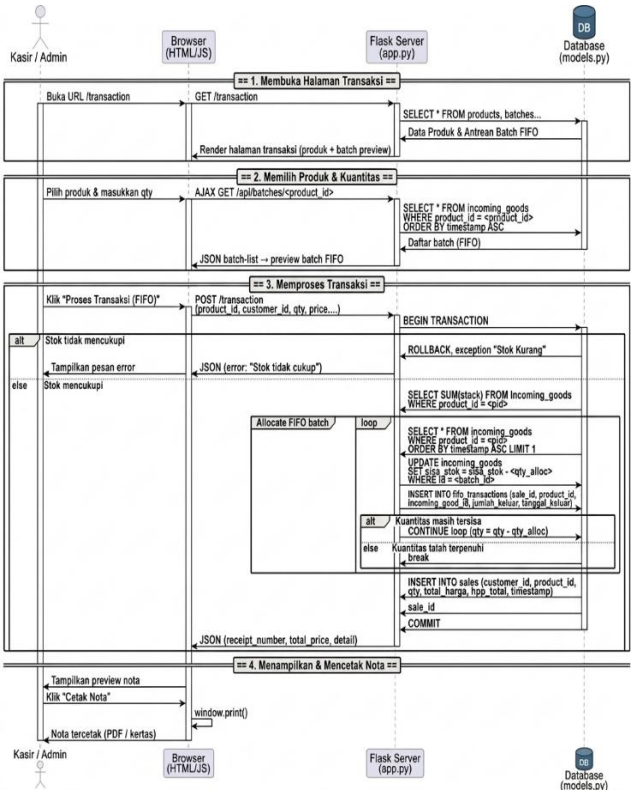
Namun apabila stok mencukupi, sistem akan mengeksekusi algoritma persediaan melalui perulangan (looping) alokasi FIFO. Sistem mencari dan mengambil data persediaan barang masuk (batch) yang umurnya paling tua (First-In). Sistem kemudian memotong sisa stok pada batch tersebut sebesar kuantitas pesanan. Apabila sisa stok pada batch pertama telah habis (sold out)

namun jumlah pesanan pelanggan belum terpenuhi seluruhnya, sistem secara dinamis akan mengulang proses (repeat-while) dengan berpindah memotong sisa kekurangan pesanan dari batch tertua berikutnya. Perulangan ini terus terjadi hingga total kuantitas pesanan pelanggan terpenuhi.

Setelah alokasi FIFO berhasil dipenuhi, sistem akan menghitung akumulasi total harga jual kepada pelanggan sekaligus menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) berdasarkan batch yang terpotong. Sistem kemudian menyimpan log riwayat pemotongan FIFO dan detail transaksi ke dalam basis data, serta menerbitkan nomor struk (generate invoice). Aktivitas diakhiri dengan tampilnya pratinjau nota pada layar, dan pengguna dapat mencetak struk transaksi tersebut sebagai bukti fisik pembayaran yang sah.

3. Sequence Diagram

Berikut ini adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi end-to-end pada proses Tr ansaksi Penjualan (Metode FIFO) di sistem CB Jaya Tekstil. Diagram ini memvisualisasikan urutan pesan antara Aktor (Kasir / Admin), Browser (client-side UI), Server Flask, dan Database.



Gambar 2. 6 Sequence Diagram

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan diagram di atas, alur proses transaksi penjualan terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama:

1. Membuka Halaman Transaksi
   a. Aktor (Kasir / Admin) mengakses URL /transaction melalui web browser
   b. Browser mengirimkan permintaan GET /transaction ke server Flask (app.py).
   c. Server melakukan kueri ke Database (models.py) untuk mengambil daftar produk aktif dan antrean batch stok yang tersedia.
   d. Server mengembalikan respon HTML (render template) beserta data produk ke browser pengguna.
2. Memilih Produk & Kuantitas
   a. Kasir memilih jenis kain/produk dan memasukkan jumlah meter (kuantitas) yang dibeli.
   b. Browser secara dinamis mengirimkan permintaan asynchronous (AJAX GET /api/batches/<product_id>) ke server.
   c. Server melakukan kueri ke tabel incoming_goods dengan kondisi sisa_stok > 0 yang diurutkan berdasarkan timestamp ASC (antrean FIFO).
   d. Server mengembalikan data JSON daftar batch aktif sehingga kasir dapat melihat pratinjau batch tertua mana yang akan dialokasikan terlebih dahulu.
3. Memproses Transaksi (Eksekusi Algoritma FIFO)

   Kasir menekan tombol “Proses Transaksi (FIFO)”, kemudian browser mengirimkan data transaksi ke server melalui metode POST pada endpoint /transaction. Server memulai transaksi database dan memeriksa ketersediaan stok. Jika stok tidak mencukupi, proses dibatalkan melalui rollback dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika stok mencukupi, sistem mengambil stok dari batch barang masuk tertua berdasarkan urutan waktu (FIFO), memperbarui sisa stok setiap batch, dan mencatat riwayat pemotongan ke tabel audit. Proses berulang hingga jumlah kain yang dibutuhkan terpenuhi. Selanjutnya, sistem menyimpan data penjualan, memperbarui total stok produk, dan melakukan

commit transaction. Setelah berhasil, sistem mengembalikan status sukses beserta nomor nota penjualan kepada browser.

4. Menampilkan & Mencetak Nota
    a. Browser menampilkan pratinjau nota transaksi penjualan.
    b. Kasir menekan tombol "Cetak Nota", memicu fungsi window.print() untuk mencetak struk/faktur fisik atau menyimpannya sebagai file PDF.

2.2.14 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan entitas data, atribut, serta hubungan antarentitas dalam suatu basis data. ERD membantu proses perancangan basis data sebelum tabel diimplementasikan ke dalam sistem.

Dalam penelitian ini, ERD digunakan untuk merancang struktur penyimpanan data sistem penjualan dan persediaan kain. Entitas yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti pengguna, produk, barang masuk, dan penjualan.

Agar penerapan FIFO dapat ditelusuri, rancangan basis data perlu mempertimbangkan hubungan antara kelompok stok yang masuk dan jumlah stok yang digunakan pada transaksi penjualan. Struktur akhir ERD harus disesuaikan dengan tabel yang benar-benar diterapkan dalam program.

2.2.15 Autentikasi dan Hak Akses Pengguna

Autentikasi merupakan proses untuk memeriksa identitas pengguna sebelum pengguna memperoleh akses ke sistem. Sementara itu, hak akses merupakan pembatasan terhadap fungsi dan data yang dapat digunakan oleh setiap pengguna berdasarkan perannya.

Dalam penelitian ini, sistem memiliki dua peran pengguna, yaitu admin dan kasir. Admin memiliki akses untuk mengelola fungsi sistem secara menyeluruh, sedangkan kasir memiliki akses terbatas pada fungsi penjualan dan laporan sesuai ketentuan yang diterapkan dalam aplikasi.

Penerapan autentikasi dan hak akses bertujuan membantu membatasi penggunaan fungsi sistem berdasarkan tanggung jawab setiap pengguna.

Pengelolaan akses harus mengikuti implementasi yang benar-benar digunakan dalam program.

2.2.16 Laporan Persediaan dan Penjualan

Laporan persediaan dan penjualan merupakan penyajian informasi yang berasal dari pencatatan barang dan transaksi dalam suatu periode. Laporan persediaan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi stok, sedangkan laporan penjualan digunakan untuk melihat transaksi yang telah dicatat oleh sistem.

Dalam penelitian ini, sistem menyediakan laporan yang berkaitan dengan persediaan dan transaksi penjualan kain di CB Jaya Textile. Data laporan diambil dari informasi yang tersimpan dalam basis data sehingga pengguna dapat memeriksa catatan tanpa harus menggabungkan seluruh data secara manual.

Sesuai ruang lingkup sistem, laporan dapat diekspor ke format CSV (*Comma-Separated Values*). Format dan isi laporan harus disesuaikan dengan fitur yang benar-benar tersedia dalam aplikasi.

2.2.17 Comma-Separated Values (CSV)

Comma-Separated Values (CSV) merupakan format berkas teks yang digunakan untuk menyimpan data tabular dalam bentuk baris dan kolom. Nilai data pada setiap baris dipisahkan menggunakan karakter pemisah, yang umumnya berupa koma, meskipun karakter pemisah dapat berbeda sesuai pengaturan aplikasi.

Format CSV dapat dibuka atau diolah menggunakan berbagai aplikasi pengolah data, termasuk aplikasi spreadsheet. Oleh karena itu, format ini dapat digunakan untuk memindahkan data laporan dari sistem ke berkas yang lebih mudah diperiksa atau diolah kembali.

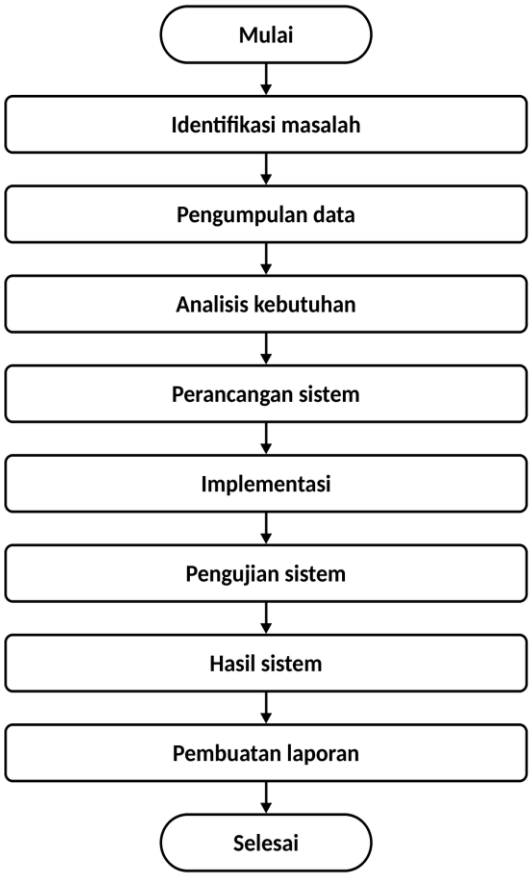
Dalam penelitian ini, CSV digunakan sebagai format ekspor laporan persediaan dan penjualan. Fitur tersebut membantu pengguna memperoleh salinan data laporan untuk kebutuhan pemeriksaan dan dokumentasi di luar halaman aplikasi.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis dan berurutan, mulai dari penemuan masalah di lapangan hingga dihasilkannya sistem dan laporan akhir penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun menggunakan model pengembangan perangkat lunak Waterfall, di mana setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan keluaran dari satu tahapan menjadi masukan bagi tahapan berikutnya. Alur kerangka pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Fikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

3. 2 Deskripsi

Bagian deskripsi ini memaparkan secara rinci setiap langkah operasional yang ditempuh sesuai dengan alur kerangka pikir yang telah ditetapkan sebelumnya pada Gambar 3.1. Pelaksanaan penelitian ini dieksekusi secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang saling berkesinambungan. Rangkaian metodologis tersebut diawali dengan tahapan identifikasi masalah dan pengumpulan data di lapangan, yang dilanjutkan dengan proses analisis kebutuhan dan perancangan desain sistem. Rancangan konseptual tersebut kemudian direalisasikan menjadi perangkat lunak melalui tahapan implementasi, sebelum akhirnya divalidasi kelayakannya melalui tahap pengujian sistem. Apabila program telah dinyatakan lulus uji, seluruh siklus penelitian ini bermuara pada pemaparan hasil sistem dan penyusunan laporan akhir.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara awal pada lokasi penelitian, yaitu CB Jaya Textile yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki aktivitas penjualan dan perputaran stok kain yang cukup tinggi serta ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di area gudang dan meja kasir, ditemukan bahwa proses pengeluaran kain dari gudang belum menerapkan urutan berdasarkan waktu kedatangan barang. Kondisi ini menyebabkan kain dari batch pasokan lama kerap tertumpuk oleh batch pasokan baru, sehingga berisiko mengalami penurunan kualitas fisik seperti warna memudar, serat kain rapuh, atau permukaan kusam akibat terlalu lama tersimpan.

Permasalahan lainnya terlihat dari pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan file Excel. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin gudang, sering terjadi selisih antara catatan stok dengan kondisi fisik kain yang sebenarnya di gudang. Hal ini disebabkan oleh pencatatan yang tidak langsung diperbarui saat terjadi transaksi penjualan di meja kasir. Selain

itu, pemilik toko menyatakan bahwa proses pembuatan laporan penjualan dan rekapitulasi stok bulanan memakan waktu 3 hingga 4 jam karena harus mencocokkan data dari tumpukan nota kertas secara manual.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola persediaan kain secara otomatis dengan menerapkan metode First In, First Out (FIFO) agar kain yang paling lama masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Persediaan Kain Berbasis Web dengan Penerapan Algoritma FIFO pada CB Jaya Textile.

3.2.2 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian sebagai dasar pengembangan sistem informasi penjualan dan manajemen persediaan kain berbasis web. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan secara langsung pada enam aktivitas operasional utama di CB Jaya Textile, yaitu proses penerimaan kain dari supplier, proses penyimpanan dan penataan kain di rak gudang, proses pencatatan stok pada buku catatan, proses transaksi penjualan di meja kasir, proses pengurangan stok setelah pemotongan kain, serta proses pembuatan laporan penjualan dan persediaan bulanan. Data yang diperoleh dari observasi digunakan untuk memahami alur kerja operasional yang sedang berjalan serta mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan perbaikan.

Selain data hasil observasi, penelitian juga memperoleh data melalui wawancara semi-struktural kepada tiga kelompok narasumber internal. Pertama, pemilik toko yang memberikan informasi mengenai kebijakan harga, kebutuhan laporan keuangan, dan harapan terhadap otomatisasi pengelolaan stok. Kedua, administrator gudang yang memaparkan kendala pencatatan barang masuk, kesulitan menerapkan urutan FIFO secara manual, dan terjadinya selisih stok. Ketiga, kasir yang menjelaskan alur transaksi penjualan, kesulitan memverifikasi ketersediaan stok, dan kebutuhan akan percepatan proses pelayanan pelanggan.

Penyebaran kuesioner juga dilakukan menggunakan Google Form kepada seluruh staf toko dan memperoleh 25 responden. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif mengenai frekuensi kesalahan pencatatan stok, tingkat kepuasan terhadap kecepatan proses penjualan, kebutuhan terhadap fitur notifikasi stok minimum, serta preferensi tampilan dan fitur laporan yang diinginkan.

Studi literatur juga dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari jurnal, buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen persediaan, algoritma FIFO, framework Flask, basis data SQLite, ORM SQLAlchemy, serta pengujian algoritma dan perangkat lunak. Dokumentasi internal berupa nota transaksi penjualan, buku catatan stok gudang, serta rekap laporan bulanan juga dikumpulkan sebagai data pendukung.

Seluruh data yang telah terkumpul selanjutnya menjadi masukan untuk tahap Analisis Kebutuhan, khususnya dalam merumuskan spesifikasi fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dibangun.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, meliputi hasil observasi, wawancara, kuesioner, serta studi literatur. Tujuan dari tahap ini adalah merumuskan secara jelas apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem serta bagaimana sistem harus berperilaku ketika dioperasikan. Hasil analisis ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur dan kemampuan yang wajib dimiliki oleh sistem agar dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, kebutuhan fungsional sistem adalah sebagai berikut.

Pertama, sistem harus menyediakan fitur otentikasi pengguna berupa halaman login dan logout. Setiap pengguna memiliki akun dengan username dan password yang tersimpan dalam bentuk hash untuk menjaga keamanan. Sistem

menyediakan satu akun default admin yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh fungsi aplikasi.

Kedua, sistem harus mampu melakukan manajemen katalog produk kain secara lengkap. Fitur ini mencakup operasi tambah data kain baru dengan atribut kode produk, nama kain, jenis kain, warna, satuan, harga beli, harga jual, stok awal, stok minimum, serta deskripsi. Selain itu sistem juga harus mampu menampilkan seluruh daftar produk beserta status stoknya, mengubah data produk yang sudah ada, serta menghapus data produk beserta seluruh catatan transaksi yang terkait.

Ketiga, sistem harus menyediakan fitur pencatatan barang masuk yang memungkinkan pengguna mencatat setiap batch kain baru yang diterima dari supplier. Setiap pencatatan barang masuk menghasilkan nomor batch secara otomatis dan langsung menambah jumlah stok aktual pada produk yang bersangkutan.

Keempat, sistem harus memiliki fitur transaksi penjualan yang mengimplementasikan algoritma FIFO. Ketika kasir memproses penjualan, sistem secara otomatis mengambil stok dari batch barang masuk yang paling lama terlebih dahulu berdasarkan urutan waktu pencatatan. Apabila kuantitas yang dibeli melebihi sisa stok pada satu batch, sistem melanjutkan pengambilan dari batch berikutnya secara berurutan hingga kebutuhan terpenuhi. Sistem juga harus melakukan validasi ketersediaan stok sebelum transaksi diproses dan menampilkan peringatan apabila stok tidak mencukupi.

Kelima, sistem harus menyediakan notifikasi stok minimum. Setiap kali stok produk berubah, baik karena penambahan maupun pengurangan, sistem mengevaluasi apakah jumlah stok aktual telah sama dengan atau kurang dari batas stok minimum yang telah ditentukan. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, sistem menampilkan indikator peringatan pada halaman dashboard dan katalog produk.

Keenam, sistem harus memiliki dashboard yang menampilkan ringkasan statistik operasional secara real-time, meliputi total jumlah produk, total seluruh stok, jumlah penjualan hari ini, total pendapatan hari ini, total penjualan bulan

berjalan, serta jumlah barang masuk bulan berjalan. Dashboard juga menampilkan daftar produk dengan stok terendah dan riwayat transaksi penjualan terbaru.

Ketujuh, sistem harus menyediakan fitur laporan dan ekspor data. Laporan penjualan dan laporan barang masuk dapat difilter berdasarkan rentang tanggal tertentu. Pengguna juga dapat mengunduh data laporan penjualan, laporan barang masuk, serta data persediaan kain dalam format file CSV untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menggambarkan batasan dan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat beroperasi secara andal, aman, dan nyaman digunakan.

Dari segi keandalan, seluruh operasi yang melibatkan perubahan data, khususnya transaksi penjualan dan pencatatan barang masuk, harus dijalankan dalam satu transaksi basis data yang mematuhi prinsip ACID. Hal ini memastikan bahwa tidak ada data yang setengah tertulis apabila terjadi kegagalan di tengah proses.

Dari segi keamanan, password pengguna harus disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt melalui pustaka Werkzeug. Sesi pengguna dijaga dengan secret key dan seluruh halaman yang bersifat sensitif dilindungi sehingga tidak dapat diakses tanpa melalui proses login terlebih dahulu.

Dari segi portabilitas, aplikasi harus dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS dengan hanya memerlukan instalasi Python dan pustaka pendukung. Basis data menggunakan SQLite yang bersifat file-based sehingga tidak memerlukan instalasi server database terpisah.

Dari segi kegunaan, antarmuka sistem harus dirancang secara responsif menggunakan Bootstrap 5 agar dapat diakses dengan nyaman melalui peramban web pada perangkat desktop maupun tablet. Seluruh form input menyediakan validasi baik di sisi klien maupun di sisi server untuk mencegah masuknya data yang tidak valid.

Dari segi pemeliharaan, struktur kode harus terorganisasi dengan baik melalui pemisahan antara layer presentasi, logika bisnis, dan akses data. Penulisan kode mengikuti standar PEP-8 agar mudah dipahami dan dikembangkan oleh pengembang lain di masa mendatang.

Seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan pada tahap ini menjadi acuan utama bagi tahap perancangan sistem selanjutnya, sehingga sistem yang dirancang dan dibangun dapat menjawab permasalahan operasional yang dihadapi oleh CB Jaya Textile secara tepat dan menyeluruh.

3.2.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menerjemahkan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk model visual dan arsitektur teknis. Perancangan ini menjadi cetak biru (blueprint) yang akan dijadikan acuan pada tahap implementasi, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara terarah dan terstruktur. Perancangan sistem pada penelitian ini mencakup empat aspek utama, yaitu pemodelan proses menggunakan UML, perancangan basis data, perancangan algoritma FIFO, serta perancangan antarmuka pengguna.

A. Pemodelan Proses Menggunakan UML

Pemodelan proses bisnis dilakukan menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri dari empat jenis diagram utama.

Pertama, Use Case Diagram digunakan untuk memetakan interaksi antara tiga aktor utama dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Aktor Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh modul sistem, meliputi manajemen pengguna, manajemen katalog produk, pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan. Aktor Kasir dapat mengakses modul transaksi penjualan, melihat katalog produk, dan mencetak nota. Aktor Owner dapat mengakses dashboard, melihat laporan penjualan dan persediaan, serta mengekspor data dalam format CSV.

Kedua, Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur aktivitas utama dalam sistem. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang terjadi

pada proses login pengguna, proses pencatatan barang masuk dari supplier, serta proses transaksi penjualan yang mengimplementasikan algoritma FIFO. Pada alur transaksi penjualan, aktivitas dimulai dari pemilihan produk oleh kasir, dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan stok, pengalokasian batch berdasarkan urutan FIFO, pencatatan transaksi, hingga pembaruan stok produk.

Ketiga, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan kronologi komunikasi antar komponen sistem saat proses penjualan berlangsung. Diagram ini menunjukkan urutan interaksi mulai dari kasir yang mengirimkan permintaan melalui antarmuka web, diterima oleh controller Flask, kemudian diteruskan ke layanan FIFO yang mengambil data batch dari basis data SQLite berdasarkan urutan timestamp paling lama, memproses pengurangan stok secara berurutan, dan mengembalikan hasil ke antarmuka berupa halaman detail transaksi apabila berhasil atau pesan peringatan apabila stok tidak mencukupi.

Keempat, Class Diagram digunakan untuk mendefinisikan struktur entitas data beserta atribut, metode, dan relasi antar kelas. Sistem ini memiliki empat kelas utama, yaitu kelas User yang menyimpan data otentikasi pengguna beserta metode untuk mengatur dan memverifikasi password, kelas Product yang menyimpan seluruh atribut katalog kain beserta properti untuk menentukan status stok, kelas IncomingGood yang merepresentasikan setiap batch barang masuk dari supplier, serta kelas Sale yang merepresentasikan setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir.

B. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan struktur dan relasi antar tabel dalam basis data relasional SQLite.

Tabel users menyimpan data pengguna sistem yang terdiri dari kolom id sebagai primary key, username yang bersifat unik, password_hash untuk menyimpan password dalam bentuk hash, serta role untuk menentukan peran pengguna.

Tabel products menyimpan data master katalog kain yang terdiri dari kolom id sebagai primary key, kode_produk sebagai kode unik produk, name untuk nama

kain, jenis_kain untuk kategori jenis kain, warna, satuan penjualan, harga_beli sebagai harga pokok pembelian, price sebagai harga jual, actual_stock untuk jumlah stok aktual saat ini, stok_minimum sebagai batas minimum stok sebelum muncul peringatan, serta description untuk keterangan tambahan.

Tabel incoming_goods menyimpan data setiap batch barang masuk yang terdiri dari kolom id sebagai primary key, nomor_masuk sebagai nomor batch yang dihasilkan secara otomatis, product_id sebagai foreign key yang merujuk ke tabel products, quantity untuk jumlah barang yang diterima, supplier untuk nama pemasok, notes untuk catatan tambahan, serta timestamp yang mencatat waktu kedatangan batch secara otomatis. Kolom timestamp inilah yang menjadi dasar urutan pengalokasian FIFO.

Tabel sales menyimpan data setiap transaksi penjualan yang terdiri dari kolom id sebagai primary key, nomor_transaksi yang dihasilkan secara otomatis, product_id sebagai foreign key yang merujuk ke tabel products, nama_pelanggan, quantity untuk jumlah kain yang dibeli, harga_satuan, total_price sebagai total harga transaksi, kasir_nama untuk mencatat nama kasir yang memproses, serta timestamp yang mencatat waktu transaksi.

Relasi antar tabel dirancang dengan kaidah integritas referensial. Tabel incoming_goods dan sales masing-masing memiliki foreign key product_id yang merujuk ke primary key id pada tabel products dengan aksi ON DELETE CASCADE, sehingga apabila data produk dihapus maka seluruh catatan barang masuk dan penjualan yang terkait ikut terhapus secara otomatis.

C. Perancangan Algoritma FIFO

Algoritma First In, First Out (FIFO) dirancang sebagai logika inti dalam proses pengalokasian stok saat terjadi transaksi penjualan. Prinsip dasar algoritma ini adalah memastikan bahwa batch kain yang paling awal masuk ke gudang akan menjadi batch yang paling awal dikeluarkan pada saat penjualan.

Alur kerja algoritma FIFO yang dirancang adalah sebagai berikut. Pertama, sistem menerima permintaan penjualan yang memuat identitas produk dan kuantitas yang diminta. Kedua, sistem mengambil seluruh batch barang masuk untuk produk tersebut yang masih memiliki sisa stok, diurutkan berdasarkan nilai timestamp dari

yang paling lama ke yang paling baru. Ketiga, sistem melakukan perulangan pada setiap batch secara berurutan dan mengurangi sisa stok batch tersebut sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan. Apabila sisa stok pada satu batch mencukupi, proses pengurangan selesai pada batch tersebut. Namun apabila sisa stok pada satu batch tidak mencukupi, sistem menghabiskan seluruh sisa stok batch tersebut dan melanjutkan pengambilan dari batch berikutnya hingga kebutuhan kuantitas terpenuhi seluruhnya. Keempat, apabila seluruh batch telah diperiksa namun total stok yang tersedia masih kurang dari kuantitas yang diminta, sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan peringatan bahwa stok tidak mencukupi.

Seluruh proses pengalokasian ini dibungkus dalam satu transaksi basis data sehingga bersifat atomik. Artinya, apabila terjadi kegagalan di tengah proses, seluruh perubahan yang sudah dilakukan akan dibatalkan secara otomatis untuk menjaga konsistensi data.

D. Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan dan tampilan yang responsif. Seluruh halaman dirancang menggunakan framework Bootstrap 5 sehingga dapat ditampilkan secara optimal pada perangkat desktop maupun tablet.

Halaman Dashboard dirancang sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan statistik operasional dalam bentuk kartu informasi, meliputi total produk, total stok, jumlah penjualan hari ini, total pendapatan hari ini, total penjualan bulan berjalan, serta jumlah barang masuk bulan berjalan. Halaman ini juga menampilkan daftar produk dengan stok terendah dan riwayat transaksi terbaru.

Halaman Katalog Produk dirancang untuk menampilkan seluruh data kain dalam bentuk daftar yang dilengkapi dengan indikator status stok berupa label berwarna hijau untuk status Aman, kuning untuk status Menipis, dan merah untuk status Habis. Setiap produk dilengkapi tombol aksi untuk mengubah, menghapus, atau menambah stok.

Halaman Transaksi Penjualan dirancang dengan form yang menampilkan dropdown pilihan produk yang hanya memuat produk dengan stok lebih dari nol,

input kuantitas, serta kalkulasi harga total secara otomatis menggunakan JavaScript. Validasi dilakukan baik di sisi klien maupun di sisi server.

Halaman Barang Masuk dirancang dengan form untuk mencatat batch baru yang mencakup pilihan produk, kuantitas, nama supplier, dan catatan. Halaman ini juga menampilkan riwayat seluruh barang masuk yang telah dicatat sebelumnya.

Halaman Laporan dirancang dengan tiga tab utama, yaitu tab Penjualan, tab Barang Masuk, dan tab Persediaan. Masing-masing tab dilengkapi filter rentang tanggal serta tombol ekspor ke format CSV.

Seluruh rancangan yang telah dipaparkan di atas, meliputi pemodelan UML, skema basis data, algoritma FIFO, dan desain antarmuka, menjadi fondasi teknis bagi tahap implementasi sistem selanjutnya.

3.2.5 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses realisasi seluruh rancangan sistem yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk kode program yang dapat dijalankan. Proses pengkodean dilakukan secara modular dengan memisahkan komponen model data, logika bisnis, dan antarmuka pengguna agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang.

A. Lingkungan Pengembangan

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan perangkat keras berupa laptop dengan sistem operasi Windows serta perangkat lunak pendukung sebagai berikut. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah *Python* karena memiliki sintaks yang mudah dipahami serta didukung oleh ekosistem pustaka yang lengkap untuk pengembangan aplikasi web. *Framework* yang digunakan adalah *Flask* versi 3.0.3, yaitu *micro-framework* web yang ringan namun fleksibel, memungkinkan pengembang mengatur arsitektur aplikasi sesuai kebutuhan tanpa pembatasan struktur yang kaku.

Untuk menghubungkan kode Python dengan basis data, digunakan *Flask-SQLAlchemy* versi 3.1.1 sebagai *Object Relational Mapping* (ORM) yang memungkinkan interaksi dengan basis data melalui objek Python tanpa harus menulis query SQL secara langsung. Basis data yang digunakan adalah *SQLite*, yaitu sistem manajemen basis data relasional yang bersifat *file-based* sehingga

tidak memerlukan instalasi server terpisah. SQLite dipilih karena ringan, mendukung transaksi ACID secara penuh, serta sesuai dengan skala operasional toko yang bersifat lokal.

Pengelolaan otentikasi pengguna menggunakan *lask-Login versi* 0.6.3 untuk manajemen sesi login dan logout, serta *Werkzeug versi* 3.0.2 untuk melakukan *hashing* password menggunakan algoritma bcrypt. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan *HTML5, CSS, JavaScript*, dan *framework Bootstrap* 5 untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan konsisten.

B. Implementasi Model Data

Model data diimplementasikan pada berkas `models.py` yang mendefinisikan empat kelas utama sesuai dengan rancangan Class Diagram dan ERD yang telah disusun.

Kelas *User* mengimplementasikan tabel `users` yang menyimpan data otentikasi pengguna. Kelas ini memiliki dua metode utama, yaitu `set_password` untuk mengubah password menjadi bentuk hash sebelum disimpan ke basis data, dan `check_password` untuk memverifikasi kesesuaian password saat proses login.

Kelas *Product* mengimplementasikan tabel `products` yang menyimpan seluruh atribut katalog kain. Kelas ini memiliki properti `status_stok` yang secara otomatis mengembalikan nilai "Habis" apabila stok aktual bernilai nol atau kurang, "Menipis" apabila stok aktual sama dengan atau kurang dari batas stok minimum, dan "Aman" apabila stok aktual masih berada di atas batas minimum.

Kelas *IncomingGood* mengimplementasikan tabel `incoming_goods` yang mencatat setiap batch barang masuk dari supplier. Kolom `timestamp` pada kelas ini diisi secara otomatis dengan waktu saat pencatatan dilakukan dan menjadi dasar urutan pengalokasian FIFO.

Kelas *Sale* mengimplementasikan tabel `sales` yang mencatat setiap transaksi penjualan beserta nomor transaksi, kuantitas, harga satuan, total harga, nama pelanggan, dan nama kasir yang memproses.

Inisialisasi basis data dilakukan melalui fungsi `init_db` yang dipanggil secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan. Fungsi ini membuat seluruh tabel yang telah didefinisikan dan menambahkan satu akun admin default dengan

username "admin" dan password "admin123" apabila belum terdapat akun pengguna di dalam sistem.

C. Implementasi Logika Bisnis

Logika bisnis diimplementasikan pada berkas `app.py` yang memuat seluruh *route handler* beserta fungsi pendukung. Setiap *route* dilindungi oleh dekorator `login_required` yang memastikan hanya pengguna yang telah terautentikasi yang dapat mengakses halaman tersebut.

Fungsi `generate_nomor_transaksi` menghasilkan nomor transaksi penjualan secara otomatis dengan format PJ-YYYYMMDD-NNN, di mana YYYYMMDD adalah tanggal transaksi dan NNN adalah nomor urut harian yang bertambah secara otomatis. Fungsi `generate_nomor_masuk` menghasilkan nomor batch barang masuk dengan format serupa, yaitu BM-YYYYMMDD-NNN.

Pada modul transaksi penjualan, implementasi algoritma FIFO dilakukan di dalam *route* `/transaction`. Ketika kasir mengirimkan data penjualan, sistem terlebih dahulu memvalidasi bahwa produk yang dipilih tersedia dan kuantitas yang diminta tidak melebihi stok aktual. Apabila validasi berhasil, sistem mengeksekusi proses pengalokasian stok dari batch barang masuk yang diurutkan berdasarkan timestamp dari yang paling lama. Stok pada batch tertua dikurangi terlebih dahulu, dan apabila tidak mencukupi, pengurangan dilanjutkan ke batch berikutnya secara berurutan hingga seluruh kebutuhan kuantitas terpenuhi. Setelah alokasi selesai, sistem membuat record penjualan baru pada tabel `sales`, memperbarui nilai `actual_stock` pada tabel `products`, dan melakukan *commit* terhadap seluruh perubahan dalam satu transaksi basis data yang bersifat atomik.

Pada modul barang masuk, *route* `/stock/incoming` menangani pencatatan batch baru. Ketika admin memasukkan data barang masuk, sistem membuat record baru pada tabel `incoming_goods` dengan nomor batch otomatis dan secara langsung menambahkan kuantitas yang diterima ke nilai `actual_stock` pada produk yang bersangkutan.

Pada modul laporan, *route* `/laporan` menyediakan tampilan laporan penjualan, barang masuk, dan persediaan yang dapat difilter berdasarkan rentang tanggal. Tiga *route* ekspor, yaitu `/laporan/export/sales`, `/laporan/export/incoming`, dan `/laporan/export/stock`, menghasilkan file CSV

yang dapat diunduh oleh pengguna untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.

Informasi kontekstual yang dibutuhkan di seluruh halaman, seperti data pengguna yang sedang login dan jumlah produk dengan stok menipis, disediakan melalui *context processor* yang secara otomatis menyisipkan variabel `current_user` dan `low_stock_count` ke dalam setiap template yang di-*render*.

D. Implementasi Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna diimplementasikan menggunakan *template engine* Jinja2 yang terintegrasi dengan Flask. Seluruh halaman mewarisi struktur dasar dari template `base.html` yang memuat navigasi utama, notifikasi stok menipis, serta elemen-elemen global lainnya.

Halaman *Dashboard* (`index.html`) menampilkan enam kartu statistik utama serta dua bagian ringkasan berupa daftar produk dengan stok terendah dan riwayat transaksi terbaru. Halaman Katalog Produk (`products.html`) menampilkan seluruh data kain dengan indikator status stok berwarna dan tombol aksi untuk mengubah, menghapus, atau langsung menjual produk. Halaman **Transaksi Penjualan** (`transaction.html`) menyediakan form interaktif dengan kalkulasi harga total secara otomatis menggunakan JavaScript. Halaman **Barang Masuk** (`stock_incoming.html`) menampilkan form pencatatan batch baru beserta riwayat seluruh barang masuk. Halaman **Laporan** (`laporan.html`) menyediakan tiga tab laporan dengan filter tanggal dan tombol ekspor CSV pada masing-masing tab. Halaman **Hasil Pencarian** (`search_results.html`) menampilkan hasil pencarian lintas modul berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna melalui kolom pencarian di navigasi utama.

Seluruh halaman menggunakan Bootstrap 5 untuk memastikan tampilan yang konsisten dan responsif, serta dilengkapi dengan pesan **flash** yang muncul secara otomatis untuk memberikan umpan balik kepada pengguna setelah setiap operasi berhasil atau gagal dilakukan.

E. Struktur Berkas Proyek

Hasil implementasi tersusun dalam struktur berkas proyek sebagai berikut. Berkas `app.py` memuat seluruh *routing* dan logika bisnis. Berkas `models.py` memuat definisi model data dan fungsi inisialisasi basis data. Berkas

`requirements.txt` memuat daftar seluruh pustaka Python yang dibutuhkan. Berkas `seed_data.py` memuat skrip untuk mengisi data contoh pada saat pengujian. Direktori `templates` memuat seluruh berkas HTML yang menjadi antarmuka pengguna. Basis data tersimpan dalam berkas `data.db` yang dibuat secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan.

Dengan struktur yang terorganisasi tersebut, seluruh komponen sistem telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dan siap untuk memasuki tahap pengujian.

Tahap pengujian sistem (system testing) merupakan fase verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun pada tahap implementasi berfungsi secara optimal, bebas dari kesalahan logis (bug atau error), serta memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada sistem informasi persediaan barang CB Jaya Textile, pengujian ditekankan pada keakuratan eksekusi algoritma First-In, First-Out (FIFO) sebagai fungsi utama sistem.

3.2.6 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem (system testing) merupakan fase verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun pada tahap implementasi berfungsi secara optimal, bebas dari kesalahan logis (bug atau error), serta memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada sistem informasi persediaan barang CB Jaya Textile, pengujian ditekankan pada keakuratan eksekusi algoritma First-In, First-Out (FIFO) sebagai fungsi utama sistem.

1. Pendekatan dan Metode Pengujian

Pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode berikut:

1) Pengujian Logika Algoritma FIFO (Algorithmic Verification)

Pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi mekanisme pengeluaran persediaan kain yang menjadi fungsi utama sistem. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem secara konsisten memotong stok dari batch masuk yang memiliki waktu kedatangan paling lama (timestamp terawal), termasuk ketika sebuah transaksi

penjualan membutuhkan alokasi pemotongan dari beberapa batch kedatangan sekaligus (multi-batch allocation). Hasil pemotongan stok pada sistem dibandingkan dengan perhitungan manual menurut prinsip First In First Out.

2. Ruang Lingkup dan Rencana Skenario Pengujian

Pengujian sistem difokuskan pada modul transaksi penjualan dan alokasi FIFO, yang meliputi:

1) Pengujian Transaksi Penjualan dan Alokasi FIFO

a. Menguji transaksi penjualan normal dengan alokasi pemotongan stok pada satu batch tunggal tertua.
b. Menguji transaksi penjualan yang kuantitasnya melebihi sisa stok pada batch tertua, memastikan sisa kuantitas otomatis dipotong dari batch kedatangan berikutnya (split batch).
c. Menguji pencatatan log audit mutasi persediaan pada riwayat transaksi FIFO.

2) Pengujian Validasi dan Penanganan Kondisi Ekstrem (Error Handling)

a. Menguji perilaku sistem saat kasir menginput jumlah pesanan kain yang melebihi total stok yang tersedia (pencegahan stok minus melalui pesan peringatan).
b. Menguji perubahan status stok menjadi Menipis ketika sisa kain berada pada atau di bawah batas stok minimum, dan menjadi Habis ketika stok mencapai nol.

3. Evaluasi dan Siklus Perbaikan (Feedback Loop)

Apabila dalam pelaksanaan pengujian ditemukan adanya ketidaksesuaian hasil (defect), galat komputasi saldo, maupun kegagalan penanganan masukan pengguna, maka sistem akan dikembalikan ke tahap Implementasi. Pada tahap perbaikan tersebut dilakukan proses pelacakan kesalahan (debugging), penyesuaian logika program (refactoring), dan penyempurnaan basis data hingga fungsi yang bersangkutan berjalan dengan benar.

Sistem dinyatakan lulus tahap pengujian jika seluruh transaksi uji FIFO menghasilkan pemotongan stok yang sesuai dengan perhitungan manual (berstatus Valid) serta tidak ditemukan kesalahan fatal yang mengganggu kelancaran operasional toko CB Jaya Textile.

3.2.7 Hasil Sistem

Tahap hasil sistem merupakan tahapan pemaparan dan penyajian luaran (output) konkret dari seluruh rangkaian proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilalui. Luaran utama yang dihasilkan adalah sebuah perangkat lunak aplikasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Algoritma First-In, First-Out (FIFO) pada toko CB Jaya Textile.

Sistem yang dibangun telah siap dioperasikan dan berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari pencatatan barang masuk dari pemasok, pemotongan stok otomatis sesuai urutan kedatangan barang, transaksi kasir, hingga rekapitulasi laporan keuangan dan persediaan secara real-time.

1. Karakteristik Teknis Sistem yang Dihasilkan

Sistem persediaan CB Jaya Textile yang dihasilkan memiliki karakteristik arsitektur dan teknologi sebagai berikut:

a. Berbasis Web Responsif
   Dibangun menggunakan antarmuka modern (HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap) yang adaptif terhadap perangkat komputer meja (desktop) maupun laptop di kasir dan meja administrasi toko.
b. Mesin Backend Berkinerja Tinggi
   Menggunakan microframework Python Flask dengan struktur kode yang modular, ringan, dan cepat dalam merespons transaksi penjualan serta pemrosesan antrean batch barang.
c. Integritas Basis Data Relasional
   Dikelola melalui basis data SQLite dengan perantara Object-Relational Mapping (ORM) Flask-SQLAlchemy yang menerapkan transaksi atomik (prinsip ACID) untuk mencegah terjadinya inkonsistensi atau selisih data stok saat terjadi transaksi bersamaan.
d. Logika Otomatisasi FIFO Terintegrasi
   Sistem secara mandiri memprioritaskan pengeluaran stok kain yang masuk paling awal berdasarkan stempel waktu (timestamp) kedatangan tanpa memerlukan campur tangan manual dari kasir.

2. Rincian Komponen dan Modul Utama Hasil Sistem

Aplikasi yang dihasilkan memuat modul-modul fungsional utama yang siap digunakan dalam operasional sehari-hari:

a. Halaman Dasbor Utama (Executive Dashboard)
Menyajikan ringkasan visual status operasional toko, mencakup total varian produk kain, total kuantitas stok yang tersedia, indikator kain yang stoknya telah mencapai batas minimum (low stock alert), serta rekapitulasi total pendapatan harian.

b. Modul Pengelolaan Master Data Kain (Product Management)
Menyediakan fungsi pencatatan data kain secara lengkap dan terstruktur, mencakup kode produk unik, nama kain, jenis bahan (seperti Kanvas, Twill, Marsoto PE, TC), varian warna, satuan unit (roll/meter), harga beli, harga jual, foto kain, dan ambang batas stok aman.

c. Modul Pencatatan Pasokan Barang Masuk (Incoming Goods / Batch Management)
Fasilitas untuk mencatat setiap kali toko menerima pasokan kain dari supplier. Sistem secara otomatis menghasilkan nomor batch unik (format BM-YYYYMMDD-XXX) dan merekam stempel waktu penerimaan yang menjadi dasar antrean antarbahan pada algoritma FIFO.

d. Modul Kasir Penjualan (Point of Sales dan FIFO Allocation)
Antarmuka kasir yang dirancang intuitif untuk mempercepat proses transaksi. Saat kasir memilih kain dan menginput kuantitas meter yang dibeli pelanggan, modul ini secara otomatis mengeksekusi fungsi FIFO untuk memotong stok dari batch tertua, menghitung total biaya, serta menghasilkan nota atau struk penjualan yang dapat langsung dicetak.

e. Modul Riwayat Audit Mutasi FIFO (FIFO Audit Trail)
Fitur pelacakan riwayat yang menyajikan transparansi pemotongan stok. Setiap nomor nota penjualan dapat ditelusuri kembali mengenai asal batch penerimaan pasokan yang dipotong, tanggal pasokan tersebut tiba, serta jumlah meter yang dikeluarkan.

f. Modul Rekapitulasi Laporan dan Ekspor Data (Reporting Module) Menghasilkan laporan komprehensif yang meliputi laporan transaksi penjualan, laporan posisi stok barang terkini, dan analisis laba kotor toko. Laporan dapat difilter berdasarkan periode tanggal tertentu dan dapat diekspor ke dalam format berkas spreadsheet (CSV) untuk keperluan arsip pemilik toko.

3. Manfaat Operasional yang Dicapai

Penerapan hasil sistem ini memberikan dampak positif langsung terhadap efisiensi toko CB Jaya Textile:

a. Pencegahan Kerusakan dan Penurunan Nilai Kain Menjamin bahwa gulungan kain pasokan lama selalu terjual lebih dahulu sebelum kain pasokan baru, sehingga meminimalkan risiko kain rusak, usang, atau berdebu akibat terlalu lama tersimpan di rak gudang.

b. Efisiensi Waktu Transaksi Kasir Menghilangkan kebutuhan kasir memeriksa fisik persediaan ke gudang atau menghitung manual menggunakan kalkulator, sehingga mempercepat waktu tunggu antrean pembeli.

c. Akurasi Data Persediaan Menghilangkan kesalahan pencatatan manual dan selisih stok (human error) berkat pembaruan saldo persediaan secara otomatis dan terintegrasi pada setiap kali terjadi mutasi barang masuk maupun keluar.

d. Kemudahan Pengambilan Keputusan Pengadaan Memberikan informasi yang akurat bagi pemilik toko terkait kapan harus memesan kembali pasokan kain yang sudah menipis berdasarkan notifikasi ambang batas minimum.

3.2.8 Pembuatan Laporan

Tahap pembuatan laporan merupakan tahapan dokumentasi ilmiah menyeluruh yang merangkum setiap fase metodologi pengembangan perangkat lunak yang telah dilalui. Pada tahap ini, seluruh temuan empiris di CB Jaya Textile—mulai dari kendala pencatatan stok gulungan kain yang masih manual,

penumpukan stok lama di rak gudang, hingga perumusan solusi otomasi persediaan—dituangkan ke dalam naskah laporan tugas akhir yang komprehensif.

Penyusunan laporan ini mendokumentasikan secara rinci hasil analisis kebutuhan operasional toko, rancangan model sistem menggunakan UML, implementasi baris kode backend Python Flask dan basis data SQLite, mekanisme kerja algoritma First-In, First-Out (FIFO) dalam memprioritaskan penjualan batch kain tertua, serta bukti validasi pengujian algoritma FIFO. Seluruh naskah skripsi disusun secara sistematis mulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran) dengan berpedoman pada kaidah tata tulis baku yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data dan kontribusi praktisnya dalam sidang tugas akhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis

Analisis merupakan tahap untuk memahami kondisi pengelolaan penjualan dan persediaan kain yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Hasil analisis pada subbab ini bersumber dari data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan di area operasional CB Jaya Textile, wawancara dengan pemilik, admin, dan kasir, serta dokumentasi berupa dokumen transaksi penjualan dan catatan stok. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam tahap perancangan sistem.

4.1.1 Analisis Masalah

Berdasarkan uraian sistem yang sedang berjalan, terdapat tiga permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Permasalahan tersebut beserta dampak dan solusi yang diusulkan pada sistem disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Analisis Permasalahan dan Solusi yang Diusulkan

No.	Permasalahan	Dampak	Solusi pada Sistem
1.	Urutan pengeluaran kain belum ditentukan berdasarkan waktu barang masuk.	Kain dari penerimaan yang lebih lama berpotensi tertahan di penyimpanan, dan asal kain yang terjual sulit ditelusuri.	Penerapan algoritma FIFO dengan nomor *batch* dan *timestamp* pada setiap barang masuk.
2.	Pencatatan transaksi penjualan dan pembaruan stok dilakukan secara terpisah.	Jumlah stok pada catatan berpotensi tidak sinkron dengan barang yang masuk dan keluar.	Integrasi transaksi penjualan dengan pengurangan stok otomatis dalam satu transaksi basis data.

No.	Permasalahan	Dampak	Solusi pada Sistem
3.	Informasi persediaan dan laporan transaksi belum dapat diperoleh secara cepat dan terstruktur.	Pemantauan stok dan keputusan pengadaan tertunda karena laporan harus direkap terlebih dahulu.	Penyajian *dashboard*, informasi persediaan, serta laporan yang dapat diekspor ke format CSV.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Ketiga permasalahan tersebut sejalan dengan rumusan masalah penelitian pada Bab I, yaitu penentuan urutan pengeluaran kain berdasarkan waktu kedatangan, integrasi pencatatan transaksi penjualan dengan pembaruan stok, dan penyajian informasi persediaan serta laporan transaksi.

4.1.2 Analisis Software (Perangkat Lunak)

Analisis perangkat lunak (*software analysis*) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi peranti lunak yang digunakan dalam seluruh siklus pembangunan sistem informasi persediaan barang di CB Jaya Textile. Kebutuhan perangkat lunak ini mencakup dua lingkungan utama, yaitu perangkat lunak yang digunakan peneliti selama proses rekayasa sistem (*development environment*) dan perangkat lunak yang dibutuhkan di lingkungan operasional toko saat aplikasi digunakan oleh kasir dan pemilik toko (*client/deployment environment*).

Pemilihan susunan teknologi (*technology stack*) disesuaikan secara cermat agar sistem mampu mengeksekusi logika algoritma *First-In, First-Out* (FIFO) secara cepat, menjaga keutuhan data transaksi kasir, serta memiliki portabilitas yang tinggi tanpa membebani kapasitas komputer operasional toko.

Ringkasan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Sistem

No	Kategori / Komponen	Perangkat Lunak	Versi / Spesifikasi	Fungsi dan Peran dalam Sistem
1	Sistem Operasi (Pengembangan)	Microsoft Windows	Windows 10 / 11 (64-bit)	Lingkungan utama peneliti dalam merancang, menulis kode program, dan menguji aplikasi.
2	Sistem Operasi (Operasional Toko)	Microsoft Windows	Windows 7, 8, 10, atau 11	Sistem operasi yang terpasang pada komputer kasir dan administrasi toko CB Jaya Textile.
3	Bahasa Pemrograman	Python	Versi 3.10 ke atas	Bahasa utama *backend* untuk logika komputasi pemotongan stok antrean *batch* FIFO dan *routing*.
4	Web Framework	Flask	Versi 3.0.x	*Microframework* penyedia arsitektur Model-View-Controller (MVC), manajemen *HTTP request*, dan kontrol sesi.
5	Basis Data (*DBMS*)	SQLite	Versi 3	Basis data relasional berbasis berkas (*data.db*) untuk menyimpan master kain, data *batch* masuk, dan transaksi penjualan.
6	Object-Relational Mapping (ORM)	Flask-SQLAlchemy	Versi 3.1.x	Penghubung model objek Python dengan tabel basis data SQLite serta penjamin transaksi atomik (ACID).
7	Modul Keamanan Sandi	Werkzeug Security	Versi 3.0.x (PBKDF2)	Pustaka kriptografi untuk mengenkripsi kata sandi pengguna secara satu arah (*one-way hash*) ber-*salt*.
8	Kerangka Antarmuka (*Frontend*)	Bootstrap	Versi 5.3	Kerangka kerja CSS untuk membangun antarmuka web kasir dan dasbor persediaan yang rapi dan responsif.
9	Template Engine	Jinja2	Terintegrasi Flask	Menjembatani penyajian data dinamis dari *backend* Python ke dalam *template* dokumen HTML.
10	Bahasa Antarmuka Dasar	HTML5, CSS3, JavaScript	Standar W3C / ES6	Membangun struktur tata letak web, *styling* visual modern, dan interaksi formulir kasir di *browser*.
11	Code Editor / IDE	Visual Studio Code	Versi terbaru	Perangkat lunak editor kode sumber (*source code*), *debugging*, dan pengelolaan berkas proyek.

No	Kategori / Komponen	Perangkat Lunak	Versi / Spesifikasi	Fungsi dan Peran dalam Sistem
12	Peramban Web (*Browser*)	Google Chrome / Edge	Versi terbaru	Media eksekusi dan penampil antarmuka sistem bagi kasir serta sarana pengujian sistem.
13	Utilitas Dokumen Laporan	Microsoft Excel / WPS Office	Bebas (kompatibel CSV)	Membuka, memvalidasi, dan mencetak laporan persediaan serta mutasi penjualan hasil ekspor sistem.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Penjelasan Rinci Komponen Perangkat Lunak Utama

a. **Bahasa Pemrograman Python dan Framework Flask**

Python dipilih sebagai bahasa utama di sisi server (*backend*) karena menyediakan struktur penanganan data yang sangat efisien dalam memanipulasi larik (*array*) dan antrean objek data. Kerangka kerja Flask melengkapi kebutuhan ini melalui sifatnya yang ringkas (*lightweight*), tidak membebani memori kerja (RAM) komputer toko, dan mempermudah perancangan alur logika algoritma FIFO dalam mengambil data *batch* penerimaan pasokan kain berdasarkan urutan stempel waktu kedatangan (*timestamp ASC*).

b. **Basis Data SQLite dan Flask-SQLAlchemy**

Penggunaan SQLite sebagai mesin basis data didasarkan pada pertimbangan efisiensi operasional toko retail menengah. SQLite bersifat mandiri (*serverless*) dan tidak memerlukan konfigurasi server basis data terpisah seperti MySQL atau PostgreSQL. Seluruh tabel tersimpan dalam satu berkas terenkapsulasi (*data.db*). Melalui dukungan Flask-SQLAlchemy, integritas hubungan antartabel (kain, barang masuk, penjualan kasir, dan tabel audit FIFO) terjaga secara konsisten melalui transaksi atomik berkemampuan pembatalan otomatis (*rollback*) jika stok tidak mencukupi.

c. **Keamanan Sistem dengan Werkzeug Security**

Untuk mencegah terjadinya kebocoran hak akses, sistem memanfaatkan modul Werkzeug yang menerapkan algoritma *hash* standar industri PBKDF2 (*Password-Based Key Derivation Function 2*) menggunakan SHA-256. Kata

sandi akun Administrator dan Kasir tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*), sehingga data autentikasi tetap aman dari risiko pencurian data.

d. **Antarmuka Pengguna Berbasis Bootstrap 5 dan Jinja2**

Pada lapisan presentasi (*view*), perpaduan HTML5, JavaScript, dan Bootstrap 5 menghasilkan antarmuka meja kasir yang intuitif, bersih, dan cepat dimuat. Kasir toko dapat dengan mudah mencari ketersediaan gulungan kain, menginput kuantitas pesanan pelanggan, serta melihat indikator peringatan stok menipis (*low stock alert*) secara jelas tanpa memerlukan proses pelatihan komputer yang rumit.

4.1.3 Analisis Pengguna

Analisis pengguna dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengoperasian sistem, memetakan karakteristik kemampuan pengguna (*user characteristics*), serta menentukan batasan wewenang dan hak akses (*access rights*) terhadap masing-masing modul aplikasi. Penentuan profil pengguna ini sangat krusial dalam perancangan antarmuka dan keamanan sistem, guna menjamin bahwa sistem persediaan CB Jaya Textile mudah dioperasikan (*usable*) sekaligus terlindung dari manipulasi data atau tumpang tindih tanggung jawab operasional (*segregation of duties*).

Berdasarkan struktur kerja aktual pada toko CB Jaya Textile, pengguna sistem diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan peran (*role*) utama, yaitu Administrator (yang mencakup Pemilik Toko dan Pengelola Gudang) serta Kasir (Staf Penjualan Toko).

1. Karakteristik dan Profil Pengguna

a. **Administrator (Pemilik Toko / Pengelola Gudang)**

1. **Latar belakang dan keterampilan:** Memiliki pemahaman bisnis menyeluruh mengenai perputaran modal kain, penetapan harga jual dan harga beli, serta mampu mengoperasikan komputer dan peramban web (*browser*) dengan baik.
2. **Tugas utama:** Bertanggung jawab atas pengelolaan master data kain, pencatatan pasokan kain masuk dari pabrik (*supplier*), pemantauan

urutan *batch* kedatangan barang FIFO, penentuan batas stok aman (stok minimum), serta pengawasan laporan rekapitulasi laba-rugi toko.

3. **Frekuensi penggunaan:** Berkala, yaitu harian saat pasokan kain tiba dan pada akhir periode operasional saat memeriksa laporan persediaan dan penjualan.

b. **Kasir (Staf Penjualan Toko)**

1. **Latar belakang dan keterampilan:** Memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer kasir, melayani pelanggan di meja depan, serta mengoperasikan mesin pencetak nota (*receipt printer*).
2. **Tugas utama:** Bertanggung jawab memeriksa ketersediaan stok fisik gulungan kain di meja kasir, melayani pemotongan meteran kain pesanan pembeli, mengeksekusi transaksi penjualan dengan pemotongan stok otomatis FIFO, dan mencetak nota resmi penjualan.
3. **Frekuensi penggunaan:** Sangat intensif dan berkesinambungan sepanjang jam operasional toko buka.

2. Matriks Hak Akses Pengguna

Untuk menjamin keamanan integritas data persediaan dan transaksi keuangan, hak akses terhadap setiap fitur sistem dibatasi secara ketat berdasarkan peran akun. Ringkasan karakteristik pengguna dan matriks pembagian wewenang disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Analisis Pengguna dan Matriks Hak Akses Sistem

No	Peran (*Role*)	Kategori Pengguna	Tanggung Jawab Operasional	Hak Akses Fitur Sistem
1	**Administrator**	Pemilik Toko dan Staf Gudang	• Menentukan kebijakan harga jual dan harga beli kain. • Mencatat kedatangan pasokan kain baru dari *supplier*. • Menetapkan batas stok minimum kain. • Mengawasi perputaran stok FIFO dan keuangan toko.	**Hak Akses Penuh (*Full Access*):** • Kelola master data kain (tambah, ubah, hapus). • Catat pasokan barang masuk dan kelola *batch* FIFO. • Kelola data pemasok (*supplier*) dan pelanggan. • Akses dasbor statistik dan peringatan stok. • Pantau riwayat audit mutasi FIFO. • Buka dan ekspor seluruh laporan (CSV / cetak). • Kelola profil toko dan akun pengguna.

No	Peran (*Role*)	Kategori Pengguna	Tanggung Jawab Operasional	Hak Akses Fitur Sistem
2	**Kasir**	Staf Meja Penjualan Depan	• Melayani permintaan pembelian kain oleh pelanggan. • Memeriksa sisa meter/roll kain yang tersedia. • Memproses transaksi pembayaran pelanggan. • Menyerahkan nota penjualan resmi.	**Hak Akses Terbatas (*Restricted Access*):** • Masuk ke akun kasir (*login / logout*). • Melihat katalog dan pencarian stok kain. • Memproses transaksi penjualan kasir. • Eksekusi pemotongan stok otomatis FIFO. • Mencetak nota / struk penjualan. • Memantau peringatan stok minimum. *(Tidak berhak mengubah data master kain, barang masuk, dan laporan keuangan.)*

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

3. Kebijakan Pembatasan Hak Akses (*Access Control Policy*)

Berdasarkan hasil analisis pengguna di atas, sistem dirancang dengan menerapkan aturan keamanan sebagai berikut:

a. **Pemisahan otoritas** (***separation of privilege***)**:** Kasir tidak diberikan izin untuk menambah, mengedit, atau menghapus data master harga dan pasokan barang masuk guna mencegah manipulasi saldo persediaan kain di gudang.

b. **Transparansi transaksi:** Setiap transaksi penjualan yang diproses kasir secara otomatis mengaitkan identitas akun kasir yang bertugas (*kasir_nama*) dan merekam stempel waktu transaksi hingga satuan detik, sehingga memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan setoran kas.

c. **Pencegahan akses tak sah:** Setiap rute URL fungsional pada *backend* dilindungi oleh pemeriksaan tingkat peran (*role-based session*). Jika pengguna dengan peran Kasir mencoba membuka halaman pengelolaan laporan atau barang masuk secara paksa melalui URL peramban, sistem akan secara otomatis menolak akses dan mengembalikan pengguna ke halaman yang diizinkan.

4.1.4 Analisis Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Tahapan analisis antarmuka pengguna (*User Interface Analysis*) dilakukan guna mengidentifikasi secara mendalam kebutuhan tata letak (*layout*), hierarki navigasi, serta interaksi visual antara pengguna dengan sistem informasi persediaan CB Jaya Textile. Perancangan antarmuka ini memegang peranan krusial dalam keberhasilan implementasi sistem. Hal ini dikarenakan kasir dan staf operasional toko membutuhkan desain antarmuka yang responsif, mampu meminimalisasi kesalahan masukan (*error-preventive*), serta cukup intuitif agar tidak membingungkan pengguna yang masih awam terhadap pengoperasian sistem komputer kompleks.

Pendekatan perancangan antarmuka didasarkan pada prinsip *User-Centered Design* (UCD) dengan menitikberatkan pada tiga pilar utama:

a. **Kemudahan dan Kejelasan** (***Simplicity and Clarity***)**:** Formulir dirancang padat informasi namun tidak padat beban visual. Tombol aksi utama (seperti tombol proses penjualan, cetak nota, dan simpan data) ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau.
b. **Konsistensi Visual** (***Visual Consistency***)**:** Menggunakan palet warna standar, hierarki tipografi (*Inter* / *Segoe UI*), serta struktur navigasi bilah samping (*sidebar*) dan bilah atas (*navbar*) yang seragam di seluruh halaman.
c. **Umpan Balik Visual Cepat** (***Visual Feedback and Error Tolerance***)**:** Sistem menyediakan indikator warna visual untuk status persediaan kain (hijau untuk stok aman, kuning/oranye untuk stok menipis, dan merah untuk stok habis) serta pesan peringatan (*alert message*) saat validasi masukan tidak terpenuhi.

1. Identifikasi dan Spesifikasi Kebutuhan Antarmuka

Berdasarkan kompilasi hasil analisis terhadap kebutuhan fungsional modul serta alur operasional toko, perancangan sistem persediaan untuk CB Jaya Textile secara teknis memerlukan serangkaian halaman antarmuka pengguna (*user interface*) yang komprehensif. Rincian spesifikasi kebutuhan halaman antarmuka tersebut telah dipetakan dan dirangkum secara terstruktur pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4 Analisis Kebutuhan Antarmuka Pengguna (User Interface) Sistem

No	Kode	Nama Halaman Antarmuka	Pengguna (*Role*)	Komponen dan Elemen Utama	Fungsi dan Tujuan Antarmuka
1	UI-01	**Halaman Masuk (*Login Page*)**	Admin, Kasir	Kotak isian *username*, kata sandi tersembunyi, tombol masuk, dan pesan validasi kesalahan.	Mengautentikasi pengguna secara aman sebelum masuk ke dalam sistem.
2	UI-02	**Dasbor Utama (*Dashboard*)**	Admin, Kasir	Kartu ringkasan (*metric cards*) total produk, total stok meter, aset modal, grafik transaksi, dan tabel stok kritis.	Memberikan gambaran seketika (*real-time overview*) mengenai kondisi operasional toko.
3	UI-03	**Katalog dan Master Produk Kain**	Admin, Kasir	Tabel katalog kain, bilah pencarian, filter jenis kain, lencana status stok (*badge*), tombol detail, tambah, edit, dan hapus.	Menampilkan seluruh inventaris varian kain beserta harga jual, harga beli, dan kuantitas sisa stok.
4	UI-04	**Formulir Tambah/Ubah Kain**	Admin	Formulir isian kode kain, nama, jenis serat, warna, satuan, harga beli, harga jual, stok minimum, dan unggah foto kain.	Memfasilitasi administrator dalam menambah varian kain baru atau memperbarui harga dan stok aman.
5	UI-05	**Pencatatan Barang Masuk** (*Batch*)	Admin	Formulir input pasokan (pilihan kain, *supplier*, kuantitas meter, catatan) dan tabel riwayat nomor *batch* masuk (*BM-XXX*).	Merekam pasokan kain baru dari *supplier* ke dalam antrean *batch* kedatangan FIFO.
6	UI-06	**Transaksi Kasir (*Point of Sale*)**	Admin, Kasir	Pilihan jenis kain, input kuantitas meter, kalkulator total otomatis, panel pratinjau alokasi *batch* FIFO, input uang bayar, dan hitung kembalian.	Memproses penjualan kain secara interaktif dengan pemotongan otomatis pada antrean *batch* tertua.
7	UI-07	**Pratinjau Nota dan Faktur Penjualan**	Admin, Kasir	Tampilan struk nota resmi (kop toko, nomor transaksi, nama pelanggan, rincian kain, nominal harga, dan tombol *Cetak / PDF*).	Menyajikan bukti transaksi resmi bagi pembeli dan mencetak struk kasir melalui printer thermal atau A4.

No	Kode	Nama Halaman Antarmuka	Pengguna (*Role*)	Komponen dan Elemen Utama	Fungsi dan Tujuan Antarmuka
8	UI-08	**Riwayat Audit FIFO (*FIFO Log*)**	Admin	Tabel histori alokasi yang mengaitkan nomor nota penjualan dengan nomor *batch* asal penerimaan pasokan beserta jumlah potongnya.	Memberikan transparansi penelusuran fisik mengenai kain pasokan mana saja yang telah terjual.
9	UI-09	**Halaman Rekapitulasi Laporan**	Admin	Pemilih rentang tanggal (*date range picker*), tabel ringkasan pendapatan, perhitungan margin laba kotor, dan tombol *Ekspor CSV*.	Menyajikan rekapitulasi data penjualan dan posisi mutasi persediaan untuk pertimbangan pemilik toko.
10	UI-10	**Manajemen Supplier dan Pelanggan**	Admin	Tabel direktori mitra toko, modal formulir tambah/edit kontak, nomor telepon, dan alamat pemasok serta pelanggan tetap.	Mengelola pangkalan data pemasok pabrik kain dan pelanggan grosir/eceran secara terpusat.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

2. Ketentuan Desain Antarmuka Pengguna

Dalam merealisasikan antarmuka sistem CB Jaya Textile, diterapkan standar perancangan visual sebagai berikut:

a. **Tata letak adaptif (*responsive grid layout*):** Menggunakan sistem grid Bootstrap 5 yang fleksibel, sehingga tata letak antarmuka tetap proporsional dan tidak terpotong saat diakses melalui monitor komputer kasir standar, laptop, maupun tablet.

b. **Tipografi dan keterbacaan huruf:** Menggunakan jenis huruf *sans-serif* modern dengan ukuran proporsional (14px untuk teks tubuh, 18px–24px untuk judul bagian) guna memastikan angka meteran kain dan nominal harga dapat dibaca dengan jelas oleh kasir dari jarak kerja normal.

c. **Pewarnaan semantik (*semantic color palette*):**
   1. Warna biru tua / indigo digunakan sebagai warna tema identitas toko (*primary brand*) yang mencerminkan profesionalisme.
   2. Warna hijau (*success*) menandakan ketersediaan stok dalam status aman dan transaksi berhasil.

3. Warna kuning / oranye (*warning*) menandakan peringatan bahwa stok kain telah menyentuh batas minimum (*low stock alert*).
4. Warna merah (*danger*) menandakan stok kain telah habis (0 meter) atau peringatan pembatalan transaksi akibat stok tidak mencukupi.

d. **Efisiensi interaksi di meja kasir:** Antarmuka transaksi kasir meminimalkan perpindahan halaman (*page reload*) dengan memanfaatkan interaksi asinkron (AJAX) dan kalkulasi otomatis berbasis JavaScript, sehingga kasir dapat menyelesaikan satu siklus transaksi penjualan dalam hitungan detik.

4.1.5 Fitur-Fitur Sistem

Fitur-fitur sistem merupakan perwujudan konkret dari kebutuhan fungsional yang dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persediaan dan pelayanan kasir di CB Jaya Textile. Seluruh fitur pada sistem ini dibangun secara terintegrasi dengan menitikberatkan pada keandalan eksekusi algoritma *First-In, First-Out* (FIFO), transparansi mutasi kain, efisiensi transaksi di meja kasir, serta akurasi pelaporan keuangan.

Secara umum, kapabilitas fungsional yang disediakan oleh sistem informasi persediaan barang CB Jaya Textile dikelompokkan ke dalam beberapa modul fitur utama, yang dirangkum pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Matriks Fitur-Fitur Sistem Persediaan CB Jaya Textile

No	Kode Fitur	Nama Fitur	Deskripsi Fungsionalitas dan Cara Kerja	Hak Akses Pengguna
1	FT-01	**Autentikasi dan Kontrol Sesi (*Security and Session*)**	Memvalidasi kredensial pengguna (*username* dan kata sandi ber-*hash* PBKDF2), membatasi akses URL berdasarkan *role*, serta mengamankan sesi kerja pengguna hingga proses *logout*.	Administrator, Kasir
2	FT-02	**Manajemen Master Produk Kain**	Mengelola pangkalan data katalog kain (menambah, mengubah, menghapus, serta melihat rincian jenis bahan, warna, satuan meter/roll, harga beli, harga jual, dan foto kain).	Administrator
3	FT-03	**Pencarian dan Pemfilteran Katalog Cepat**	Fitur pencarian instan berdasarkan nama kain, jenis bahan (Kanvas, Twill, Marsoto, TC), atau kode produk untuk mempermudah kasir memeriksa ketersediaan stok fisik.	Administrator, Kasir

No	Kode Fitur	Nama Fitur	Deskripsi Fungsionalitas dan Cara Kerja	Hak Akses Pengguna
4	FT-04	**Pencatatan Barang Masuk Berbasis *Batch* FIFO**	Mencatat pasokan kain dari pemasok, menghasilkan nomor *batch* masuk unik otomatis (BM-YYYYMMDD-XXX), merekam stempel waktu (*timestamp*), dan menetapkan saldo awal stok *batch*.	Administrator
5	FT-05	**Transaksi Penjualan Kasir (*Point of Sale*)**	Memproses pembelian kain oleh pelanggan, menghitung total biaya otomatis, memvalidasi ketersediaan stok secara instan, serta menghitung nominal kembalian pelanggan.	Administrator, Kasir
6	FT-06	**Eksekusi Otomatis Algoritma FIFO**	Mesin komputasi yang secara otomatis memotong stok dari *batch* tertua saat transaksi kasir disimpan. Mendukung pembagian pemotongan ke beberapa *batch* jika stok *batch* pertama tidak mencukupi (*split-batch allocation*).	Sistem (otomatis)
7	FT-07	**Pencegahan Stok Minus (*Negative Stock Prevention*)**	Memvalidasi input kuantitas penjualan; sistem secara otomatis menolak transaksi dan menampilkan peringatan jika permintaan melebihi total stok riil yang tersedia di toko.	Sistem (otomatis)
8	FT-08	**Pencatatan Log Audit Mutasi FIFO**	Merekam keterkaitan antara nomor faktur penjualan dengan nomor *batch* pasokan asal dan jumlah meter kain yang dipotong ke dalam tabel riwayat audit persediaan.	Administrator
9	FT-09	**Peringatan Ambang Batas Stok (*Low Stock Alert*)**	Memberikan sinyal visual otomatis (*badge* peringatan warna oranye/merah) di dasbor dan tabel produk saat sisa stok kain berada di bawah atau sama dengan batas stok minimum.	Administrator, Kasir
10	FT-10	**Cetak Nota dan Faktur Transaksi**	Menghasilkan struk transaksi resmi siap cetak yang memuat identitas toko, nomor faktur, rincian kain yang dibeli, harga satuan, total pembayaran, dan nama kasir yang bertugas.	Administrator, Kasir
11	FT-11	**Rekapitulasi Laporan dan Analisis Penjualan**	Menyajikan laporan pendapatan transaksi harian, bulanan, maupun kustom berdasarkan rentang tanggal, dilengkapi dengan perhitungan perkiraan laba kotor toko.	Administrator
12	FT-12	**Ekspor Laporan ke Format Berkas CSV**	Mengunduh rekapitulasi data penjualan, stok kain terkini, dan riwayat mutasi persediaan ke format berkas *spreadsheet* (CSV) untuk keperluan pengarsipan digital pemilik toko.	Administrator
13	FT-13	**Manajemen Direktori Mitra (*Supplier* dan *Customer*)**	Mencatat dan memperbarui informasi kontak, nomor telepon, dan alamat pemasok kain serta pelanggan grosir maupun eceran tetap.	Administrator

No	Kode Fitur	Nama Fitur	Deskripsi Fungsionalitas dan Cara Kerja	Hak Akses Pengguna
14	FT-14	**Pengaturan Profil Toko** (***Store Profile Setting***)	Mengubah konfigurasi identitas toko (nama toko, slogan, alamat fisik, nomor kontak, dan catatan kaki nota) yang ditampilkan secara dinamis pada kop faktur penjualan.	Administrator

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Penjelasan Rinci Fitur-Fitur Inti (*Core Features*)

a. **Otomatisasi Logika Pemotongan Antrean FIFO (Fitur FT-06)**

Fitur ini merupakan keunggulan utama dari perangkat lunak yang dibangun. Kasir tidak perlu mengingat atau mencari secara manual gulungan kain mana yang tiba lebih awal di gudang. Ketika kasir memproses pesanan 70 meter kain, sistem secara otomatis mengecek kueri antrean pasokan kain tersebut berdasarkan stempel waktu kedatangan terawal (*ORDER BY timestamp ASC*). Jika *batch* tertua hanya menyisakan 40 meter, sistem akan mengosongkan *batch* tersebut (menjadi 0 meter) dan secara otomatis mengambil 30 meter sisanya dari *batch* tertua kedua. Proses ini menjamin tidak ada kain pasokan lama yang tertinggal hingga berdebu atau rusak di gudang.

b. **Pelacakan Audit Persediaan Transparan (Fitur FT-08)**

Setiap kali algoritma FIFO berjalan, sistem menyimpan rekaman mutasi ke dalam entitas riwayat pemotongan (*fifo_transactions*). Fitur ini memberikan kemampuan penelusuran balik (*traceability*) secara sempurna bagi pemilik toko. Jika di kemudian hari pelanggan menyampaikan keluhan terkait cacat warna atau kualitas kain pada suatu transaksi, pemilik toko dapat menelusuri nomor nota tersebut untuk mengetahui dari pasokan *supplier* mana dan tanggal berapa kain tersebut diterima di toko.

c. **Peringatan Dini Stok Kritis (Fitur FT-09)**

Masing-masing jenis kain memiliki karakteristik perputaran penjualan yang berbeda. Administrator dapat menetapkan nilai ambang batas (*stok_minimum*) secara fleksibel pada setiap produk (misalnya 10 roll untuk Kanvas dan 15 roll untuk Marsoto PE). Saat transaksi kasir menyebabkan persediaan menyentuh batas tersebut, sistem secara otomatis menampilkan

lencana peringatan di halaman dasbor utama, sehingga pemilik toko dapat segera melakukan pemesanan ulang (*reorder*) ke pemasok sebelum terjadi kehabisan stok fisik (*stockout*).

d. **Rekapitulasi Laporan Penjualan dan Laba Kotor (Fitur FT-11 dan FT-12)**

Fitur pelaporan dirancang untuk memangkas waktu pembukuan manual dari yang semula berhari-hari menjadi hitungan detik. Dengan memilih rentang tanggal awal dan akhir, sistem secara otomatis menghitung total omzet penjualan, total modal pembelian (harga beli dari *batch* yang terpotong), serta estimasi laba kotor (*gross profit*). Seluruh data laporan dapat langsung diekspor ke dalam format berkas CSV yang kompatibel dengan Microsoft Excel maupun perangkat lunak *spreadsheet* lainnya.

4.1.6 Analisis Data

Analisis data (*data analysis*) dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan entitas informasi, atribut data, tipe data, serta keterhubungan (*relationship*) antartabel yang diperlukan untuk menunjang operasional persediaan barang dan transaksi penjualan di CB Jaya Textile. Analisis ini menjadi landasan perancangan basis data konseptual, logis, dan fisik (*Entity Relationship Diagram* dan skema tabel relasional) agar sistem mampu menyimpan data secara konsisten, terhindar dari redundansi (anomali data), serta mendukung komputasi antrean *batch* pada algoritma *First-In, First-Out* (FIFO).

1. Identifikasi Entitas Utama Sistem

Berdasarkan analisis alur proses bisnis di CB Jaya Textile, data operasional sistem dipetakan ke dalam empat entitas data utama:

a. **Entitas Pengguna (*User*)**

Menyimpan data identitas akun pengguna yang memiliki hak untuk masuk ke dalam sistem, mengamankan kata sandi yang telah diubah secara satu arah (*hash*), serta mencatat tingkat peran (*role*) yang membedakan wewenang antara Administrator dan Kasir.

b. **Entitas Produk / Data Kain (*Product*)**

Menyimpan data master seluruh varian gulungan kain yang diperjualbelikan di toko, mencakup kode unik kain, nama dagang, jenis serat bahan, warna, satuan ukuran, harga beli (modal), harga jual ke pembeli, saldo stok fisik terkini (*actual_stock*), serta ambang batas stok minimum untuk memicu peringatan dini.

c. **Entitas Barang Masuk / *Batch* Pasokan (*IncomingGood*)**

Menyimpan riwayat penerimaan pasokan kain dari pemasok (*supplier*). Setiap rekaman merepresentasikan satu *batch* kedatangan kain yang memiliki nomor surat masuk unik (*nomor_masuk*), stempel waktu kedatangan (*timestamp*), kuantitas meter pasokan yang diterima, dan nama pemasok. Data stempel waktu pada entitas inilah yang menjadi acuan pengurutan prioritas pengeluaran stok pada logika FIFO.

d. **Entitas Transaksi Penjualan (*Sale*)**

Menyimpan rekaman transaksi penjualan kain di kasir, mencakup nomor faktur unik (*nomor_transaksi*), identitas kain yang dibeli (*product_id*), nama pelanggan, kuantitas meter yang terjual, harga satuan, akumulasi total harga, nama kasir yang melayani, serta waktu presisi saat transaksi dibayar.

2. Spesifikasi Kamus Data (*Data Dictionary*)

Spesifikasi struktur atribut, tipe data, kunci utama (*primary key*), kunci tamu (*foreign key*), dan fungsi operasional dari setiap entitas dirangkum secara rinci pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Spesifikasi Struktur Entitas dan Atribut Data Sistem

Nama Entitas	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan Atribut	Fungsi dan Deskripsi Data
User (users)	id	Integer	*Primary Key*, *Auto Increment*	Identifikator unik untuk setiap akun pengguna.
	username	Varchar(80)	*Unique*, *Not Null*	Nama pengguna unik yang digunakan saat proses *login*.

Nama Entitas	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan Atribut	Fungsi dan Deskripsi Data
	password_hash	Varchar(128)	*Not Null*	Kata sandi pengguna yang telah diamankan menggunakan algoritma PBKDF2.
	role	Varchar(20)	*Not Null* (*Default*: "Admin")	Tingkat wewenang hak akses ("Admin" atau "Kasir").
Product (products)	id	Integer	*Primary Key*, *Auto Increment*	Identifikator unik data master kain.
	kode_produk	Varchar(50)	*Unique*, *Nullable*	Kode identitas fisik kain (misal: "KN-001", "KN-002").
	name	Varchar(120)	*Not Null*	Nama lengkap kain (misal: "Kain Kanvas 14oz", "Kain Marsoto PE").
	jenis_kain	Varchar(50)	*Nullable*	Kategori bahan serat kain (Kanvas, Twill, Polyester, TC, dan lain-lain).
	warna	Varchar(50)	*Nullable*	Varian warna kain (misal: "Natural White", "Hitam Pekat").
	satuan	Varchar(20)	*Not Null* (*Default*: "Roll")	Satuan unit penghitungan stok (Roll atau Meter).
	harga_beli	Float	*Not Null* (*Default*: 0.0)	Harga pokok pembelian per satuan dari pabrik/pemasok.
	price	Float	*Not Null*	Harga jual per satuan yang ditagihkan kepada pelanggan.
	actual_stock	Float	*Not Null* (*Default*: 0.0)	Saldo total kuantitas persediaan fisik kain yang siap dijual.

Nama Entitas	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan Atribut	Fungsi dan Deskripsi Data
	stok_minimum	Float	*Not Null* (*Default*: 10.0)	Ambang batas minimal ketersediaan kain sebelum berstatus "Menipis".
	description	Text	*Nullable*	Keterangan karakteristik atau spesifikasi tambahan kain.
IncomingGood (incoming_goods)	id	Integer	*Primary Key*, *Auto Increment*	Identifikator unik setiap rekaman pasokan barang masuk.
	nomor_masuk	Varchar(30)	*Unique*, *Nullable*	Nomor *batch* unik dengan format BM-YYYYMMDD-XXX.
	product_id	Integer	*Foreign Key* (products.id), *Cascade*	Kunci referensi ke tabel master kain yang dipasok.
	quantity	Float	*Not Null*	Jumlah meter atau roll kain yang diterima pada *batch* tersebut.
	supplier	Varchar(120)	*Nullable*	Nama pabrik atau badan usaha pemasok kain.
	notes	Text	*Nullable*	Catatan nomor surat jalan atau kondisi fisik pasokan.
	timestamp	DateTime	*Not Null* (*Default*: UTC Now)	Waktu presisi kedatangan barang yang menjadi acuan antrean FIFO.
Sale (sales)	id	Integer	*Primary Key*, *Auto Increment*	Identifikator unik setiap transaksi penjualan.
	nomor_transaksi	Varchar(30)	*Unique*, *Nullable*	Nomor faktur nota penjualan dengan format PJ-YYYYMMDD-XXX.

Nama Entitas	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan Atribut	Fungsi dan Deskripsi Data
	product_id	Integer	*Foreign Key* (products.id), *Cascade*	Kunci referensi ke produk kain yang dibeli pelanggan.
	nama_pelanggan	Varchar(120)	*Nullable* (*Default*: "Pelanggan Umum")	Nama pembeli grosir atau pelanggan eceran toko.
	quantity	Float	*Not Null*	Jumlah meter atau roll kain yang dibeli pada transaksi ini.
	harga_satuan	Float	*Not Null*	Harga per satuan saat transaksi terjadi.
	total_price	Float	*Not Null*	Hasil perkalian antara *quantity* dan *harga_satuan*.
	kasir_nama	Varchar(80)	*Nullable*	Nama kasir bertugas yang memproses transaksi.
	timestamp	DateTime	*Not Null* (*Default*: UTC Now)	Waktu presisi saat transaksi dicatat dan stok dipotong.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

3. Hubungan Relasi Antardata (*Data Relationships*)

Keterhubungan data dalam basis data relasional SQLite pada sistem CB Jaya Textile dirancang dengan prinsip normalisasi untuk menjamin integritas referensial:

a. **Relasi Produk dengan Barang Masuk (*One-to-Many*)**

Satu data kain pada tabel *products* dapat memiliki banyak rekaman kedatangan pasokan pada tabel *incoming_goods* (1 : N). Atribut *product_id* pada tabel *incoming_goods* merujuk langsung ke *id* pada tabel *products*. Dengan demikian, riwayat kedatangan *batch* suatu kain dapat dilacak secara kronologis berdasarkan urutan *timestamp*.

b. **Relasi Produk dengan Transaksi Penjualan (*One-to-Many*)**

Satu data kain pada tabel *products* dapat terjual dalam berbagai transaksi penjualan yang tercatat pada tabel *sales* (1 : N). Hubungan ini memungkinkan sistem menghitung total volume penjualan setiap varian kain secara berkala.

c. **Integritas Penghapusan (*Cascade On Delete*)**

Mekanisme basis data menerapkan aturan kaskade (*ondelete="CASCADE"*). Apabila sebuah varian produk kain dihapus dari master data, seluruh riwayat transaksi pasokan dan penjualan yang terafiliasi dengan kain tersebut akan dibersihkan secara teratur guna mencegah adanya data yatim (*orphan records*) yang dapat merusak

4.1.7 Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomis dari rancang bangun dan penerapan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis FIFO pada toko CB Jaya Textile. Analisis ini memetakan seluruh komponen investasi yang diperlukan, mulai dari tahap pengadaan peranti, rekayasa perangkat lunak, pelatihan pengguna, hingga biaya pemeliharaan operasional, serta membandingkannya dengan estimasi manfaat finansial yang diperoleh toko pasca-penerapan sistem.

Penetapan estimasi biaya disesuaikan dengan skala operasional toko kain retail-grosir menengah, dengan mengedepankan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi *open-source* (Python, Flask, dan SQLite) yang tidak memerlukan biaya lisensi perangkat lunak berulang (*zero licensing cost*).

1. Rincian Estimasi Biaya Pengembangan dan Penerapan

Alokasi pembiayaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

a. **Biaya pengadaan perangkat keras (*hardware cost*):** Pengadaan unit komputer meja kasir, printer pencetak nota, dan perangkat pendukung catu daya cadangan (UPS).
b. **Biaya perangkat lunak (*software cost*):** Lisensi sistem operasi dan perangkat lunak pendukung.
c. **Biaya rekayasa dan implementasi (*development and implementation cost*):** Jasa analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengodean algoritma FIFO, pengujian aplikasi, serta migrasi data awal kain.
d. **Biaya pelatihan dan operasional (*training and operational cost*):** Pelatihan pengoperasian bagi kasir dan administrator, penyusunan buku panduan (*user manual*), serta penyediaan bahan habis pakai (*consumables*).

Rincian proyeksi anggaran biaya pengembangan sistem disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Rincian Estimasi Biaya Pengembangan dan Penerapan Sistem

No	Komponen Pengeluaran	Kuantitas / Satuan	Estimasi Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
A	**Pengadaan Perangkat Keras (*Hardware*)**			
1	Unit Komputer Kasir (Intel Core i3, RAM 8 GB, SSD 256 GB)	1 Unit	4.500.000	4.500.000
2	Printer Kasir Thermal (USB 58 mm/80 mm)	1 Unit	450.000	450.000
3	UPS dan *Surge Protector* (600 VA / 360 Watt)	1 Unit	650.000	650.000
			Subtotal Perangkat Keras	**5.600.000**
B	**Perangkat Lunak (*Software*)**			
4	Sistem Operasi Microsoft Windows 10/11 Home (*Original OEM*)	1 Lisensi	850.000	850.000
5	Python, Flask, SQLite, Bootstrap, VS Code	Paket	0 (*Open Source*)	0
			Subtotal Perangkat Lunak	**850.000**
C	**Rekayasa dan Pengembangan Sistem (*Development*)**			
6	Analisis Kebutuhan dan Perancangan Arsitektur Sistem	1 Paket	1.200.000	1.200.000
7	Implementasi *Backend* (Python Flask dan Algoritma FIFO)	1 Paket	2.500.000	2.500.000
8	Implementasi *Frontend* Antarmuka Responsif (Bootstrap 5)	1 Paket	1.300.000	1.300.000
9	Pengujian Algoritma FIFO dan Migrasi Data	1 Paket	800.000	800.000
			Subtotal Pengembangan Sistem	**5.800.000**
D	**Pelatihan dan Operasional Awal (*Training and Operational*)**			
10	Pelatihan Pengguna (Kasir dan Administrator Gudang)	2 Sesi	350.000	700.000

No	Komponen Pengeluaran	Kuantitas / Satuan	Estimasi Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
11	Pencetakan Buku Pedoman Pengoperasian (*User Manual*)	2 Eksemplar	75.000	150.000
12	Kertas Struk Thermal Roll (Bahan Habis Pakai Awal)	10 Roll	15.000	150.000
Subtotal Pelatihan dan Operasional				**1.000.000**
TOTAL ESTIMASI BIAYA INVESTASI (A + B + C + D)				**Rp 13.250.000**

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

2. Analisis Manfaat (*Benefit Analysis*)

Penerapan sistem persediaan berbasis FIFO memberikan dua bentuk keuntungan nyata bagi toko CB Jaya Textile:

Manfaat Berwujud (*Tangible Benefits*)

a. **Penurunan kerugian kain rusak/kusam:** Sebelum adanya sistem, penumpukan kain pasokan lama di gudang mengakibatkan rata-rata 2–3 roll kain per bulan mengalami penurunan mutu (berjamur atau pudar) dengan potensi kerugian mencapai Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 per bulan. Dengan adanya jaminan pengeluaran FIFO, kerugian ini dapat ditekan hingga mendekati 0%.
b. **Efisiensi penggunaan kertas:** Menggantikan buku nota rangkap dua dan buku stok gudang manual, menghasilkan penghematan biaya alat tulis kantor (ATK) sekitar Rp 150.000 per bulan.
c. **Pencegahan selisih stok kasir:** Mengeliminasi potensi kebocoran penjualan atau selisih stok akibat kelalaian pencatatan manual (*human error*) yang bernilai ratusan ribu rupiah setiap kali dilakukan *stock opname*.

Manfaat Tidak Berwujud (*Intangible Benefits*)

a. Peningkatan kecepatan pelayanan transaksi kasir, memangkas antrean pelanggan di jam-jam sibuk.
b. Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan berkat adanya nota penjualan resmi yang jelas dan transparan.

c. Kemudahan dan kecepatan pemilik toko dalam mengambil keputusan pengadaan pasokan kain berdasarkan informasi persediaan yang terbarui secara *real-time*.

3. Kesimpulan Kelayakan Biaya

Dengan total investasi awal sebesar Rp 13.250.000 dan potensi penghematan dari eliminasi kerugian kain rusak serta efisiensi pembukuan sekitar Rp 1.200.000 sampai Rp 1.650.000 per bulan, maka titik impas (*payback period*) dari pembangunan sistem informasi persediaan ini diproyeksikan dapat tercapai dalam kurun waktu 8 hingga 11 bulan.

Oleh karena itu, secara analisis ekonomis dan operasional, proyek perancangan dan implementasi Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Algoritma FIFO pada CB Jaya Textile dinyatakan sangat layak (*feasible*) untuk direalisasikan.

4.2 Perancangan

Tahap perancangan sistem (system design) merupakan proses transformasi dari hasil analisis kebutuhan (fungsional dan nonfungsional) ke dalam cetak biru (blueprint) arsitektur perangkat lunak yang terstruktur. Perancangan ini memodelkan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi, bagaimana data disimpan dan diorganisasikan, serta bagaimana antarmuka pengguna disajikan agar mampu mengeksekusi logika bisnis toko kain CB Jaya Textile secara optimal.

Pendekatan perancangan yang digunakan berbasis pada paradigma Berorientasi Objek (Object-Oriented Design) dengan menggunakan notasi visual standar Unified Modeling Language (UML), perancangan arsitektur Model-View-Controller (MVC), pemodelan basis data relasional (Entity Relationship Diagram), serta perancangan logika algoritmik untuk mekanisme pemotongan stok First-In, First-Out (FIFO).

Subbab ini menunjukkan hasil implementasi sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web yang telah dibangun berdasarkan rancangan pada Bab III, meliputi rancangan basis data (subbab 3.7) dan rancangan algoritma FIFO (subbab 3.8). Implementasi dilakukan menggunakan Flask (Python) untuk sisi backend, SQLite sebagai basis data, dan Bootstrap 5 untuk antarmuka pengguna.

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar industri yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak-artefak dari suatu sistem perangkat lunak berorientasi objek (Object-Oriented Software Engineering). Pada penelitian Sistem Informasi Persediaan Barang CB Jaya Textile, UML digunakan sebagai instrumen rekayasa untuk menjembatani hasil analisis kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi rancang bangun teknis yang terstruktur.

4.2.1 Unified Modeling Language

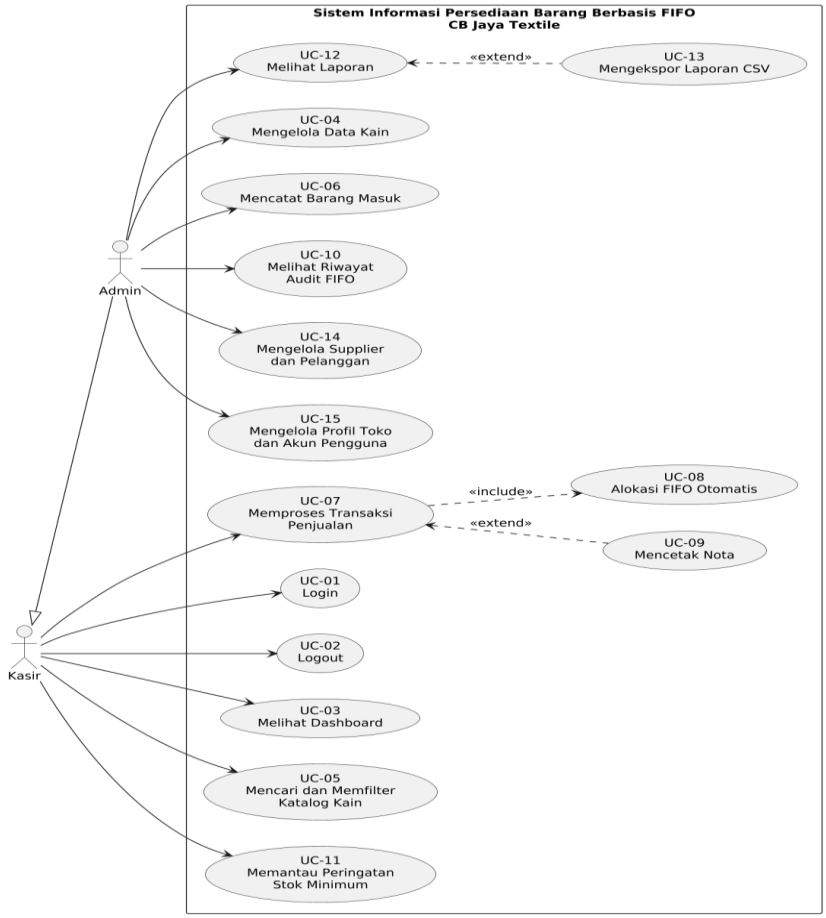
Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk memodelkan rancangan sistem informasi persediaan barang pada toko CB Jaya Textile secara berorientasi objek. Pemodelan ini menggambarkan fungsionalitas sistem, alur proses bisnis, urutan pertukaran pesan antar-komponen, serta struktur basis data yang saling terintegrasi. Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk memodelkan rancangan sistem informasi persediaan barang pada toko CB Jaya Textile secara berorientasi objek. Pemodelan ini menggambarkan fungsionalitas sistem, alur proses bisnis, urutan pertukaran pesan antar-komponen, serta struktur basis data yang saling terintegrasi.

A. Use Case Diagram

Use Case Diagram merepresentasikan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem perangkat lunak. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh aktor berdasarkan kebutuhan sistem. Pada penelitian ini, sistem memiliki dua aktor, yaitu Admin (pemilik toko dan pengelola gudang) dan Kasir (staf penjualan), dengan hak akses yang dibedakan berdasarkan peran sebagaimana pada Tabel 4.3.

Kasir dapat melakukan *login* dan *logout*, melihat dasbor, mencari katalog kain, memproses transaksi penjualan, mencetak nota, dan memantau peringatan stok minimum. Admin mewarisi seluruh fungsi Kasir dan memiliki fungsi tambahan, yaitu mengelola data kain, mencatat barang masuk, melihat riwayat audit FIFO, melihat dan mengekspor laporan, mengelola *supplier* dan pelanggan, serta mengelola profil toko dan akun pengguna. Hubungan *include* menunjukkan bahwa alokasi FIFO selalu dijalankan otomatis oleh sistem pada setiap transaksi penjualan,

sedangkan hubungan *extend* menunjukkan fungsi opsional, yaitu pencetakan nota dan ekspor laporan CSV.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan gambar diagram di atas, interaksi fungsionalitas antara sistem dan aktor dapat diuraikan secara rinci pada tabel deskripsi *use case* berikut.

Tabel 4. 8 Deskripsi Skenario Use Case Diagram

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-01	Login	Admin, Kasir	Melakukan autentikasi dengan *username* dan kata sandi untuk memperoleh akses sesuai peran.
UC-02	Logout	Admin, Kasir	Mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login.
UC-03	Melihat Dashboard	Admin, Kasir	Melihat ringkasan total produk, total stok, pendapatan harian, dan tabel stok kritis.
UC-04	Mengelola Data Kain	Admin	Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data master kain beserta harga, satuan, dan stok minimum.

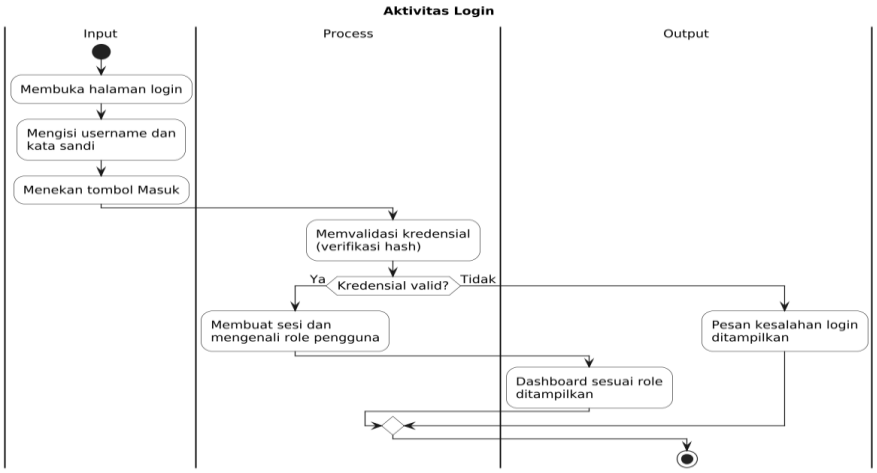
Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-05	Mencari dan Memfilter Katalog Kain	Admin, Kasir	Mencari kain berdasarkan nama, jenis bahan, atau kode produk untuk memeriksa ketersediaan stok.
UC-06	Mencatat Barang Masuk	Admin	Mencatat pasokan kain dari *supplier* sebagai *batch* baru dengan nomor *batch* dan *timestamp* otomatis.
UC-07	Memproses Transaksi Penjualan	Admin, Kasir	Memproses pembelian kain oleh pelanggan, memvalidasi stok, menghitung total harga dan kembalian, serta menyimpan transaksi.
UC-08	Alokasi FIFO Otomatis	Sistem	Memotong stok dari *batch* tertua berdasarkan *timestamp*, termasuk pembagian ke beberapa *batch* bila diperlukan.
UC-09	Mencetak Nota	Admin, Kasir	Mencetak nota transaksi yang memuat identitas toko, rincian kain, total pembayaran, dan nama kasir.
UC-10	Melihat Riwayat Audit FIFO	Admin	Menelusuri asal *batch* dan jumlah meter kain yang dipotong pada setiap nomor nota penjualan.
UC-11	Memantau Peringatan Stok Minimum	Admin, Kasir	Melihat lencana peringatan ketika sisa stok kain mencapai atau di bawah batas stok minimum.
UC-12	Melihat Laporan	Admin	Melihat laporan penjualan, posisi stok, dan perkiraan laba kotor berdasarkan rentang tanggal.
UC-13	Mengekspor Laporan CSV	Admin	Mengunduh data laporan ke berkas CSV untuk keperluan pengarsipan.
UC-14	Mengelola Supplier dan Pelanggan	Admin	Mengelola data kontak, nomor telepon, dan alamat *supplier* serta pelanggan.
UC-15	Mengelola Profil Toko dan Akun Pengguna	Admin	Mengelola identitas toko yang tampil pada nota serta akun pengguna beserta perannya.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

B. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan pengguna dan sistem pada setiap fungsi yang terdapat pada *Use Case Diagram*. Setiap diagram disajikan dalam tiga jalur (*swimlane*), yaitu *Input* untuk tindakan pengguna, *Process* untuk pemrosesan oleh sistem, dan *Output* untuk keluaran yang dihasilkan. Untuk menjaga konsistensi dengan rancangan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram* disajikan satu per satu untuk setiap fungsi agar alur proses dapat dipahami secara sistematis dan jelas.

1. Activity Diagram Login

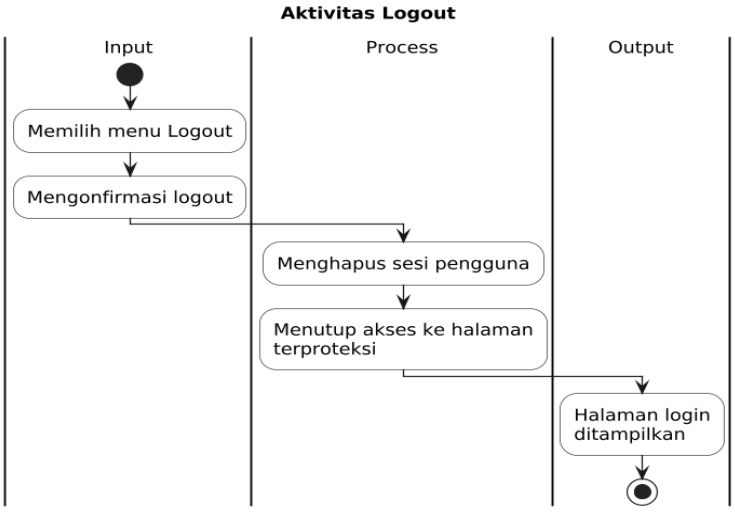


Gambar 4. 2 Activity Diagram Login

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Alur dimulai ketika pengguna membuka halaman login, mengisi *username* dan kata sandi, kemudian menekan tombol Masuk.

2. Activity Diagram Logout

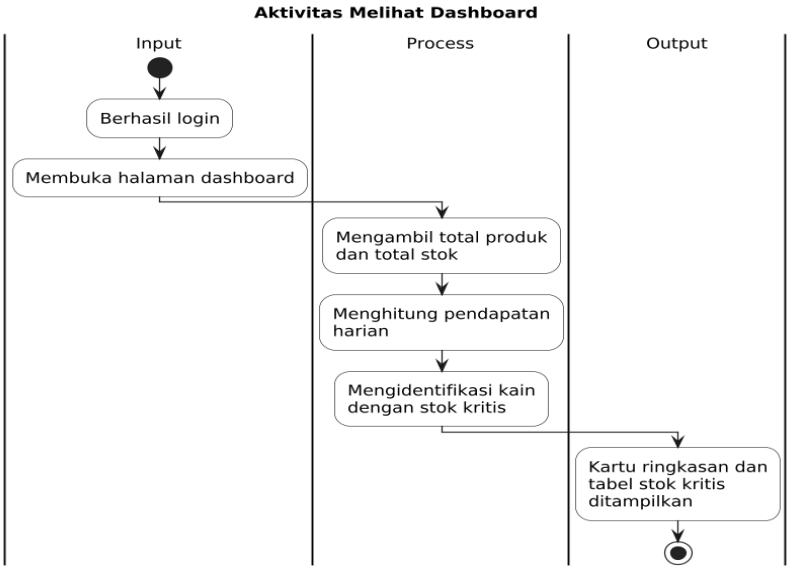


Gambar 4. 3 Activity Diagram Logout

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengguna memilih menu *logout* dan mengonfirmasi tindakan tersebut. Sistem menghapus sesi pengguna sehingga akses ke halaman yang memerlukan autentikasi ditutup, kemudian pengguna diarahkan kembali ke halaman login.

3. Activity Diagram Melihat Dashboard

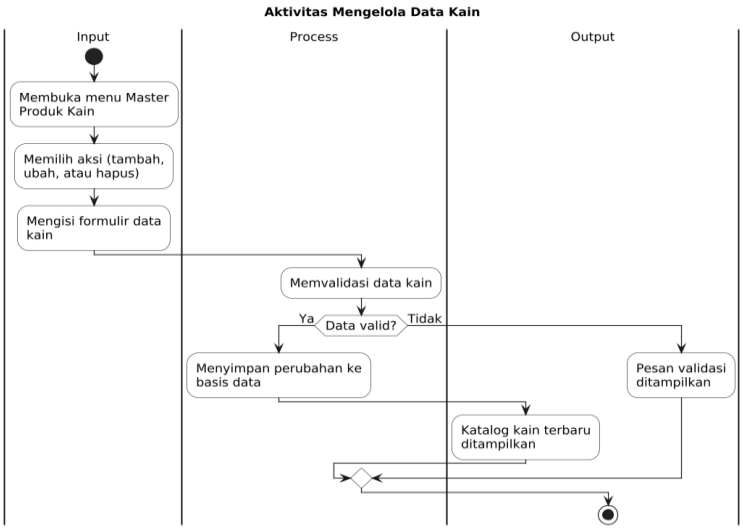


Gambar 4. 4 Activity Diagram Melihat Dashboard

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Setelah berhasil login, pengguna membuka halaman dashboard. Sistem mengambil total produk dan total stok, menghitung pendapatan harian, serta mengidentifikasi kain yang stoknya kritis.

4. Activity Diagram Mengelola Data Kain



Gambar 4. 5 Activity Diagram Mengelola Data Kain

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Admin membuka menu Master Produk Kain, memilih aksi tambah, ubah, atau hapus, lalu mengisi formulir data kain.

5. Activity Diagram Mencari dan Memfilter Katalog Kain

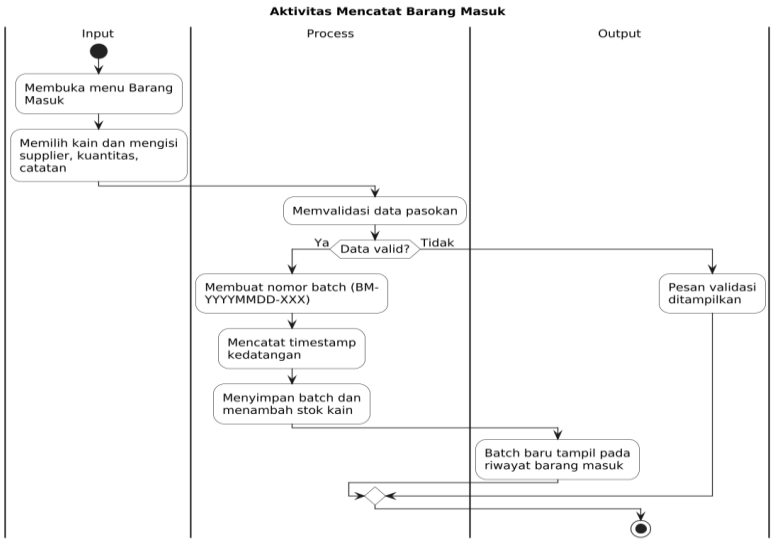


Gambar 4. 6 Activity Diagram Mencari dan Memfilter Katalog Kain

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Melalui antarmuka sistem, pengguna membuka halaman katalog kain, lalu mengisi kata kunci spesifik atau memilih filter kategori jenis kain. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dengan mencari data berdasarkan parameter nama, jenis bahan, atau kode produk. Selanjutnya, sistem memvalidasi status ketersediaan stok setiap kain, dan menampilkan daftar hasil pencarian secara terstruktur.

6. Activity Diagram Mencatat Barang Masuk

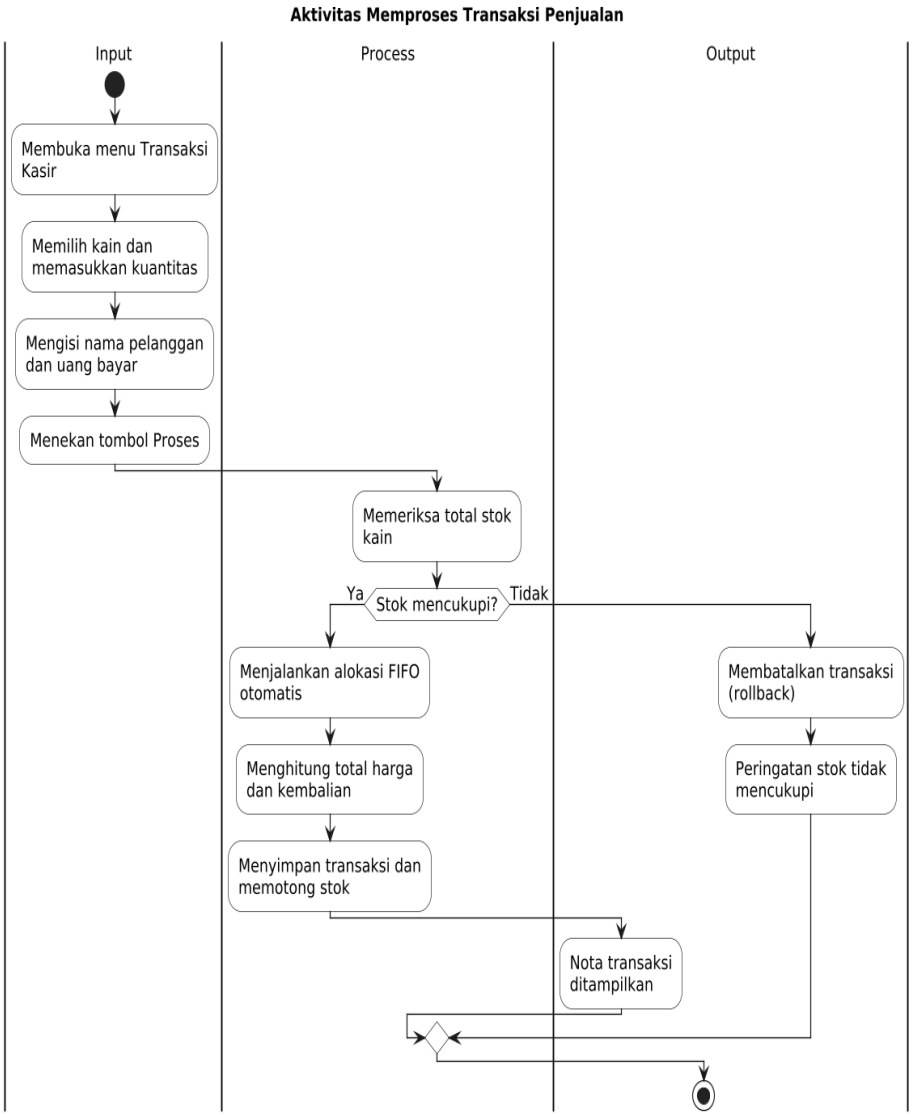


Gambar 4. 7 Activity Diagram Mencatat Barang Masuk

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Admin membuka menu Barang Masuk, memilih kain, lalu mengisi *supplier*, kuantitas, dan catatan. Setelah data divalidasi, sistem membuat nomor *batch* (BM-YYYYMMDD-XXX), mencatat *timestamp* kedatangan, menyimpan *batch*, dan menambah stok kain. *Batch* baru kemudian tampil pada riwayat barang masuk.

7. Activity Diagram Memproses Transaksi Penjualan



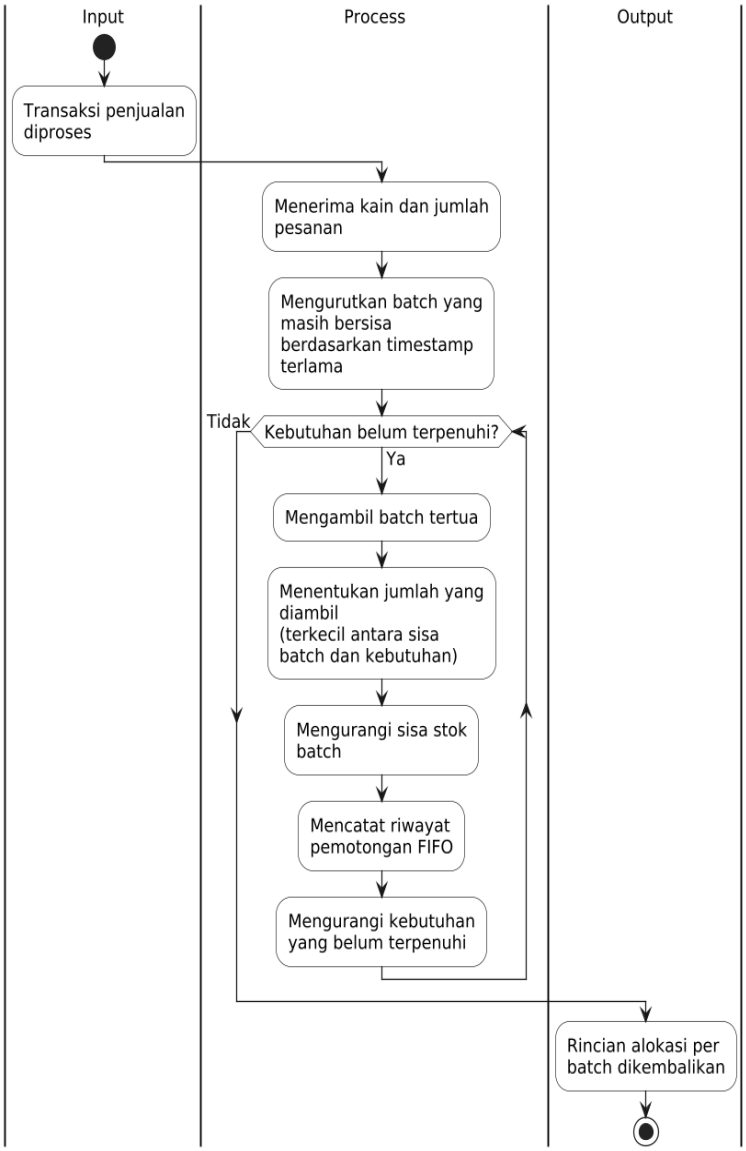
Gambar 4. 8 Activity Diagram Memproses Transaksi Penjualan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengguna membuka menu Transaksi Kasir, memilih kain, memasukkan kuantitas, mengisi nama pelanggan dan uang bayar, lalu menekan tombol Proses. Sistem memeriksa total stok. Apabila mencukupi, sistem menjalankan alokasi

FIFO, menghitung total harga dan kembalian, menyimpan transaksi, memotong stok, dan menampilkan nota. Apabila tidak mencukupi, transaksi dibatalkan (*rollback*) dan peringatan ditampilkan.

8. Activity Diagram Alokasi FIFO Otomatis



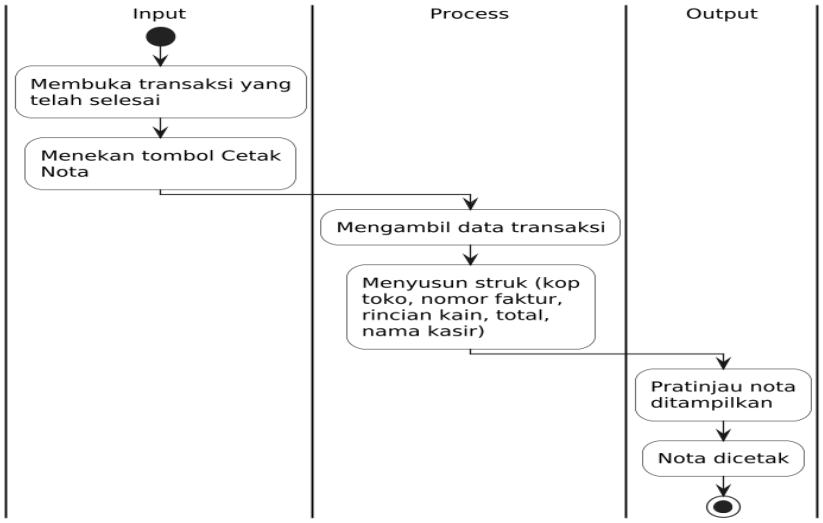
Gambar 4. 9 Activity Diagram Alokasi FIFO Otomatis

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Proses ini dijalankan oleh sistem saat transaksi penjualan disimpan. Sistem mengurutkan *batch* yang masih memiliki sisa stok berdasarkan *timestamp* terlama. Selama kebutuhan belum terpenuhi, sistem mengambil *batch* tertua, menentukan jumlah yang diambil, mengurangi sisa stok *batch*, mencatat riwayat pemotongan

FIFO, dan mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi. Setelah kebutuhan terpenuhi, rincian alokasi per *batch* dikembalikan.

9. Activity Diagram Mencetak Nota

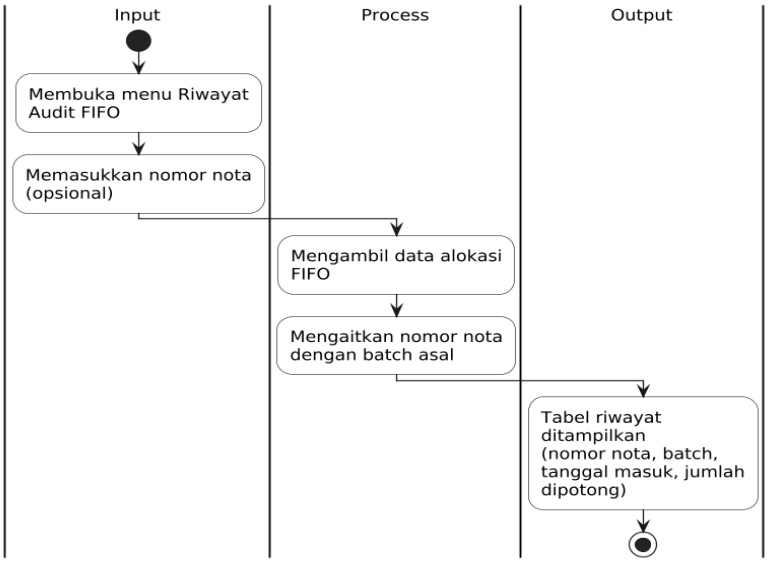


Gambar 4. 10 Activity Diagram Mencetak Nota

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengguna membuka transaksi yang telah selesai dan menekan tombol Cetak Nota.

10. Activity Diagram Melihat Riwayat Audit FIFO

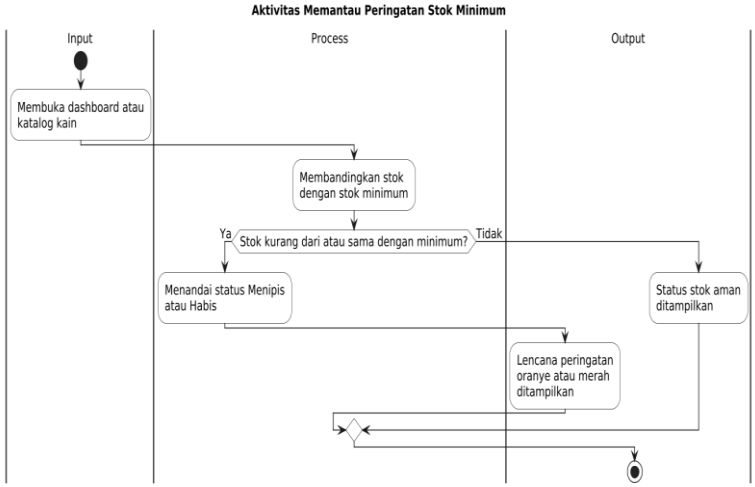


Gambar 4. 11 Activity Diagram Melihat Riwayat Audit FIFO

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Admin membuka menu Riwayat Audit FIFO dan dapat memasukkan nomor nota. Sistem mengambil data alokasi FIFO dan mengaitkan nomor nota dengan *batch* asal. Tabel riwayat ditampilkan beserta nomor nota, *batch*, tanggal masuk, dan jumlah yang dipotong.

11. Activity Diagram Memantau Peringatan Stok Minimum

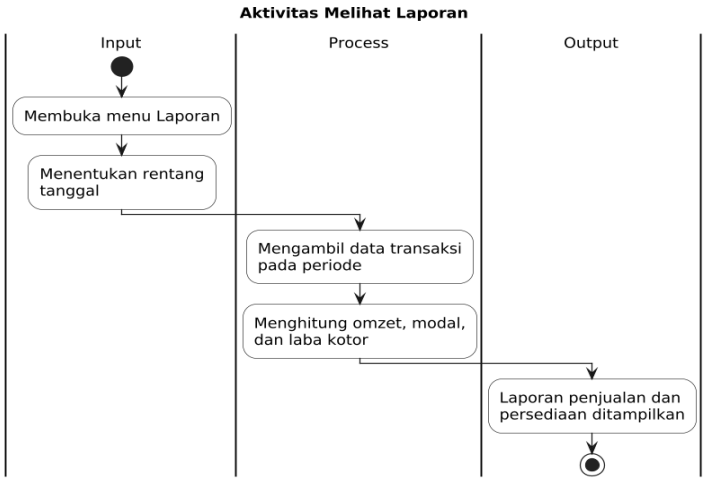


Gambar 4. 12 Activity Diagram Memantau Peringatan Stok Minimum

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengguna membuka dashboard atau katalog kain. Sistem membandingkan stok setiap kain dengan batas stok minimum.

12. Activity Diagram Melihat Laporan

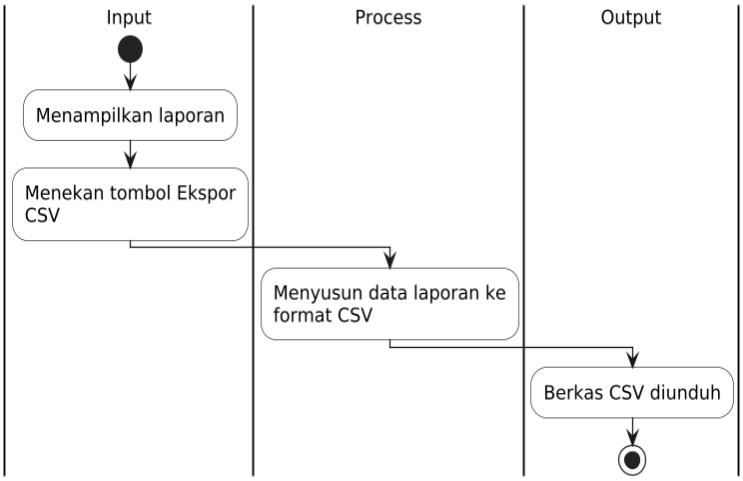


Gambar 4. 13 Activity Diagram Melihat Laporan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Admin membuka menu Laporan dan menentukan rentang tanggal. Sistem mengambil data transaksi pada periode tersebut, menghitung omzet, modal, dan laba kotor, kemudian menampilkan laporan penjualan dan persediaan.

13. Activity Diagram Mengekspor Laporan CSV

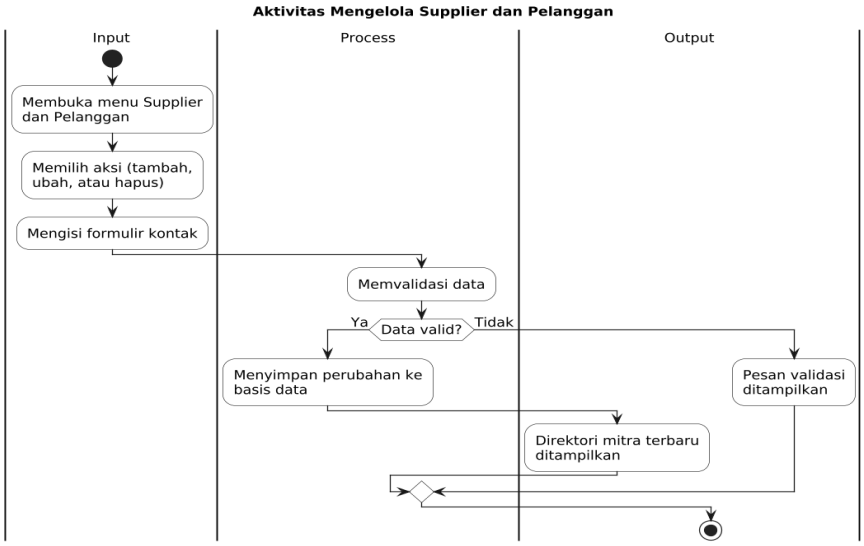


Gambar 4. 14 Activity Diagram Mengekspor Laporan CSV

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Setelah laporan ditampilkan, Admin menekan tombol Ekspor CSV. Sistem menyusun data laporan ke format CSV dan berkas tersebut diunduh oleh pengguna.

14. Activity Diagram Mengelola Supplier dan Pelanggan

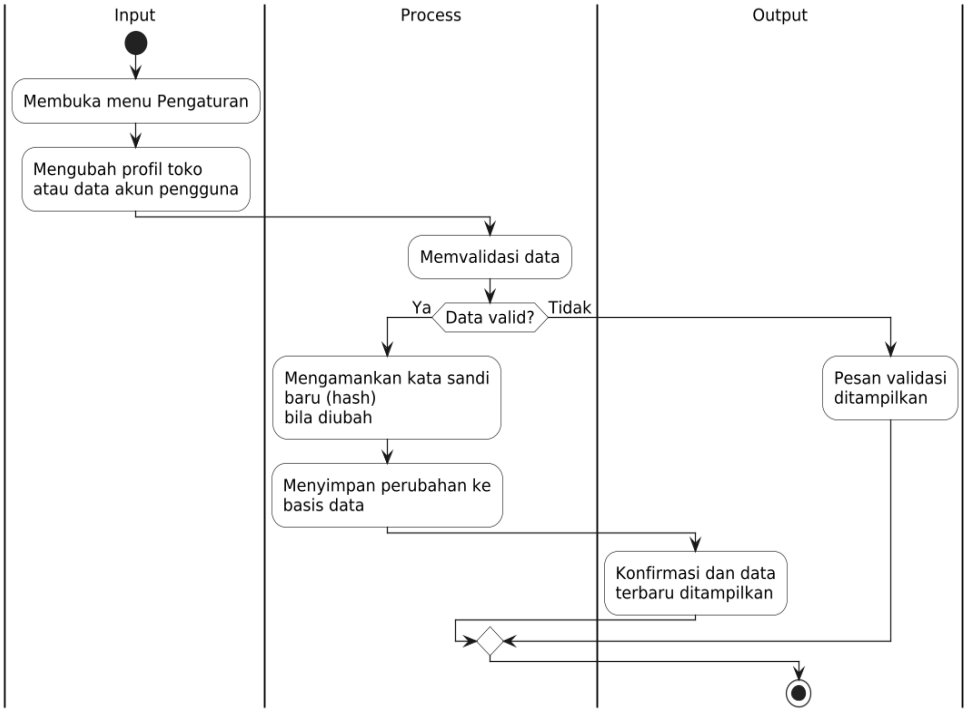


Gambar 4. 15 Activity Diagram Mengelola Supplier dan Pelanggan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Admin membuka menu Supplier dan Pelanggan, memilih aksi tambah, ubah, atau hapus, lalu mengisi formulir kontak. Sistem memvalidasi data. Apabila valid, perubahan disimpan dan direktori mitra terbaru ditampilkan; apabila tidak, pesan validasi ditampilkan.

15. Activity Diagram Mengelola Profil Toko dan Akun Pengguna



Gambar 4. 16 Activity Diagram Mengelola Profil Toko dan Akun Pengguna

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

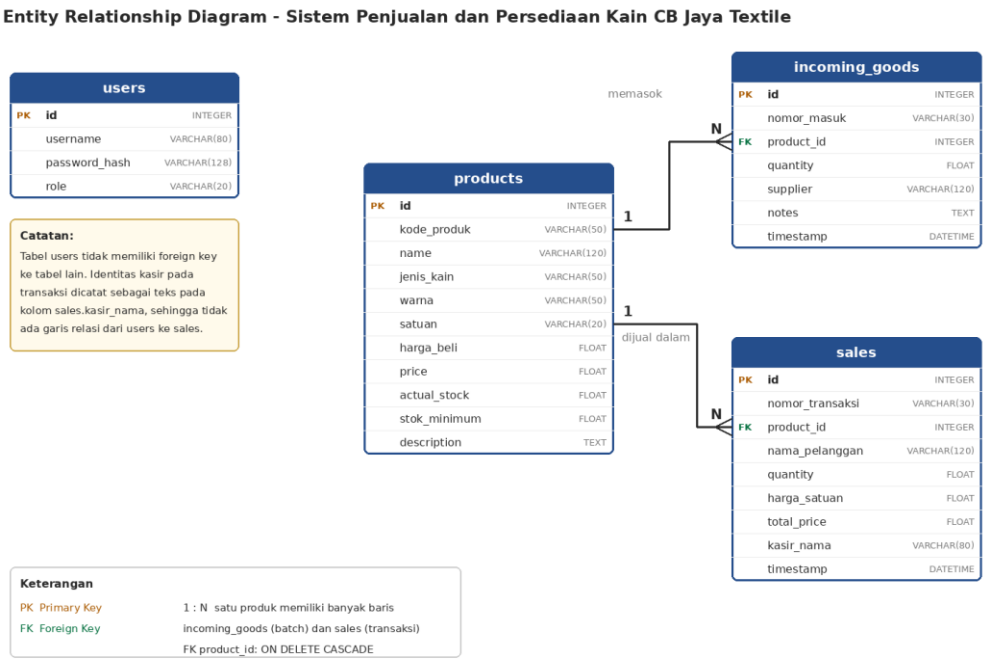
Admin membuka menu Pengaturan dan mengubah profil toko atau data akun pengguna. Sistem memvalidasi data. Apabila valid, kata sandi baru diamankan dengan *hash* (bila diubah), perubahan disimpan ke basis data, dan konfirmasi ditampilkan; apabila tidak valid, pesan validasi ditampilkan.

4.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antarentitas yang digunakan pada sistem informasi penjualan dan persediaan kain berbasis web pada CB Jaya Textile. Perancangan ERD dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem dalam mengelola data pengguna/kasir, master data kain tekstil, mutasi penerimaan pasokan barang masuk,

transaksi pemotongan penjualan, serta alokasi antrean pengeluaran persediaan berbasis metode First In First Out (FIFO). Basis data yang digunakan pada sistem terdiri dari empat tabel utama, yaitu users, products, incoming_goods, dan sales.

Selain itu, ERD menunjukkan hubungan antar tabel yang mendukung proses penyimpanan dan penelusuran data pada sistem. Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna, sedangkan tabel products menyimpan katalog data kain beserta saldo persediaan fisik di gudang. Tabel incoming_goods mencatat riwayat penerimaan pasokan kain dari supplier berdasarkan nomor surat jalan dan tanggal masuk yang berfungsi sebagai dasar urutan batch FIFO. Tabel sales mencatat transaksi pemotongan kuantitas kain di kasir yang terhubung dengan tabel products melalui atribut product_id. Dengan hubungan tersebut, setiap transaksi penjualan kain dapat divalidasi ketersediaan stoknya secara langsung dan dialokasikan pengurangannya dari batch kedatangan kain yang paling lama mengendap di gudang.



Gambar 4. 17 Entity Relationship Diagram (ERD)

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan ERD pada Gambar 4.17, tabel users digunakan untuk menyimpan data otentikasi pengguna yang berisi identitas nama akun, hash kata

sandi terenkripsi, dan peran otorisasi (role). Tabel products digunakan untuk menyimpan master persediaan kain yang mencakup kode produk unik, nama kain, jenis bahan serat, variasi warna, satuan hitung fisik, harga modal beli, harga patokan jual, jumlah saldo stok aktual, batas toleransi stok minimum (reorder point), dan keterangan spesifikasi bahan.

Tabel incoming_goods berfungsi untuk mencatat setiap kedatangan pasokan kain dari pabrik atau supplier. Tabel ini menyimpan atribut product_id yang mengacu pada master kain pada tabel products. Data yang disimpan meliputi nomor surat jalan masuk, kuantitas kain yang diterima, nama distributor pengirim, catatan kondisi barang, serta stempel waktu (timestamp) kedatangan. Stempel waktu ini menjadi parameter utama bagi algoritma sistem dalam menentukan antrean batch pertama yang harus dikeluarkan saat terjadi transaksi penjualan di kasir.

Tabel sales berfungsi sebagai pencatat transaksi penjualan kain kepada pelanggan atau industri konveksi. Tabel ini menghubungkan master kain pada tabel products melalui kunci tamu product_id. Atribut yang dicatat mencakup nomor transaksi unik, kuantitas kain yang terjual, harga satuan, total nominal penerimaan kas, identitas pembeli, nama kasir yang bertugas, serta waktu transaksi. Hubungan antar tabel tersebut memastikan bahwa setiap pengurangan persediaan di kasir langsung memutakhirkan saldo stok pada tabel products serta tercatat jejak auditnya secara konsisten dan terorganisasi.

4.2.3 Struktur Tabel Basis Data

Struktur tabel merupakan rancangan yang menjelaskan atribut atau kolom yang digunakan dalam setiap tabel pada basis data sistem. Struktur tabel pada sistem informasi penjualan dan persediaan kain CB Jaya Textile disusun berdasarkan kebutuhan penyimpanan akun kasir, katalog master kain, pencatatan pasokan barang masuk, dan transaksi penjualan kasir. Sistem menggunakan empat tabel utama, yaitu users, products, incoming_goods, dan sales.

a. Tabel users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna dan kredensial hak akses yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Tabel ini memiliki atribut id

sebagai Primary Key, nama pengguna (username), hash enkripsi kata sandi, serta peran pengguna (role) untuk membedakan hak akses Administrator dan Kasir.

Tabel 4. 9 Struktur Tabel Users

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key (PK), Auto Increment
username	VARCHAR(80)	Not Null, Unique, nama pengguna login
password_hash	VARCHAR(128)	Not Null, hash enkripsi kata sandi (Werkzeug)
role	VARCHAR(20)	Not Null, hak akses (Admin / Kasir)

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

b. Tabel products

Tabel products digunakan untuk menyimpan data master persediaan kain tekstil yang dikelola oleh toko. Informasi yang disimpan meliputi kode produk, nama dagang kain, jenis serat kain, variasi warna, satuan unit, harga beli, harga jual kasir, kuantitas stok fisik, batas stok minimum, dan deskripsi produk.

Tabel 4. 10 Struktur Tabel Products

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key (PK), Auto Increment
kode_produk	VARCHAR(50)	Unique, kode registrasi kain (SKU / Barcode)
name	VARCHAR(120)	Not Null, nama kain tekstil
jenis_kain	VARCHAR(50)	Kategori serat kain (Kanvas, Twill, TC, PE)
warna	VARCHAR(50)	Varian warna kain
satuan	VARCHAR(20)	Not Null, satuan hitung fisik (Roll / Meter)
harga_beli	FLOAT	Not Null, harga beli modal dari supplier
price	FLOAT	Not Null, harga jual patokan transaksi kasir

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
actual_stock	FLOAT	Not Null, saldo sisa kuantitas stok aktual gudang
stok_minimum	FLOAT	Not Null, batas peringatan stok menipis (reorder point)
description	TEXT	Keterangan spesifikasi serat dan gramasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

c. Tabel incoming_goods

Tabel incoming_goods digunakan untuk menyimpan riwayat penerimaan pasokan kain yang datang dari pihak supplier. Tabel ini menghubungkan data pasokan dengan master kain melalui atribut product_id. Data ini digunakan sebagai antrean penentuan batch tertua pada penerapan metode FIFO.

Tabel 4. 11 Struktur Tabel Incoming Goods

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key (PK), Auto Increment
nomor_masuk	VARCHAR(30)	Unique, nomor surat jalan (BM-YYYYMMDD-XXX)
product_id	INTEGER	Foreign Key (FK) ke products.id
quantity	FLOAT	Not Null, sisa kuantitas pada batch kedatangan
supplier	VARCHAR(120)	Nama pabrik / distributor pengirim kain
notes	TEXT	Catatan kondisi fisik kain saat penerimaan
timestamp	DATETIME	Not Null, waktu kedatangan sebagai acuan urutan FIFO

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

d. Tabel sales

Tabel sales digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan kain yang dilakukan oleh kasir kepada pembeli. Tabel ini menghubungkan transaksi penjualan dengan master kain pada tabel products melalui atribut product_id. Informasi yang

dicatat mencakup nomor nota, kuantitas penjualan, harga transaksi, nama pelanggan, serta petugas kasir.

Tabel 4. 12 Struktur Tabel Sales

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key (PK), Auto Increment
nomor_transaksi	VARCHAR(30)	Unique, nomor bukti nota (PJ-YYYYMMDD-XXX)
product_id	INTEGER	Foreign Key (FK) ke products.id
nama_pelanggan	VARCHAR(120)	Nama konsumen / UMKM konveksi pemesan
quantity	FLOAT	Not Null, kuantitas kain yang terjual/dipotong
harga_satuan	FLOAT	Not Null, harga per roll/meter saat transaksi
total_price	FLOAT	Not Null, total nominal tagihan pembayaran
kasir_nama	VARCHAR(80)	Nama staf kasir yang melayani
timestamp	DATETIME	Not Null, waktu pencatatan transaksi penjualan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan struktur tabel tersebut, basis data sistem memiliki fungsi yang saling berkaitan. Tabel users mengelola autentikasi login kasir dan admin, tabel products mengelola master katalog persediaan kain, tabel incoming_goods mencatat batch pasokan kain masuk dari supplier, dan tabel sales mencatat pemotongan persediaan akibat penjualan. Struktur ini memungkinkan sistem menyinkronkan saldo stok secara otomatis serta mengimplementasikan logika FIFO secara tepat berdasarkan urutan waktu kedatangan barang.

Selain itu, struktur basis data tersebut mendukung proses rekapitulasi data secara terorganisasi, mulai dari pemantauan peringatan stok kritis (low stock alert), pelacakan mutasi barang masuk, penghitungan omset penjualan harian, hingga penghitungan estimasi nilai valuasi aset gudang pada modul laporan.

4.2.4 Perancangan Antarmuka (Wireframe)

Perancangan tata letak antarmuka pengguna terdiri atas 8 halaman utama:

1. Wireframe Login (login.html)

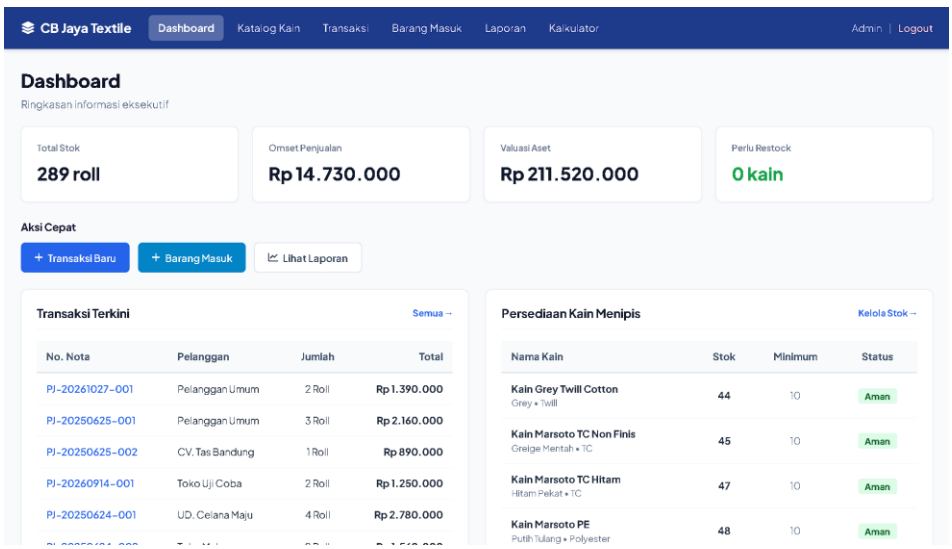


Gambar 4. 18 Halaman Login

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Kartu formulir terpusat di tengah layar untuk input username, password, dan tombol masuk.

2. Wireframe Dashboard (index.html)

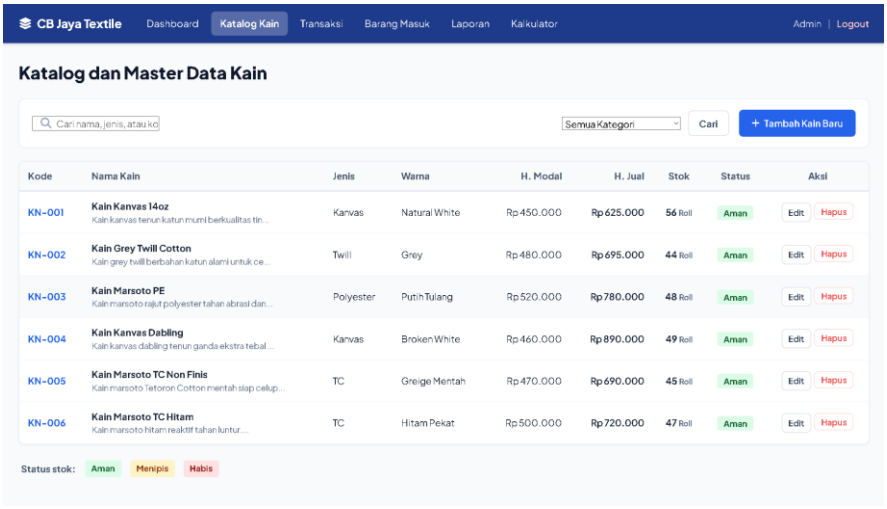


Gambar 4. 19 Halaman Dashboard

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Beranda ringkasan informasi yang menyajikan banner alert stok kritis, 4 kartu indikator metrik (Stok, Omset, Valuasi, Restock), tombol aksi cepat, dan tabel transaksi terkini.

3. Wireframe Katalog Kain (products.html)

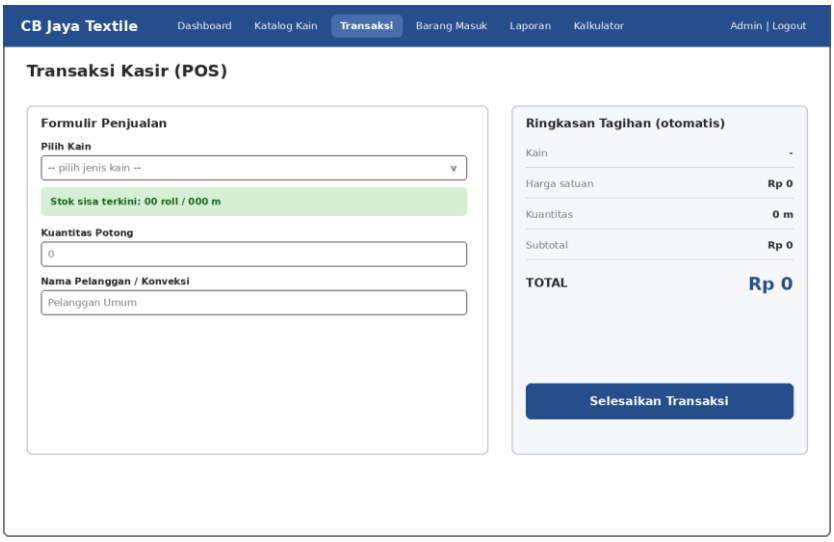


Gambar 4. 20 Halaman Katalog Kain

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tabel daftar master kain tekstil, bilah pencarian instan, filter kategori, badge status stok berwarna, dan modal penambahan/pengubahan produk.

4. Wireframe Transaksi Kasir (sale.html / transaction.html)

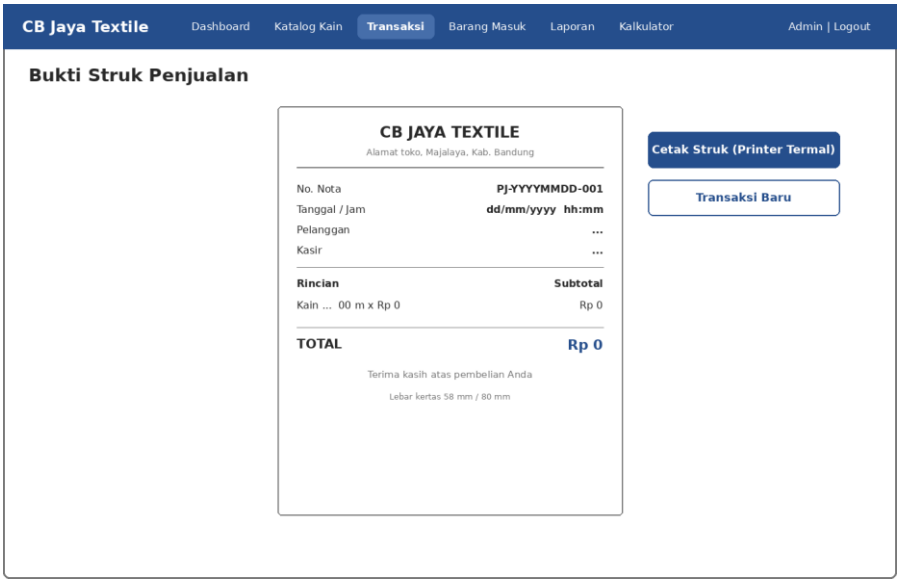


Gambar 4. 21 Halaman Transaksi Kasir

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Formulir pemotongan kain dua panel dengan indikator stok sisa langsung, kalkulasi otomatis subtotal, dan validasi kuantitas.

5. Wireframe Struk Penjualan (sale_detail.html)

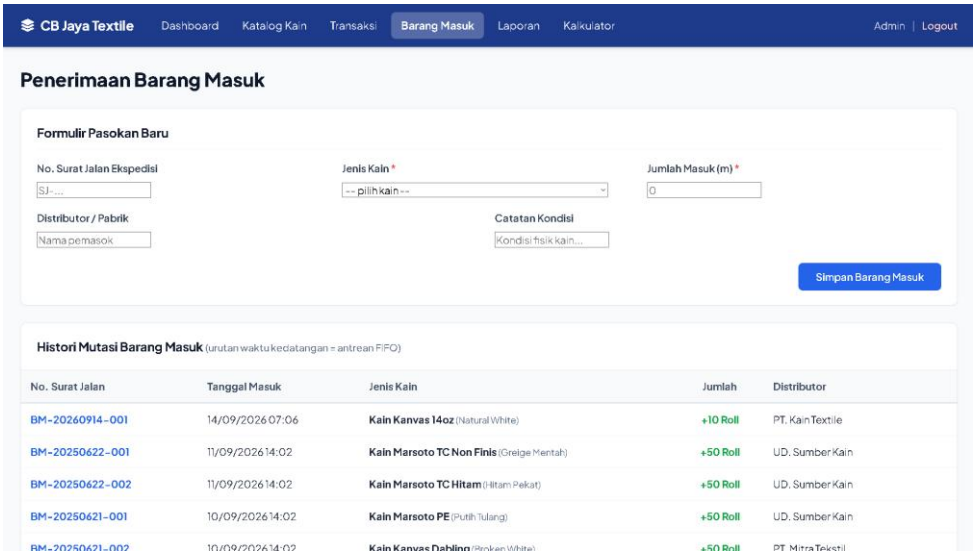


Gambar 4. 22 Halaman Struk Penjualan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tata letak nota penjualan formal berkop toko CB Jaya Textile yang siap dicetak ke printer kasir 58mm/80mm.

6. Wireframe Penerimaan Barang Masuk (stock_incoming.html)

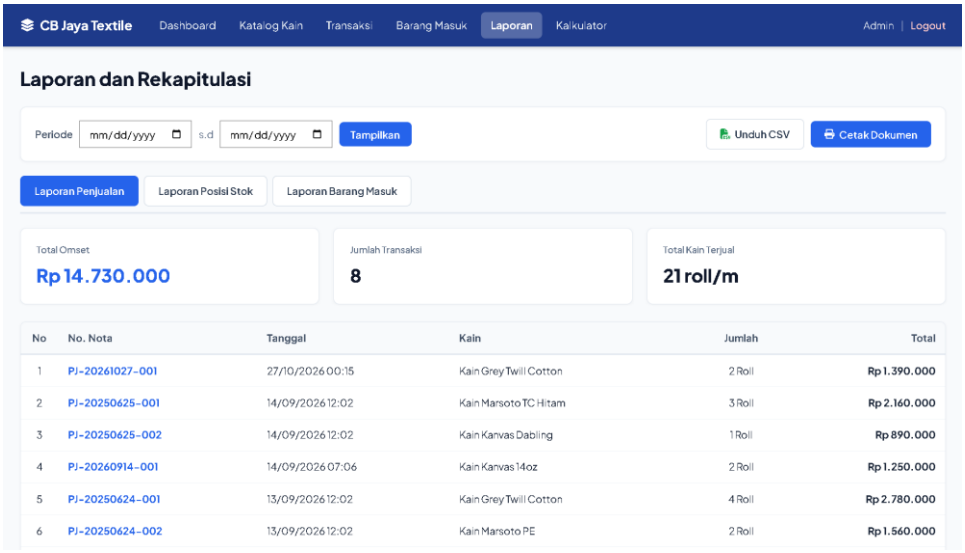


Gambar 4. 23 Halaman Penerimaan Barang Masuk

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Formulir pencatatan surat jalan supplier dan penyusunan antrean batch FIFO baru.

7. Wireframe Laporan & Rekapitulasi (laporan.html)

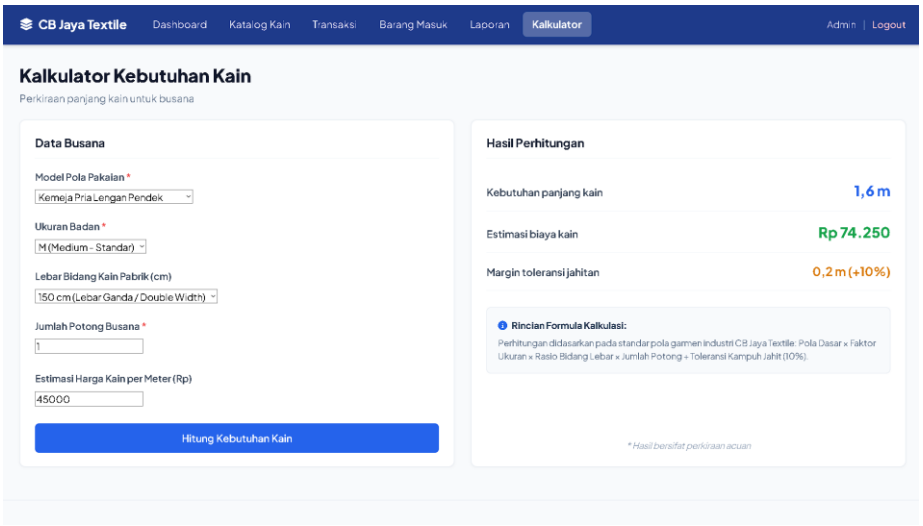


Gambar 4. 24 Halaman Laporan & Rekapitulasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Panel filter tanggal, tab multi-laporan (Penjualan, Stok, Masuk), tombol unduh CSV, serta cetak dokumen berkop surat resmi dan lembar pengesahan tanda tangan.

8. Wireframe Kalkulator Kain (kalkulator_kain.html)



Gambar 4. 25 Halaman Kalkulator Kain

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Modul interaktif konversi model busana (kemeja, celana, gamis) terhadap estimasi panjang kain dan anggaran biaya.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penjualan dan pengelolaan persediaan kain pada CB Jaya Textile. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask, basis data SQLite, serta antarmuka pengguna berbasis HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap 5.

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Fitur yang diterapkan meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data kain, pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, penerapan algoritma First In First Out (FIFO), serta pembuatan laporan yang dapat diekspor dalam format CSV.

5.1.1 Listing Program

Listing program merupakan bagian yang menjelaskan potongan kode program yang digunakan dalam pembangunan sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web pada CB Jaya Textile. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask serta basis data SQLite yang dikelola menggunakan Flask-SQLAlchemy. Program dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengelolaan data produk, pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, dan penerapan algoritma First-In, First-Out (FIFO).

Algoritma FIFO digunakan untuk menentukan urutan pengeluaran stok kain berdasarkan waktu barang masuk. Dengan algoritma ini, kain yang masuk lebih awal akan dikeluarkan terlebih dahulu ketika terjadi transaksi penjualan. Apabila jumlah kain pada batch tertua tidak mencukupi, sistem akan melanjutkan pengurangan stok dari batch berikutnya sampai jumlah penjualan terpenuhi.

1. Listing Program Algoritma FIFO

Berikut merupakan contoh potongan kode Python yang menggambarkan proses pengurangan stok kain menggunakan algoritma FIFO.

Listing 5.1 Kode Program Algoritma FIFO

```
def proses_fifo(product_id, jumlah_jual):
    batch_list = IncomingGood.query.filter_by(
        product_id=product_id
    ).filter(
        IncomingGood.remaining_quantity > 0
    ).order_by(
        IncomingGood.created_at.asc()
    ).all()

    total_stok = sum(
        batch.remaining_quantity
        for batch in batch_list
    )

    if jumlah_jual <= 0:
        raise ValueError("Jumlah penjualan harus lebih dari nol"
)

    if total_stok < jumlah_jual:
        raise ValueError("Stok kain tidak mencukupi")

    sisa_jual = jumlah_jual

    for batch in batch_list:
        if sisa_jual <= 0:
            break

        jumlah_diambil = min(
            batch.remaining_quantity,
            sisa_jual
        )

        batch.remaining_quantity -= jumlah_diambil
        sisa_jual -= jumlah_diambil

    db.session.commit()
```

Kode tersebut menggambarkan proses pengambilan stok kain berdasarkan urutan waktu barang masuk. Pertama, sistem mengambil daftar batch yang masih memiliki stok dan mengurutkannya dari waktu masuk paling awal. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah stok tersedia mencukupi jumlah penjualan. Jika stok mencukupi, sistem mengurangi stok batch tertua terlebih dahulu. Apabila stok pada

batch tersebut habis atau tidak mencukupi, proses dilanjutkan ke batch berikutnya sampai jumlah penjualan terpenuhi.

2. Listing Program Validasi Stok Penjualan

Validasi stok dilakukan untuk mencegah transaksi penjualan yang melebihi jumlah persediaan kain yang tersedia. Contoh potongan kode validasi adalah sebagai berikut.

Listing 5.2 Kode Program Validasi Stok

```
def validasi_stok(total_stok, jumlah_jual):
    if jumlah_jual <= 0:
        return False, "Jumlah penjualan harus lebih dari nol"

    if jumlah_jual > total_stok:
        return False, "Stok kain tidak mencukupi"

    return True, "Stok tersedia"
```

Potongan kode tersebut digunakan untuk memeriksa jumlah kain sebelum transaksi diproses. Jika jumlah penjualan melebihi total stok, sistem menolak transaksi dan memberikan pesan bahwa stok tidak mencukupi. Sebaliknya, apabila stok tersedia dan jumlah penjualan valid, transaksi dapat dilanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya.

3. Listing Program Pengelolaan Data Produk

Pengelolaan data produk digunakan untuk menyimpan informasi kain yang dijual, seperti nama kain, kode produk, jenis kain, warna, harga, dan jumlah persediaan. Data tersebut menjadi dasar bagi sistem dalam menampilkan katalog produk dan memproses transaksi penjualan.

Listing 5.3 Struktur Program Pengelolaan Produk

```
lass Product(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    product_code = db.Column(db.String(50), unique=True)
    name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    fabric_type = db.Column(db.String(100))
    color = db.Column(db.String(50))
    purchase_price = db.Column(db.Float, default=0)
    selling_price = db.Column(db.Float, default=0)
```

Kode tersebut merupakan contoh struktur model untuk merepresentasikan data produk kain pada basis data. Model produk digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi utama setiap jenis kain. Nama kolom dan tipe data pada contoh ini perlu disesuaikan dengan struktur model yang benar-benar digunakan dalam program aplikasi.

Berdasarkan potongan program tersebut, penerapan algoritma FIFO berperan dalam menjaga urutan pengeluaran stok kain, sedangkan validasi stok membantu mencegah penjualan melebihi persediaan yang tersedia. Pengelolaan data produk mendukung pencatatan dan penyajian informasi kain secara terstruktur. Seluruh bagian tersebut saling terintegrasi untuk mendukung proses penjualan dan pengendalian persediaan pada CB Jaya Textile.

5.1.2 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna. Pada penelitian ini, implementasi dilakukan pada sistem penjualan dan persediaan kain berbasis web di CB Jaya Textile. Sistem dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan data kain, pencatatan barang masuk, transaksi penjualan, serta penyusunan laporan persediaan dan penjualan.

Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai pengelola proses aplikasi. Basis data menggunakan SQLite yang diintegrasikan melalui Flask-SQLAlchemy untuk menyimpan dan mengelola data sistem. Adapun antarmuka pengguna dibangun menggunakan HTML5, CSS, JavaScript, dan Bootstrap 5 agar informasi dapat ditampilkan secara terstruktur dan mudah digunakan.

Implementasi sistem terdiri atas beberapa modul utama, yaitu:

1. **Modul Login dan Hak Akses Pengguna**

   Modul login digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem. Sistem membedakan hak akses pengguna menjadi Administrator dan Kasir sesuai dengan kebutuhan operasional. Pembatasan hak

akses bertujuan agar setiap pengguna dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

2. **Modul Pengelolaan Data Produk Kain**

Modul ini digunakan untuk mengelola data kain yang tersedia di CB Jaya Textile. Pengguna yang memiliki hak akses dapat melihat informasi produk, sedangkan Administrator dapat melakukan pengelolaan data produk sesuai fungsi yang tersedia. Informasi produk menjadi dasar dalam proses pencatatan persediaan dan transaksi penjualan.

3. **Modul Barang Masuk**

Modul barang masuk digunakan untuk mencatat penambahan persediaan kain dari pemasok. Setiap barang masuk dicatat sebagai batch yang memiliki informasi jumlah kain dan waktu kedatangan. Pencatatan berdasarkan batch tersebut menjadi dasar penerapan algoritma First-In, First-Out (FIFO).

4. **Modul Transaksi Penjualan**

Modul transaksi penjualan digunakan untuk mencatat pembelian kain oleh pelanggan. Sistem melakukan perhitungan transaksi dan memeriksa ketersediaan stok sebelum penjualan diproses. Ketika transaksi disimpan, sistem menerapkan algoritma FIFO untuk mengurangi stok berdasarkan urutan batch barang masuk paling awal.

5. **Modul Laporan**

Modul laporan digunakan untuk menyajikan informasi transaksi penjualan, barang masuk, dan persediaan. Laporan dilengkapi dengan penyaringan berdasarkan tanggal serta fasilitas ekspor data ke format CSV untuk membantu proses pencatatan dan pengolahan laporan.

Penerapan algoritma FIFO menjadi salah satu bagian utama dalam implementasi sistem ini. Stok kain yang masuk lebih awal diprioritaskan untuk dikeluarkan terlebih dahulu ketika terjadi penjualan. Apabila stok pada batch tertua tidak mencukupi jumlah yang dijual, sistem melanjutkan pengurangan stok pada

batch berikutnya hingga jumlah penjualan terpenuhi, selama total persediaan masih mencukupi.

Dengan adanya implementasi tersebut, sistem diharapkan dapat membantu CB Jaya Textile dalam mengelola persediaan kain secara lebih terstruktur, mempermudah pencatatan transaksi, serta meningkatkan ketepatan informasi stok. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan perlu diperiksa melalui pengujian sistem untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

5.1.3 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem menjelaskan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak agar Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Kain CB Jaya Textile dapat dipasang dan dijalankan dengan baik. Spesifikasi perangkat keras disesuaikan dengan unit komputer kasir yang direncanakan pada analisis biaya (Tabel 4.7), sedangkan spesifikasi perangkat lunak mengikuti analisis kebutuhan perangkat lunak (Tabel 4.2). Karena sistem berjalan secara lokal dengan SQLite, kebutuhan sumber dayanya ringan dan tidak memerlukan server khusus.

Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Komponen	Spesifikasi	Keterangan
1	Komputer kasir dan administrasi	Intel Core i3, RAM 8 GB, SSD 256 GB	Menjalankan aplikasi web dan basis data SQLite
2	Sistem operasi	Microsoft Windows 10/11 64-bit	Python 3.10 ke atas tidak mendukung Windows 7
3	Printer kasir thermal	USB, kertas 58 mm atau 80 mm	Mencetak struk penjualan
4	UPS dan surge protector	600 VA / 360 Watt	Mencegah kerusakan berkas data.db saat listrik padam
5	Peramban web	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru	Mengakses antarmuka sistem
6	Perangkat pengembangan	Laptop Windows (isi merek, tipe, prosesor, dan RAM)	Tempat sistem dibangun dan diuji

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tabel 5. 2 Perangkat Lunak yang Digunakan

No	Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
1	Python	3.10 ke atas	Bahasa pemrograman sisi server
2	Flask	3.0.3	Kerangka kerja web, routing, dan sesi
3	Flask-SQLAlchemy	3.1.1	ORM penghubung Python dan basis data
4	Flask-Login	0.6.3	Manajemen sesi login dan logout
5	Werkzeug	3.0.2	Hashing kata sandi
6	SQLite	3	Basis data relasional berbasis berkas (data.db)
7	Jinja2	Bawaan Flask	Mesin template halaman HTML
8	Bootstrap	5.3	Kerangka CSS antarmuka responsif
9	HTML5, CSS3, JavaScript	Standar W3C	Struktur, tampilan, dan interaksi halaman
10	Visual Studio Code	Terbaru	Editor kode
11	Google Chrome / Microsoft Edge	Terbaru	Peramban untuk menjalankan dan menguji sistem

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pustaka pada Tabel 5.2 dipasang melalui berkas requirements.txt dengan versi yang dikunci, sehingga hasil instalasi di komputer toko sama dengan lingkungan pengembangan. Seluruh perangkat lunak bersifat gratis dan sumber terbuka, kecuali sistem operasi Windows, sehingga sistem tidak menimbulkan biaya lisensi berulang. Sistem dapat dijalankan pada Linux atau macOS dengan langkah yang serupa, tetapi pengujian pada penelitian ini dilakukan di Windows.

5.1.4 Instalasi Sistem

Instalasi dilakukan satu kali pada komputer kasir atau administrasi toko. Tidak diperlukan instalasi server basis data karena SQLite sudah menyatu dengan aplikasi. Koneksi internet hanya dibutuhkan saat mengunduh Python dan pustaka; setelah terpasang, sistem berjalan secara luring di jaringan lokal toko. Langkah instalasi pada Windows adalah sebagai berikut.

1. **Memasang Python.** Unduh Python 3.10 atau lebih baru dari python.org, jalankan installer, dan centang pilihan *Add python.exe to PATH* sebelum menekan Install Now. Periksa hasilnya dengan perintah python --version.
2. **Menyalin berkas proyek.** Salin folder cb_jaya_textile (berisi app.py, models.py, seed_data.py, buat_user.py, requirements.txt, serta folder templates dan static) ke komputer toko, misalnya ke C:_jaya_textile.
3. **Membuka Command Prompt di folder proyek**, lalu membuat dan mengaktifkan lingkungan virtual agar pustaka sistem terpisah dari program Python lain.
4. **Memasang pustaka** yang tercantum pada requirements.txt.
5. **Mengisi data contoh (opsional).** Perintah seed_data.py mengisi empat jenis kain beserta batch pasokannya untuk keperluan percobaan dan pengujian. Perintah ini aman dijalankan ulang karena dilewati bila data sudah ada.
6. **Membuat akun kasir.** Akun admin awal (username admin) dibuat otomatis saat sistem pertama dijalankan. Akun Kasir dibuat dengan perintah buat_user.py.

```
cd C:\cb_jaya_textile
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python seed_data.py
python buat_user.py kasir1 sandi_kasir Kasir
```

Isi berkas requirements.txt:

```
Flask==3.0.3
Flask-SQLAlchemy==3.1.1
Flask-Login==0.6.3
Werkzeug==3.0.2
```

Setelah instalasi, berkas basis data instance/data.db dibuat otomatis. Struktur berkas proyek yang dihasilkan adalah sebagai berikut, dan fungsi setiap berkas dijelaskan pada Tabel 5.3

```
cb_jaya_textile/
|-- app.py              # routing dan logika bisnis
|-- models.py           # model data dan init_db
|-- seed_data.py        # data contoh untuk pengujian
|-- buat_user.py        # membuat atau mengubah akun pengguna
|-- requirements.txt    # daftar pustaka Python
|-- venv/               # lingkungan virtual (dibuat saat instalasi)
|-- instance/
|   `-- data.db         # basis data SQLite (dibuat otomatis)
|-- static/             # CSS, JavaScript, gambar
`-- templates/
    |-- base.html, login.html, index.html
    |-- products.html, transaction.html, sale_detail.html
    |-- stock_incoming.html, laporan.html
    |-- kalkulator_kain.html, search_results.html
```

Tabel 5. 3 Fungsi Berkas Utama

No	Berkas	Fungsi
1	app.py	Menyimpan seluruh route, validasi, algoritma FIFO, pembuatan nomor otomatis, laporan, dan ekspor CSV
2	models.py	Mendefinisikan kelas User, Product, IncomingGood, dan Sale, serta fungsi init_db
3	seed_data.py	Mengisi data kain dan batch contoh untuk keperluan pengujian
4	buat_user.py	Membuat akun baru atau mengganti kata sandi dan peran akun yang sudah ada
5	requirements.txt	Daftar pustaka beserta versi agar sistem dapat dipasang ulang di komputer lain

No	Berkas	Fungsi
6	templates/	Berkas HTML Jinja2 untuk setiap halaman; semua mewarisi base.html
7	data.db	Berkas basis data SQLite yang dibuat otomatis saat aplikasi pertama dijalankan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

5.1.5 Menjalankan Sistem

Setelah instalasi selesai, sistem dijalankan dari Command Prompt pada folder proyek. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. **Menjalankan aplikasi.** Buka Command Prompt, pindah ke folder proyek, aktifkan lingkungan virtual, lalu jalankan app.py.
2. **Memastikan server aktif.** Server berjalan apabila muncul pesan *Running on http://127.0.0.1:5000*. Jendela Command Prompt tidak boleh ditutup selama sistem digunakan.
3. **Membuka sistem di peramban.** Buka Google Chrome atau Microsoft Edge, lalu ketik alamat http://127.0.0.1:5000. Halaman login tampil seperti pada Gambar 5.1.
4. **Masuk ke sistem.** Gunakan akun awal (username admin, kata sandi admin123) atau akun kasir yang sudah dibuat. Setelah berhasil masuk, dashboard tampil sesuai peran pengguna. Akun awal hanya untuk percobaan, sehingga kata sandinya perlu segera diganti.

```
cd C:\cb_jaya_textile
venv\Scripts\activate
python app.py

:: mengganti kata sandi admin
python buat_user.py admin <sandi_baru> Admin
```

Agar kasir tidak perlu mengetik perintah setiap hari, dapat dibuat berkas jalankan.bat berisi perintah berikut. Berkas ini cukup diklik dua kali untuk menyalakan sistem.

```
@echo off
cd /d C:\cb_jaya_textile
call venv\Scripts\activate
python app.py
```

Alur penggunaan sistem pada operasional harian toko dirangkum pada Tabel 5.4.

Tabel 5. 4 Alur Penggunaan Harian Sistem

No	Tahap	Pengguna	Langkah pada Sistem	Hasil
1	Masuk	Admin, Kasir	Mengisi username dan kata sandi pada halaman login	Dashboard tampil sesuai peran
2	Mendaftarkan kain baru	Admin	Katalog Kain, Tambah Kain Baru, isi data, simpan	Kain tampil di katalog beserta status stok
3	Mencatat pasokan	Admin	Barang Masuk, pilih kain, isi jumlah, supplier, dan catatan, simpan	Batch BM-YYYYMMDD-NNN tercatat dan stok bertambah
4	Melayani penjualan	Kasir, Admin	Transaksi, pilih kain, isi kuantitas dan nama pelanggan, Selesaikan Transaksi	Stok dipotong dari batch tertua (FIFO) dan nota PJ-YYYYMMDD-NNN dibuat
5	Mencetak struk	Kasir, Admin	Menekan tombol Cetak pada halaman nota	Struk tercetak di printer thermal
6	Memantau stok	Admin, Kasir	Melihat banner dan lencana status pada dashboard dan katalog	Kain menipis atau habis diketahui lebih awal
7	Membuat laporan	Admin	Laporan, pilih rentang tanggal, Unduh CSV atau Cetak Dokumen	Rekap penjualan, barang masuk, dan persediaan
8	Keluar	Admin, Kasir	Menekan Logout pada navbar	Sesi berakhir dan kembali ke halaman login

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Untuk menghentikan sistem, pengguna keluar (logout) terlebih dahulu, lalu menekan Ctrl+C pada jendela Command Prompt. Data tidak hilang karena seluruh transaksi sudah tersimpan pada berkas instance.db. Berkas ini sebaiknya disalin ke flashdisk atau penyimpanan lain secara berkala, misalnya setiap akhir hari. Untuk memulihkan data, matikan sistem terlebih dahulu, lalu timpa data.db dengan berkas cadangan.

Kendala yang mungkin muncul saat instalasi atau penggunaan beserta penyelesaiannya disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5. 5 Kendala Umum dan Penyelesaiannya

No	Kendala	Penyebab	Penyelesaian
1	Muncul pesan ‘python’ is not recognized	Python belum ditambahkan ke PATH	Pasang ulang Python dan centang Add python.exe to PATH
2	Muncul pesan No module named ‘flask’	Lingkungan virtual belum aktif atau pustaka belum dipasang	Jalankan venv, lalu pip install -r requirements.txt
3	Muncul pesan Address already in use	Port 5000 dipakai program lain	Tutup program tersebut atau ubah nilai port pada baris app.run di app.py
4	Muncul pesan database is locked	Berkas data.db sedang dibuka program lain	Tutup program yang membuka data.db, lalu ulangi operasi
5	Halaman tidak dapat dibuka di peramban	Jendela Command Prompt tertutup sehingga server berhenti	Jalankan kembali python app.py
6	Lupa kata sandi	Kata sandi tersimpan sebagai hash dan tidak dapat dilihat	Setel ulang dengan python buat_user.py

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

5.2 **Pengujian**

Pengujian sistem dilakukan setelah seluruh modul selesai diimplementasikan sebagaimana dipaparkan pada subbab 5.1. Tujuannya adalah memastikan bahwa algoritma FIFO pada Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web di CB Jaya Textile bekerja sesuai dengan kebutuhan yang dirumuskan pada tahap analisis, dengan mengikuti rencana pengujian pada subbab 3.2.6. Pengujian dilakukan terhadap logika algoritma FIFO untuk memastikan stok kain dikeluarkan berdasarkan urutan batch yang masuk lebih dahulu.

Hasil pengujian dipaparkan secara berurutan, mulai dari lingkungan dan data uji (5.2.1), hasil pengujian algoritma FIFO (5.2.2), dan pembahasan hasil pengujian (5.2.3).

5.2.1 Lingkungan dan Data Pengujian

Pengujian dijalankan pada lingkungan yang sama dengan lingkungan pengembangan, yaitu komputer dengan sistem operasi Windows 10/11, Python 3.10 ke atas, Flask 3.0.3, Flask-SQLAlchemy 3.1.1, basis data SQLite, serta peramban Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru, sesuai dengan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. Sistem dijalankan secara lokal melalui alamat http://127.0.0.1:5000. Dua akun digunakan selama pengujian, yaitu akun Admin yang dibuat otomatis saat sistem pertama dijalankan dan akun Kasir yang dibuat dengan perintah buat_user.py.

Untuk pengujian algoritma FIFO digunakan data uji berupa satu jenis kain dengan tiga batch barang masuk yang urutan kedatangannya jelas, seperti pada Tabel 5.6. Kain uji memiliki harga jual Rp50.000 per meter dan stok minimum 10 m. Total stok awal sebesar 220 m dan susunan batch ini sama dengan contoh penerapan FIFO pada Tabel 2.1.4.2, sehingga hasil sistem dapat dibandingkan langsung dengan perhitungan manual. Data tersebut merupakan data uji dan bukan data transaksi riil toko.

Tabel 5. 6 Data Uji Batch Barang Masuk

Batch	Nomor Batch	Tanggal Masuk	Kuantitas Awal
Batch 1	BM-20260801-001	1 Agustus 2026	50 m

Batch	Nomor Batch	Tanggal Masuk	Kuantitas Awal
Batch 2	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	70 m
Batch 3	BM-20260810-001	10 Agustus 2026	100 m
Total	-	-	220 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

5.2.2 Pengujian Algoritma FIFO

Pengujian algoritma FIFO dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi penjualan memotong stok dari batch yang masuk paling awal, berlanjut ke batch berikutnya apabila sisa stok batch tertua tidak mencukupi, dan ditolak apabila total stok tidak cukup. Pengujian memakai data uji pada Tabel 5.6 dengan enam transaksi penjualan berurutan (T1 sampai T6). Hasil pemotongan stok pada sistem dibandingkan dengan perhitungan manual menurut prinsip First In First Out. Hasilnya disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7 Hasil Pengujian Algoritma FIFO pada Data Uji

Transaksi	Jumlah Dijual	Alokasi Batch	Sisa Batch 1	Sisa Batch 2	Sisa Batch 3	Total Sisa
Awal	-	-	50	70	100	220
T1	20 m	Batch 1: 20 m	30	70	100	200
T2	60 m	Batch 1: 30 m Batch 2: 30 m	0	40	100	140
T3	60 m	Batch 2: 40 m Batch 3: 20 m	0	0	80	80
T4	100 m	Ditolak (stok 80 m)	0	0	80	80
T5	75 m	Batch 3: 75 m	0	0	5	5
T6	5 m	Batch 3: 5 m	0	0	0	0

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026). Satuan sisa batch dan total sisa dalam meter.

Berdasarkan Tabel 5.7, sistem menjalankan algoritma FIFO dengan benar pada seluruh transaksi. Pada T1, penjualan 20 m seluruhnya diambil dari Batch 1 sebagai batch tertua sehingga sisa Batch 1 menjadi 30 m, sedangkan Batch 2 dan

Batch 3 tidak berubah. Pada T2, penjualan 60 m melebihi sisa Batch 1 (30 m) sehingga sistem menghabiskan Batch 1 dan mengambil kekurangan 30 m dari Batch 2 (alokasi pecah batch). Setelah T2, sisa batch menjadi 0 m, 40 m, dan 100 m dengan total 140 m, sama dengan keadaan akhir pada Tabel 2.1.4.2 (total penjualan 80 m).

Pada T3, sisa Batch 2 sebesar 40 m dihabiskan terlebih dahulu, kemudian kekurangan 20 m diambil dari Batch 3. Pada T4, permintaan 100 m melebihi total stok 80 m sehingga transaksi ditolak dan sisa setiap batch tetap sama seperti sebelum transaksi, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi stok minus dan perubahan data dibatalkan sepenuhnya. Pada T5, penjualan 75 m menyisakan 5 m yang berada di bawah stok minimum (10 m) sehingga status kain menjadi Menipis, dan pada T6 stok habis sehingga status berubah menjadi Habis.

Sistem juga mencatat setiap pemotongan ke dalam riwayat audit FIFO. Pada transaksi yang mengambil dari lebih dari satu batch, riwayat tersebut menyimpan asal batch, tanggal masuk, dan jumlah yang dipotong sehingga asal kain yang terjual dapat ditelusuri. Contoh pencatatan untuk T2 dan T3 ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5. 8 Riwayat Audit FIFO pada Transaksi T2 dan T3

Transaksi	Batch Asal	Tanggal Masuk	Jumlah Dipotong
T2	BM-20260801-001	1 Agustus 2026	30 m
T2	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	30 m
T3	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	40 m
T3	BM-20260810-001	10 Agustus 2026	20 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Jumlah yang dipotong pada setiap transaksi sama dengan jumlah yang dijual (30 m + 30 m = 60 m untuk T2, dan 40 m + 20 m = 60 m untuk T3). Urutan batch pada riwayat juga selalu mengikuti urutan tanggal masuk dari yang paling awal. Dari enam transaksi uji (T1 sampai T6), seluruh hasil pemotongan stok pada sistem sama dengan hasil perhitungan manual sehingga seluruhnya berstatus Valid dan persentase keberhasilan pengujian mencapai (6 / 6) x 100% = 100%.

5.2.3 Pembahasan Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma FIFO pada sistem berjalan sesuai dengan prinsip yang dirumuskan pada tahap analisis. Karena seluruh transaksi uji menghasilkan pemotongan stok yang sama dengan perhitungan manual dan tidak ditemukan kesalahan fatal, sistem memenuhi kriteria lulus pengujian pada subbab 3.2.6 dan tidak perlu dikembalikan ke tahap implementasi untuk perbaikan. Pembahasan berikut mengaitkan hasil pengujian dengan rumusan masalah penelitian.

Pertama, terkait penentuan urutan pengeluaran kain berdasarkan waktu kedatangan, pengujian pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sistem selalu memotong stok dari batch dengan timestamp paling awal, termasuk ketika satu transaksi harus dibagi ke beberapa batch (T2 dan T3). Dengan demikian, kain dari pasokan lama dijual lebih dahulu dan tidak tertimbun oleh pasokan baru, yang menjawab permasalahan penurunan mutu kain pada kondisi awal CB Jaya Textile. Riwayat audit FIFO pada Tabel 5.8 melengkapi hal ini karena asal batch kain yang terjual dapat ditelusuri.

Kedua, terkait integrasi pencatatan transaksi penjualan dengan pembaruan stok, pengujian pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sisa stok pada setiap batch dan total sisa stok berkurang otomatis sesuai jumlah yang dijual pada setiap transaksi yang berhasil. Pada T4, transaksi yang melebihi total stok ditolak dan tidak mengubah stok sama sekali. Hal ini sesuai dengan rancangan bahwa pencatatan penjualan dan pengurangan stok dijalankan dalam satu transaksi basis data yang bersifat atomik, sehingga jumlah stok selalu sinkron dengan barang yang masuk dan keluar.

Ketiga, terkait penyajian informasi persediaan dan laporan, pengujian pada T5 dan T6 menunjukkan bahwa status kain berubah otomatis menjadi Menipis ketika sisa stok berada di bawah stok minimum dan menjadi Habis ketika stok mencapai nol, sehingga peringatan stok tampil tanpa pengecekan manual. Fitur dashboard, laporan penjualan, barang masuk, dan persediaan dengan filter rentang tanggal, serta ekspor data ke format CSV telah diimplementasikan sebagaimana dipaparkan pada Bab IV dan subbab 5.1, dan dirancang untuk menggantikan rekapitulasi manual dari nota kertas yang pada kondisi awal memerlukan waktu

sekitar 3 hingga 4 jam. Fitur-fitur tersebut belum diuji secara terstruktur per skenario pada penelitian ini sehingga menjadi bagian dari saran penelitian selanjutnya.

Hasil pengujian algoritma FIFO yang seluruhnya sesuai dengan perhitungan manual sejalan dengan hasil penelitian Arifah dan Nudin (2025) pada sistem inventaris berbasis web yang juga menggunakan FIFO dan Waterfall. Perbedaannya, penelitian ini menguji secara khusus alokasi stok lintas batch dan pencatatan riwayat auditnya.

Meskipun demikian, hasil pengujian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian difokuskan pada logika algoritma FIFO dengan satu jenis kain dan tiga batch data uji, sehingga fungsi lain seperti pembatasan hak akses, validasi formulir, dashboard, laporan, dan ekspor data belum diuji secara terstruktur per skenario. Pengujian juga dilakukan dengan satu pengguna pada satu waktu sehingga belum mengukur kinerja saat beberapa kasir bertransaksi bersamaan. Selain itu, pengujian penerimaan oleh pengguna (User Acceptance Testing) pada pemilik, admin gudang, dan kasir belum dilakukan sehingga tingkat kepuasan pengguna belum terukur. Hal-hal tersebut dapat menjadi saran pengembangan pada penelitian selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma FIFO pada sistem bekerja sesuai dengan prinsipnya, sehingga sistem dapat mendukung penjualan dan pengelolaan persediaan kain pada CB Jaya Textile dengan urutan pengeluaran stok yang tertib berdasarkan batch kedatangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Kain Berbasis Web pada CB Jaya Textile yang dikembangkan dengan metode Waterfall dan algoritma First In First Out (FIFO), diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penentuan urutan pengeluaran kain berdasarkan waktu kedatangan berhasil diterapkan melalui algoritma FIFO. Setiap barang masuk dicatat sebagai batch dengan nomor batch dan timestamp, dan setiap transaksi penjualan memotong stok dari batch tertua terlebih dahulu. Apabila sisa stok batch tertua tidak mencukupi, sistem melanjutkan pemotongan ke batch berikutnya. Pengujian pada tiga batch dengan enam transaksi menunjukkan hasil pemotongan sesuai dengan perhitungan manual, termasuk transaksi yang mengambil dari dua batch sekaligus. Dengan demikian kain pasokan lama dijual lebih dahulu sehingga risiko penurunan mutu kain akibat tertimbun di gudang dapat dikurangi.
2. Pencatatan transaksi penjualan berhasil diintegrasikan dengan pembaruan stok secara otomatis. Stok bertambah saat barang masuk dicatat dan berkurang saat transaksi disimpan, dalam satu transaksi basis data yang bersifat atomik. Transaksi dengan jumlah melebihi stok ditolak tanpa mengubah data, sehingga stok tidak pernah bernilai minus dan selalu sinkron dengan barang yang masuk dan keluar. Setiap pemotongan juga dicatat dalam riwayat audit FIFO sehingga asal batch kain yang terjual dapat ditelusuri.
3. Informasi persediaan dan laporan transaksi dapat disajikan secara cepat dan terstruktur melalui antarmuka web. Sistem menyediakan dashboard ringkasan, peringatan stok menipis dan habis, laporan penjualan, barang masuk, dan persediaan yang dapat difilter berdasarkan rentang tanggal, serta ekspor data ke format CSV. Fasilitas ini menggantikan rekapitulasi manual

dari nota kertas yang pada kondisi awal memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam.

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma FIFO pada sistem berfungsi sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Dari enam transaksi uji pada tiga batch kain, seluruhnya berstatus Valid karena hasil pemotongan stok sama dengan perhitungan manual (keberhasilan 100%), termasuk transaksi yang ditolak karena melebihi stok dan pencatatan riwayat audit FIFO.

Secara keseluruhan, sistem yang dibangun telah menjawab ketiga rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, serta layak digunakan untuk mendukung penjualan dan pengelolaan persediaan kain pada CB Jaya Textile.

6.2 Saran

Agar sistem dapat digunakan secara optimal dan dikembangkan lebih lanjut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Bagi CB Jaya Textile, sistem sebaiknya digunakan secara konsisten pada seluruh pencatatan barang masuk dan penjualan, dan stok fisik dicocokkan dengan stok pada sistem secara berkala (stock opname). Berkas basis data data.db perlu dicadangkan secara rutin, misalnya setiap akhir hari, dan kata sandi akun awal perlu segera diganti.
2. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengujian fungsional menyeluruh pada seluruh fitur sistem (hak akses, pengelolaan data, laporan, dan ekspor data), pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing) kepada pemilik, admin gudang, dan kasir untuk mengukur tingkat kepuasan, serta pengujian beban untuk memastikan kinerja sistem ketika beberapa kasir bertransaksi bersamaan.
3. Fitur sistem dapat dikembangkan, misalnya dengan menambahkan ekspor laporan ke format PDF, grafik penjualan dan persediaan, serta notifikasi stok menipis melalui pesan singkat atau WhatsApp.
4. Pengelolaan persediaan dapat diperkaya dengan metode pendukung seperti Reorder Point (ROP) atau Economic Order Quantity (EOQ) untuk membantu menentukan waktu dan jumlah pemesanan ulang kain.
5. Apabila jumlah pengguna dan volume data bertambah melebihi batasan penelitian ini, basis data dapat dimigrasikan dari SQLite ke sistem basis data

berbasis server seperti MySQL atau PostgreSQL, dan sistem dapat dipasang pada server agar dapat diakses dari beberapa perangkat dengan koneksi yang aman (HTTPS).

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2023). Penerapan metode Waterfall pada sistem informasi penjualan dan persediaan pada Warung Makan Hejo Karawang. *Indonesian Journal Computer Science, 2*(1), 29–34. https://doi.org/10.31294/ijcs.v2i1.1902

Alpina, D., & Witriyono, H. (2022). Pemanfaatan framework Laravel dan framework Bootstrap pada pembangunan aplikasi penjualan hijab berbasis web. *Jurnal Media Infotama, 18*(1), 36–42. https://doi.org/10.37676/jmi.v18i1.1836

Ananda, A. T., Butsianto, S., & Sulaeman, A. A. (2024). Penerapan metode Waterfall pada sistem informasi inventory berbasis website. *Journal of Information System Research (JOSH), 5*(4), 1147–1155. https://doi.org/10.47065/josh.v5i4.5669

Arifah, B., & Nudin, S. R. (2025). Pengembangan sistem informasi manajemen inventaris pada Toko Listrik LIA menggunakan metode FIFO berbasis web. *Jurnal Manajemen Informatika, 14*(2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-manajemen-informatika/article/view/74446

Bootstrap. (n.d.). *Bootstrap documentation (v5.3)*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems*(7th ed.). Pearson.

Fathoni, M. N. K., & Kustiyono. (2025). Pengembangan sistem informasi persediaan barang menggunakan model Waterfall untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. *Jurnal Algoritma, 22*(2), 1863–1874. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2533

Firmansyah, M. A., Ramsari, N., & Rachmanto, A. D. (2022). Rancang bangun sistem informasi penjualan pada Toko Buku Kita Tasikmalaya berbasis web menggunakan framework Laravel 8. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jurnal FIKI), 12*(1). https://doi.org/10.56244/fiki.v12i1.498

Fitriyanto, A., & Fitrani, A. S. (2024). Aplikasi penjualan tas di Indonesia berbasis web menggunakan metode Waterfall. *Indonesian Journal of Applied Technology, 1*(2), 32. https://doi.org/10.47134/ijat.v1i2.3046

Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language*(3rd ed.). Addison-Wesley.

Grinberg, M. (2018). *Flask web development: Developing web applications with Python*(2nd ed.). O'Reilly Media.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management*(12th ed.). Pearson.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate accounting*(17th ed.). John Wiley & Sons.

Minasa, S., Sya'bandyah, F., Abdul Muhaemin, M. N., & Juliandani, B. (2024). Sistem informasi pengelolaan inventaris UMKM berbasis web dengan pendekatan Agile. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika, 9*(2), 104–112. https://doi.org/10.32897/infotronik.2024.9.2.3783

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2012). *The art of software testing*(3rd ed.). John Wiley & Sons.

Ningrum, D. A. T. S., Firliana, R., & Nugroho, A. (2024). Sistem informasi monitoring persediaan bahan kue kering. *Journal of Information System Management (JOISM), 6*(1), 42–49.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Oktaviani, R., & Firmansyah, A. (2025). Pengembangan platform e-commerce UMKM berbasis Flask dengan Blackbox Testing dan metode Waterfall. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, 5*(1), 45–56. https://doi.org/10.52436/1.jpti.684

Pallets Projects. (n.d.). *Flask-SQLAlchemy documentation*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://flask-sqlalchemy.palletsprojects.com/

Pallets. (n.d.). *Flask documentation*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://flask.palletsprojects.com/

Pirmansyah, M., & Alvito, D. Y. (2024). Sistem manajemen stok barang berbasis web untuk optimalisasi dan efisiensi operasional menggunakan Python dan SQLite di CV. Reborn Luggage Cover. *AI Dan SPK: Jurnal Artificial Intelligent dan Sistem Penunjang Keputusan, 2*(1), 66–74.

Poetra, R. G. S., & Johan, M. C. (2022). Sistem informasi pembelian dan penjualan rajutan tas berbasis website studi kasus Rajutan Tas Gemar Craft. *Jurnal STRATEGI, 4*(2), 201–208.

Praditya, A. R., Setiawan, M. C., Putro, M. M. R. U., & Yuliastuti, G. E. (2022). Sistem informasi penyimpanan stok barang dan penjualan berbasis web. *Prosiding Seminar Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, 1*(2), 465–471. https://doi.org/10.31284/p.semtik.2022-1.3148

Prakoso, D., & Wulandari, N. (2024). Perancangan sistem informasi inventory barang berbasis web menggunakan metode Waterfall. *Jurnal Terapan Informatika Nusantara, 4*(3), 155–164.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach*(9th ed.). McGraw-Hill Education.

Putra, D. S. S. AK., & Qoiriah, A. (2025). Penerapan metode FIFO dan ROP pada sistem inventory UD. Salam 51 berbasis website. *Journal of Informatics and*

Computer Science (JINACS), *6*(4), 994–1009. https://doi.org/10.26740/jinacs.v6n04.p994-1009

Python Software Foundation. (n.d.). *Python 3 documentation*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://docs.python.org/3/

Ramadhan, R. S., Voutama, A., & Hannie, H. (2023). Rancang bangun sistem informasi penjualan hybrid berbasis website menggunakan Python dan Flask. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, *7*(2), 1227–1235. https://doi.org/10.36040/jati.v7i2.6669

Roselawati, D., & Nudin, S. R. (2024). Pengembangan sistem informasi inventori barang berbasis web menggunakan metode FIFO pada Petshop Mlarak Mangisatana di Ponorogo. *Jurnal Manajemen Informatika, 13*(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-manajemen-informatika/article/view/63883

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON, 26*(8), 328–338.

Siregar, R. M. A., & Harahap, R. S. (2024). Sistem informasi inventory barang berbasis web menggunakan metode Waterfall. *J-SISKO TECH: Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD*, *6*(2), 500–507.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering*(10th ed.). Pearson.

SQLAlchemy. (n.d.). *SQLAlchemy documentation*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://docs.sqlalchemy.org/

SQLite. (n.d.). *About SQLite*. Diakses pada 27 Oktober 2026, dari https://www.sqlite.org/about.html

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*(Revisi). Informatika.

Tarigan, S. N. E. L., Hutapea, M. I., & Saragih, R. I. E. (2024). Sistem informasi penjualan grosir Familinta berbasis web. *TAMIKA: Jurnal Tugas Akhir Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi, 4*(1), 59–64. https://doi.org/10.46880/tamika.Vol4No1.pp59-64

Wideratna, T., Hidayah, Y. N., & Supriatna, A. (2026). Design and construction of a web-based inventory information system using the First In First Out (FIFO) method at the Samanda Store. *Jurnal Computech & Bisnis, 20*(1), 58–68. https://doi.org/10.56447/jcb.v20i1.06

Zulfiandri, Nuryasin, Firdaus, R. F., Kumaladewi, N., & Arham, Z. (2026). Pengembangan sistem informasi manajemen persediaan berbasis web menggunakan model Economic Order Quantity: Studi kasus PT Origin Wiracipta Lestari. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10*(2), 3014–3019. https://doi.org/10.36040/jati.v10i2.17865

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Pemilik Gudang

Wawancara dengan Pemilik Gudang

Informan : Fadli Fadiansah
Peneliti : Annisya Ilhami Khoirunnisya
Tanggal : 25 Juli 2026
Lokasi : CB Jaya Textile, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Topik	Penanya (Peneliti)	Jawaban Narasumber
Pembukaan dan Kondisi Saat Ini	"Selamat pagi, Pak/Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin bertanya seputar pengelolaan penjualan dan stok kain di CB Jaya Textile. Bagaimana proses pencatatan penjualan dan stok kain saat ini?"	"Pagi, Mbak. Sampai sekarang pencatatannya masih manual. Penjualan dicatat di nota kertas, stok kain dicatat di buku catatan dan sebagian di file Excel. Belum ada sistem komputer yang menyambungkan penjualan dengan stok."
Kebijakan Harga	"Untuk penetapan harga jual dan harga beli kain, bagaimana kebijakannya?"	"Harga beli mengikuti harga dari pemasok, lalu harga jual saya tetapkan sendiri per jenis kain. Kalau ada perubahan harga, saya yang memutuskan, jadi harga di sistem nanti sebaiknya hanya bisa diubah oleh saya atau admin."
Kendala Pembuatan Laporan	"Bagaimana dengan pembuatan laporan penjualan dan rekap stok? Apa kendalanya?"	"Itu yang paling menyita waktu. Laporan penjualan dan rekap stok bulanan harus mencocokkan data dari tumpukan nota kertas satu per satu, bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Kalau ada nota yang terlewat, hitungannya jadi tidak cocok."
Urutan Pengeluaran Kain	"Apakah kain yang masuk lebih dulu juga dijual lebih dulu?"	"Seharusnya begitu, tapi di gudang tidak ada patokan urutannya. Kain dari kiriman lama sering tertumpuk kiriman baru. Kain yang terlalu lama disimpan warnanya bisa kusam atau memudar, seratnya jadi rapuh."

Topik	Penanya (Peneliti)	Jawaban Narasumber
Harapan terhadap Sistem	“Kalau nanti dibuatkan sistem, fitur apa yang paling diharapkan?”	“Yang penting stok berkurang otomatis waktu ada penjualan, dan kain yang paling lama masuk keluar duluan. Saya juga ingin ada peringatan kalau stok hampir habis, dan laporan bisa dilihat per tanggal lalu diunduh ke Excel.”
Penutup	“Sistem ini akan menjual kain dari batch yang paling lama masuk lebih dahulu dengan metode First In First Out (FIFO). Terima kasih atas waktu dan informasinya.”	“Sama-sama, Mbak. Semoga sistemnya bisa membantu toko kami.”

Pemilik CB Jaya Textile

Fadli Fadiansah

Lampiran 2 Matriks Reduksi Data Wawancara (Analisis Kebutuhan Sistem)

Matriks berikut merangkum pernyataan narasumber pada Lampiran 1 menjadi poin inti dan menghubungkannya dengan fitur sistem pada subbab 4.1.5 serta permasalahan pada subbab 4.1.1.

Matriks Reduksi Data Wawancara

No	Tema / Kategori	Pernyataan Narasumber (Verbatim)	Reduksi Data (Poin Inti)	Fitur Terkait
1	Kondisi Sistem Berjalan	Pemilik: "...Penjualan dicatat di nota kertas, stok kain dicatat di buku catatan dan sebagian di file Excel. Belum ada sistem komputer yang menyambungkan penjualan dengan stok."	Pencatatan masih manual (nota kertas, buku catatan, Excel); penjualan dan stok belum terhubung.	FT-02, FT-05
2	Pembaruan Stok Tidak Langsung	Admin: "Tidak langsung, Mbak. Pengurangan stok baru dicatat setelah nota dari kasir sampai ke saya, jadi sering terlambat atau terlewat."	Stok dikurangi setelah nota diterima admin; pencatatan terlambat atau terlewat.	FT-05 (pengurangan stok otomatis)
3	Selisih Stok	Admin: "Sering. Catatan di buku menunjukkan jumlah tertentu, tapi kain fisik di rak berbeda..."	Terjadi selisih antara catatan stok dan kain fisik di gudang.	FT-05, FT-07
4	Urutan Pengeluaran Kain (FIFO)	Admin: "...Kiriman baru ditaruh di depan, kiriman lama terdorong ke belakang. Tidak ada catatan kiriman mana yang sedang dipotong..." Pemilik: "Kain dari kiriman lama sering tertumpuk kiriman baru..."	Tidak ada patokan urutan keluar; batch lama tertimbun; kain berisiko kusam, memudar, dan rapuh; asal kain terjual sulit dilacak.	FT-04, FT-06, FT-08
5	Verifikasi Stok di Kasir	Kasir: "Saya harus tanya admin gudang atau cek langsung ke gudang, karena catatan di kasir tidak menunjukkan sisa stok terbaru..."	Kasir tidak dapat memeriksa sisa stok dengan cepat; pelanggan menunggu.	FT-03, FT-07, FT-09

No	Tema / Kategori	Pernyataan Narasumber (Verbatim)	Reduksi Data (Poin Inti)	Fitur Terkait
6	Kecepatan Pelayanan	Kasir: "...menulis nota dan menghitung total secara manual itu lama dan kadang salah hitung."	Perhitungan dan penulisan nota manual lambat dan rawan salah hitung.	FT-05, FT-10
7	Pembuatan Laporan	Pemilik: "...harus mencocokkan data dari tumpukan nota kertas satu per satu, bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam."	Rekap laporan penjualan dan stok bulanan memakan waktu 3 sampai 4 jam.	FT-11, FT-12
8	Kebijakan Harga dan Hak Akses	Pemilik: "...harga di sistem nanti sebaiknya hanya bisa diubah oleh saya atau admin."	Harga dikelola pemilik/admin; kasir tidak boleh mengubah data harga.	FT-01, FT-02
9	Harapan terhadap Sistem Baru	Pemilik: "Yang penting stok berkurang otomatis waktu ada penjualan, dan kain yang paling lama masuk keluar duluan..." Admin: "...ada riwayat kain yang terjual itu berasal dari kiriman yang mana."	Dibutuhkan pengurangan stok otomatis berbasis FIFO, peringatan stok minimum, riwayat asal batch, dan laporan yang dapat diunduh.	FT-06, FT-08, FT-09, FT-12

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Lampiran 3 Instrumen Kuesioner Penelitian

Media : Google Form

Responden : Seluruh staf CB Jaya Textile (25 responden)

Tujuan : Memperoleh data frekuensi kesalahan pencatatan stok, kepuasan terhadap kecepatan penjualan, kebutuhan notifikasi stok minimum, serta preferensi tampilan dan laporan

A. Identitas Responden

1. Peran di toko: Admin
2. Lama bekerja di CB Jaya Textile: 3 bulan

B. Pernyataan

Keterangan skala: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

Daftar Pernyataan Kuesioner

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
K1	Saya sering menemukan selisih antara catatan stok dan kain fisik di gudang.	☐	☐	☐	☐	☐
K2	Kesalahan pencatatan stok sering terjadi karena pencatatan masih dilakukan secara manual.	☐	☐	☐	☐	☐
K3	Catatan stok tidak langsung diperbarui setelah terjadi transaksi penjualan.	☐	☐	☐	☐	☐
K4	Proses melayani transaksi penjualan saat ini sudah cepat.	☐	☐	☐	☐	☐
K5	Saya mudah memeriksa ketersediaan stok kain saat melayani pelanggan.	☐	☐	☐	☐	☐
K6	Pembuatan nota penjualan secara manual memakan waktu.	☐	☐	☐	☐	☐
K7	Saya membutuhkan peringatan otomatis ketika stok kain menipis.	☐	☐	☐	☐	☐
K8	Informasi stok minimum membantu menentukan waktu pemesanan ulang ke pemasok.	☐	☐	☐	☐	☐
K9	Saya membutuhkan tampilan sistem yang sederhana dan mudah digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
K10	Saya membutuhkan laporan penjualan dan persediaan berdasarkan rentang tanggal.	☐	☐	☐	☐	☐
K11	Saya membutuhkan laporan yang dapat diunduh dalam bentuk berkas (CSV/Excel).	☐	☐	☐	☐	☐

Lampiran 4 Perhitungan Manual Algoritma FIFO

Perhitungan manual ini menjadi pembanding hasil pemotongan stok oleh sistem pada subbab 5.2.2. Data uji berupa satu jenis kain dengan tiga batch barang masuk, harga jual Rp50.000 per meter, dan stok minimum 10 m.

1. Data Uji Batch Barang Masuk

Batch	Nomor Batch	Tanggal Masuk	Kuantitas Awal
Batch 1	BM-20260801-001	1 Agustus 2026	50 m
Batch 2	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	70 m
Batch 3	BM-20260810-001	10 Agustus 2026	100 m
Total	-	-	220 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

2. Aturan Perhitungan

a. Batch diurutkan dari tanggal masuk paling awal (timestamp terawal) sehingga urutan keluar adalah Batch 1, Batch 2, kemudian Batch 3.

b. Untuk setiap batch yang masih memiliki sisa: jumlah diambil = min (sisa batch, sisa jumlah yang harus dipenuhi).

c. Sisa batch baru = sisa batch lama − jumlah diambil; sisa jumlah yang harus dipenuhi = sisa lama − jumlah diambil. Proses berlanjut ke batch berikutnya sampai jumlah penjualan terpenuhi.

d. Jika jumlah penjualan lebih besar dari total sisa seluruh batch, transaksi ditolak dan sisa batch tidak berubah.

e. Status stok: Aman bila total sisa > stok minimum (10 m), Menipis bila 0 < total sisa ≤ 10 m, dan Habis bila total sisa = 0.

3. Langkah Perhitungan per Transaksi

Transaksi	Jumlah Dijual	Perhitungan	Sisa Batch 1 / 2 / 3 (m)
Awal	-	Total stok awal = 50 + 70 + 100 = 220 m	50 / 70 / 100
T1	20 m	Batch 1: min (50, 20) = 20 m → sisa Batch 1 = 50 − 20 = 30 m Sisa jual = 20 − 20 = 0, selesai. Total sisa = 30 + 70 + 100 = 200 m	30 / 70 / 100

Transaksi	Jumlah Dijual	Perhitungan	Sisa Batch 1 / 2 / 3 (m)
T2	60 m	Batch 1: min (30, 60) = 30 m → sisa Batch 1 = 0; sisa jual = 60 − 30 = 30 m Batch 2: min (70, 30) = 30 m → sisa Batch 2 = 70 − 30 = 40 m; sisa jual = 0 Total sisa = 0 + 40 + 100 = 140 m	0 / 40 / 100
T3	60 m	Batch 1 kosong, dilewati. Batch 2: min (40, 60) = 40 m → sisa Batch 2 = 0; sisa jual = 60 − 40 = 20 m Batch 3: min (100, 20) = 20 m → sisa Batch 3 = 100 − 20 = 80 m; sisa jual = 0 Total sisa = 0 + 0 + 80 = 80 m	0 / 0 / 80
T4	100 m	Total stok = 80 m < 100 m → DITOLAK (stok tidak mencukupi). Tidak ada batch yang dipotong; total sisa tetap 80 m.	0 / 0 / 80
T5	75 m	Batch 3: min (80, 75) = 75 m → sisa Batch 3 = 80 − 75 = 5 m; sisa jual = 0 Total sisa = 5 m ≤ 10 m → status Menipis	0 / 0 / 5
T6	5 m	Batch 3: min (5, 5) = 5 m → sisa Batch 3 = 0 Total sisa = 0 m → status Habis	0 / 0 / 0

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

4. Kartu Stok per Batch

Kartu Stok Batch 1 (BM-20260801-001)

Referensi	Masuk (m)	Keluar (m)	Saldo (m)	Keterangan
1 Agustus 2026	50	-	50	Barang masuk
T1	-	20	30	Penjualan 20 m
T2	-	30	0	Penjualan 60 m (bagian 1)

Kartu Stok Batch 2 (BM-20260805-001)

Referensi	Masuk (m)	Keluar (m)	Saldo (m)	Keterangan
5 Agustus 2026	70	-	70	Barang masuk
T2	-	30	40	Penjualan 60 m (bagian 2)
T3	-	40	0	Penjualan 60 m (bagian 1)

Kartu Stok Batch 3 (BM-20260810-001)

Referensi	Masuk (m)	Keluar (m)	Saldo (m)	Keterangan
10 Agustus 2026	100	-	100	Barang masuk

Referensi	Masuk (m)	Keluar (m)	Saldo (m)	Keterangan
T3	-	20	80	Penjualan 60 m (bagian 2)
T5	-	75	5	Penjualan 75 m
T6	-	5	0	Penjualan 5 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

5. Nilai Penjualan dan Pemeriksaan Total

Transaksi	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Penjualan	Status
T1	20 m	Rp50.000	Rp1.000.000	Berhasil
T2	60 m	Rp50.000	Rp3.000.000	Berhasil
T3	60 m	Rp50.000	Rp3.000.000	Berhasil
T4	100 m	Rp50.000	-	Ditolak
T5	75 m	Rp50.000	Rp3.750.000	Berhasil
T6	5 m	Rp50.000	Rp250.000	Berhasil
Total	220 m	-	Rp11.000.000	-

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pemeriksaan: total batch masuk = 50 + 70 + 100 = 220 m; total keluar = 20 + 60 + 60 + 75 + 5 = 220 m; saldo akhir = 220 − 220 = 0 m. Nilai penjualan 220 m × Rp50.000 = Rp11.000.000, sama dengan jumlah nilai transaksi yang berhasil.

Lampiran 5 Skenario dan Hasil Pengujian Algoritma FIFO

Objek uji : Modul transaksi penjualan dan alokasi FIFO (FT-05 sampai FT-09)

Lingkungan : Windows 10/11, Python 3.10 ke atas, Flask 3.0.3, Flask-SQLAlchemy 3.1.1, SQLite, Google Chrome/Microsoft Edge, alamat http://127.0.0.1:5000

Data uji : Satu jenis kain, tiga batch (50 m, 70 m, 100 m), harga Rp50.000/m, stok minimum 10 m (Lampiran 4)

Pembanding : Perhitungan manual prinsip First In First Out (Lampiran 4)

Skenario dan Hasil Pengujian

Kode	Skenario	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil pada Sistem	Status
UJ-01	Penjualan normal, seluruhnya dari satu batch tertua	T1: jual 20 m	20 m dipotong dari Batch 1; sisa 30/70/100; total 200 m	Batch 1: 20 m; sisa 30/70/100; total 200 m	Valid
UJ-02	Penjualan melebihi sisa batch tertua (pecah batch)	T2: jual 60 m (sisa Batch 1 = 30 m)	Batch 1: 30 m; Batch 2: 30 m; sisa 0/40/100; total 140 m	Batch 1: 30 m; Batch 2: 30 m; sisa 0/40/100; total 140 m	Valid
UJ-03	Pecah batch lanjutan setelah batch tertua habis	T3: jual 60 m	Batch 2: 40 m; Batch 3: 20 m; sisa 0/0/80; total 80 m	Batch 2: 40 m; Batch 3: 20 m; sisa 0/0/80; total 80 m	Valid
UJ-04	Penjualan melebihi total stok (pencegahan stok minus)	T4: jual 100 m (total stok 80 m)	Transaksi ditolak dengan pesan stok tidak mencukupi; sisa batch tidak berubah	Ditolak; sisa tetap 0/0/80; total 80 m	Valid
UJ-05	Stok berada di bawah stok minimum	T5: jual 75 m (stok minimum 10 m)	Batch 3: 75 m; sisa 5 m; status Menipis	Batch 3: 75 m; sisa 5 m; status Menipis	Valid
UJ-06	Stok mencapai nol	T6: jual 5 m	Batch 3: 5 m; sisa 0 m; status Habis	Batch 3: 5 m; sisa 0 m; status Habis	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pemeriksaan Riwayat Audit FIFO (T2 dan T3)

Transaksi	Batch Asal	Tanggal Masuk	Jumlah Dipotong
T2	BM-20260801-001	1 Agustus 2026	30 m
T2	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	30 m
T3	BM-20260805-001	5 Agustus 2026	40 m
T3	BM-20260810-001	10 Agustus 2026	20 m

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Jumlah yang dipotong pada setiap transaksi sama dengan jumlah yang dijual (T2: 30 + 30 = 60 m; T3: 40 + 20 = 60 m), dan urutan batch pada riwayat mengikuti tanggal masuk dari yang paling awal.

Rekapitulasi Hasil Pengujian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Transaksi uji yang dijalankan (T1 sampai T6)	6	-
Transaksi berstatus Valid (hasil sistem = hasil manual)	6	(6 / 6) × 100% = 100%
Transaksi berstatus tidak valid	0	0%

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Kriteria lulus pengujian pada subbab 3.2.6 terpenuhi karena seluruh transaksi uji menghasilkan pemotongan stok yang sesuai dengan perhitungan manual dan tidak ditemukan kesalahan fatal.

Lampiran 6 Kode Program (Source Code)

1) Model Basis Data (models.py)

```
from datetime import datetime
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_login import UserMixin
from werkzeug.security import (generate_password_hash,
 check_password_hash)


db = SQLAlchemy()



class User(UserMixin, db.Model):
 __tablename__ = "users"
 id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
 username = db.Column(db.String(80), unique=True, nullable=False)
 password_hash = db.Column(db.String(128), nullable=False)
 role = db.Column(db.String(20), nullable=False, default="Admin")

 def set_password(self, password):
 self.password_hash = generate_password_hash(
 password, method="pbkdf2:sha256")

 def check_password(self, password):
 return check_password_hash(self.password_hash, password)



class Product(db.Model):
 __tablename__ = "products"
 id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
 kode_produk = db.Column(db.String(50), unique=True)
 name = db.Column(db.String(120), nullable=False)
 jenis_kain = db.Column(db.String(50))
 warna = db.Column(db.String(50))
 satuan = db.Column(db.String(20), nullable=False, default="Roll")
 harga_beli = db.Column(db.Float, nullable=False, default=0.0)
 price = db.Column(db.Float, nullable=False)
 actual_stock = db.Column(db.Float, nullable=False, default=0.0)
 stok_minimum = db.Column(db.Float, nullable=False, default=10.0)
 description = db.Column(db.Text)

 batches = db.relationship("IncomingGood", backref="product",
```

```
 cascade="all, delete-orphan")
 sales = db.relationship("Sale", backref="product",
 cascade="all, delete-orphan")


 @property
 def status_stok(self):
 if self.actual_stock <= 0:
 return "Habis"
 if self.actual_stock <= self.stok_minimum:
 return "Menipis"
 return "Aman"


class IncomingGood(db.Model):
 __tablename__ = "incoming_goods"
 id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
 nomor_masuk = db.Column(db.String(30), unique=True)
 product_id = db.Column(
 db.Integer,
 db.ForeignKey("products.id", ondelete="CASCADE"))
 # sisa kuantitas pada batch
 quantity = db.Column(db.Float, nullable=False)
 supplier = db.Column(db.String(120))
 notes = db.Column(db.Text)
 timestamp = db.Column(
 db.DateTime, nullable=False, default=datetime.utcnow)



class Sale(db.Model):
 __tablename__ = "sales"
 id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
 nomor_transaksi = db.Column(db.String(30), unique=True)
 product_id = db.Column(
 db.Integer,
 db.ForeignKey("products.id", ondelete="CASCADE"))
 nama_pelanggan = db.Column(
 db.String(120), default="Pelanggan Umum")
 quantity = db.Column(db.Float, nullable=False)
 harga_satuan = db.Column(db.Float, nullable=False)
 total_price = db.Column(db.Float, nullable=False)
 kasir_nama = db.Column(db.String(80))
 timestamp = db.Column(
 db.DateTime, nullable=False, default=datetime.utcnow)
```

2) Validasi Stok Penjualan

```
def validasi_stok(total_stok, jumlah_jual):
 if jumlah_jual <= 0:
 return False, "Jumlah penjualan harus lebih dari nol"
 if jumlah_jual > total_stok:
 return False, "Stok kain tidak mencukupi"
 return True, "Stok tersedia"
```

3) Algoritma FIFO

```
def proses_fifo(product_id, jumlah_jual):
 # batch yang masih bersisa, urut dari kedatangan terawal
 batch_list = (IncomingGood.query
 .filter_by(product_id=product_id)
 .filter(IncomingGood.quantity > 0)
 .order_by(IncomingGood.timestamp.asc())
 .all())
 total_stok = sum(batch.quantity for batch in batch_list)


 if jumlah_jual <= 0:
 raise ValueError("Jumlah penjualan harus lebih dari nol")
 if total_stok < jumlah_jual:
 raise ValueError("Stok kain tidak mencukupi")


 alokasi = []
 sisa_jual = jumlah_jual
 for batch in batch_list:
 if sisa_jual <= 0:
 break
 jumlah_diambil = min(batch.quantity, sisa_jual)
 batch.quantity -= jumlah_diambil
 sisa_jual -= jumlah_diambil
 alokasi.append((batch.nomor_masuk, batch.timestamp,
 jumlah_diambil))
 return alokasi
```

4) Penyimpanan Transaksi Penjualan

```
def buat_nomor(prefix, model, kolom):
 tanggal = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
 awal = f"{prefix}-{tanggal}-"
 jumlah = model.query.filter(
 getattr(model, kolom).like(awal + "%")).count()
 return f"{awal}{jumlah + 1:03d}"
```

```
def simpan_penjualan(product_id, jumlah_jual,
 nama_pelanggan, kasir_nama):
 produk = db.session.get(Product, product_id)
 try:
 alokasi = proses_fifo(product_id, jumlah_jual)
 produk.actual_stock -= jumlah_jual
 penjualan = Sale(
 nomor_transaksi=buat_nomor("PJ", Sale, "nomor_transaksi"),
 product_id=product_id,
 nama_pelanggan=nama_pelanggan or "Pelanggan Umum",
 quantity=jumlah_jual,
 harga_satuan=produk.price,
 total_price=jumlah_jual * produk.price,
 kasir_nama=kasir_nama,
 )
 db.session.add(penjualan)
 db.session.commit() # stok dan nota disimpan sekaligus
 return penjualan, alokasi
 except ValueError:
 db.session.rollback() # ditolak, stok tidak berubah
 raise
```

5) Berkas Pendukung

requirements.txt

```
Flask==3.0.3
Flask-SQLAlchemy==3.1.1
Flask-Login==0.6.3
Werkzeug==3.0.2
```

jalankan.bat

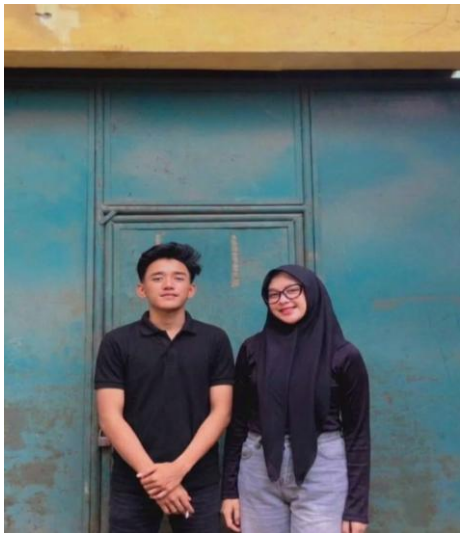
```
@echo off
cd /d C:\cb_jaya_textile
call venv\Scripts\activate
python app.py
```

Perintah instalasi dan menjalankan sistem

```
cd C:\cb_jaya_textile
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python seed_data.py
python buat_user.py kasir1 sandi_kasir Kasir
python app.py
```

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian









RIWAYAT HIDUP



1.	Nama Lengkap	:ANNISYA ILHAMI KHOIRUNNISYA
2.	NPM	:301220031
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	:Bandung, 30 Juni 2004
4.	Agama	:Islam
5.	Kebangsaan	Indonesia
6.	Status Perkawinan	:Belum Kawin
7.	No. Handphone	:0881022000955
8.	Email	:AnnisyaIlhami662@gmail.com
9.	Riwayat Pendidikan	:TK Al-istiqomah
		SDN Wangisagara
		SMP KP 2 Majalaya
		SMAN 2 Majalaya
		Universitas Bale Bandung, Program Studi Teknik Informatika (2022 – 2026)
10.	Orang Tua	
	Ayah	:Ade Sofari
	Ibu	:Yani
11.	Alamat	:Kp.Simpang, Kec.Majalaya, Kab.Bandung, RT05/RW03

Bandung, Agustus 2026

ANNISYA ILHAMI KHOIRUNNISYA